# MAKALAH LAPORAN ANALISIS PERANCANGAN SISTEM DAN INFORMASI

# PLATFORM TOURISM WISATA BERBASIS PEMANDU LOKAL

# ZAM-ZAM HIDDEN SPOT (ZHS)

Makalah Ini Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Dosen pembina : Dian Permata Sari, S.Kom., M.Kom


Oleh:

Kelompok 1

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**KAMPUS UPI DI PURWAKARTA**


**2026**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik dan lancar. Laporan ini disususn untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Penulis berharap makalah ini dapat memenuhi kriteria dan tujuan yang diharapkan.

Dalam penyususnan laporan ini, kami menyadari bahwa tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dian Permata Sari, S.Kom., M.Kom yang telah membersamai dan membimbing dalam proses pembuatan perancangan sistem.
2. Semua pihak yang telah mendukung penyusunan makalah ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini, oleh karena itu demi kesempurnaannya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan untuk masa mendatang.

Purwakarta, 14 April 2026

Penyusun

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **i**

**DAFTAR ISI** ..... **ii**

**DAFTAR TABEL** ..... **vii**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **ix**

**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xix**

**BAB I** ..... **1**

**1.1 Latar Belakang** ..... **1**

**1.2 Rumusan Masalah** ..... **2**

**1.3 Tujuan dan Manfaat Perancangan** ..... **2**

**BAB II** ..... **4**

**2.1 Emphatize** ..... **4**

2.1.1 Hasil Kuesioner Diagram Bagian 1: Kesadaran dan Kebutuhan Pemahaman Wisata ..... 4

2.1.2 Hasil Kuesioner Diagram Bagian 2: Pengalaman Wisata Tanpa Pendamping ..... 5

**2.2 Define Problem Statement & Unique Value Proposition (UVP)** ..... **8**

**2.3 *Ideate* Konsep Solusi Desain** ..... **8**

**2.4 Prototype** ..... **9**

**BAB III** ..... **10**

**3.1 Identitas Visual & Logo** ..... **10**

3.1.1 Sketsa Awal Desain Logo ..... 11

**3.2 Palet Warna (*Color System* Resmi)** ..... **11**

**3.3 Tipografi** ..... **13**

**3.4 Komponen UI (Component Library)** ..... **13**

**BAB IV ..... 15**

**4.1 Information Architecture ..... 15**

**4.2 Pemodelan Proses Bisnis (BPMN & *Swimlane*) ..... 15**

4.2.1. Bagan Struktur Kerja Tim ..... 15

4.2.2. Susunan Keanggotaan Tim ..... 16

4.2.3. BPMN Tupoksi Divisi PT. Zam-Zam Kurnia ..... 17

4.2.4. *Swimlane* Diagram Tupoksi Divisi ..... 18

4.2.5. BPMN Sistem Platform ZHS ..... 19

**4.3 Use Case Diagram ..... 20**

**4.4 *Use Case Scenario* (UC-01 s.d. UC-10) ..... 28**

4.4.1. Cover dan Daftar Use Case Scenario ..... 28

4.4.2. UC-01: Registrasi & Login Pengguna ..... 28

4.4.3. UC-02: Verifikasi & Kurasi Profil Pemandu ..... 30

4.4.4. UC-03: Pencarian & Rekomendasi Wisata ..... 32

4.4.5. UC-04: Lihat & Negosiasi dengan Pemandu ..... 34

4.4.6. UC-05: Pemesanan (Booking) Tur *Secure Lifecycle* ..... 35

4.4.7. UC-06: Pembayaran & Transaksi (*Escrow*) ..... 37

4.4.8. UC-07: Pelaksanaan Tur & Check-In Digital ..... 39

4.4.9. UC-08: Dispute, Rating, Ulasan & Gamifikasi ..... 40

4.4.10. UC-09: Manajemen *Dashboard* Pemandu ..... 42

4.4.11. UC-10: Kemitraan UMKM Lokal ..... 44

**4.5 Class Diagram ..... 45**

**4.6 *Flowchart* Sistem ..... 46**

**BAB V ..... 50**

**5.1 *Flow* Wisatawan (*Tourist*) ..... 50**

5.1.1. Registrasi Wisatawan ..... 50

5.1.2. Dashboard Wisatawan ..... 53
5.1.3. Booking dan Pilih Pemandu ..... 55
5.1.4. Pembayaran dan *Invoice* ..... 57
5.1.5. Penukaran *Voucher* ..... 59
5.1.6. Penukaran Poin ..... 61
5.1.7. Rating dan Ulasan ..... 63
5.1.8. FAQ Wisatawan ..... 65
**5.2. *Flow* Pemandu (*Tour Guide*) ..... 66**
5.2.2. Verifikasi Dokumen Pemandu ..... 70
5.2.4. Konfirmasi Booking ..... 74
5.2.5. Batalkan Booking ..... 76
5.2.6. *Start* Tur ..... 78
5.2.7. Laporan Ketidakhadiran Wisatawan ..... 80
5.2.8. Dispute (Sengketa) ..... 82
5.2.9. FAQ Pemandu ..... 84
**BAB VI ..... 86**
**6.1 *Wireframe* Antarmuka Wisatawan ..... 86**
6.1.1. Halaman *Splash Screen*, Login, dan Registrasi ..... 87
6.1.2 Halaman Beranda – Discovery Feed ..... 89
6.1.3. Halaman Detail Destinasi ..... 91
6.1.4. Proses Booking dan Pembayaran *Escrow* ..... 92
6.1.5. Profil Tour Guide – Trust Signal System (UC-04) ..... 97
6.1.6. Status Booking dan Notifikasi ..... 98
6.1.7. *Redeem Voucher* dan Poin *Reward* ..... 99
6.1.8. *Live* Tur dan Pemberian *Review* ..... 100
6.1.9. FAQ dan Pusat Bantuan ..... 101
**6.2 Wireframe Antarmuka Tour Guide / Pemandu ..... 101**

6.2.1. Registrasi dan *Onboarding Guide* ..... 102
6.2.2. *Dashboard* Operasional *Guide* ..... 105
6.2.3. Profil Profesional dan Rekap Penghasilan ..... 106
6.2.4. Konfirmasi dan Penolakan Booking ..... 107
6.2.5. Penanganan *Dispute* Booking ..... 109
6.2.7. Pemberian *Review* oleh *Guide* ..... 112
6.2.8. FAQ dan Pusat Bantuan Guide ..... 113
**BAB VII ..... 114**
**7.1 Antarmuka Wisatawan ..... 114**
7.1.1. *Onboarding*, *Splash Screen*, dan Registrasi ..... 115
7.1.2. Beranda (Home / Discovery Feed) ..... 117
7.1.3. Halaman Detail Destinasi ..... 119
7.1.4. Proses Booking dan Pembayaran Escrow ..... 120
7.1.5. Profil Tour Guide – Trust Signal System ..... 125
7.1.6. Status Booking dan Notifikasi ..... 125
7.1.7. *Redeem Voucher* dan Poin *Reward* ..... 126
7.1.8. *Live* Tur dan Pemberian *Review* ..... 127
7.1.9. FAQ dan Pusat Bantuan Wisatawan ..... 128
**7.2 Antarmuka *Tour Guide* ..... 129**
7.2.1. Registrasi dan *Onboarding Guide* ..... 129
7.2.2. *Dashboard* Operasional *Guide* ..... 132
7.2.3. Profil Profesional dan Rekap Penghasilan ..... 133
7.2.4. Konfirmasi dan Penolakan Booking Wisatawan ..... 134
7.2.5. Penanganan *Dispute Booking* ..... 136
7.2.6. Pelaksanaan Tur, Pelaporan Ketidakhadiran, dan Penyelesaian Tur ..... 137
7.1.7. Pemberian *Review* oleh *Guide* ..... 139
7.1.8. FAQ dan Pusat Bantuan *Guide* ..... 140

**BAB VIII ..... 142**

**8.1 *Test Plan* ..... 142**

**8.2 Ketentuan dan Pelaksanaan *Testing* ..... 143**

8.2.1. Dokumentasi Pelaksanaan *Testing* ..... 143

8.2.2. Daftar Hadir Peserta Testing ..... 144

**8.3 Hasil Post-Test ZHS ..... 144**

8.3.1. Hasil Olah Data *Post-Test* Halaman 1 ..... 145

8.3.2. Hasil Olah Data *Post-Test* Halaman 2 ..... 145

8.3.3. Hasil Olah *Data Post*-Test Halaman 3 (SUS Score) ..... 146

8.3.4. Ringkasan Hasil Skor Kuantitatif ..... 146

**8.4 Heuristic Evaluation ..... 147**

**8.5 Rekomendasi Perbaikan ..... 148**

**BAB IX ..... 149**

**9.1 Kesimpulan ..... 149**

**9.2 Saran ..... 149**

**DAFTAR PUSTAKA ..... 151**

**LAMPIRAN ..... 152**

**Lampiran 1. Dokumentasi Proses Prototyping ..... 152**

**Lampiran 2. Instrumen dan Rekap Testing ..... 154**

**Lampiran 3. Hasil Expectation Confirmation Level (ECL) ..... 155**

**Lampiran 4. Hasil User Experience Questionnaire (UEQ) ..... 155**

**Lampiran 5. Hasil *System Usability Scale* (SUS) ..... 155**

**Lampiran 6. Hasil Kuesioner ..... 156**

**Lampiran 7. Instrumen surat observasi tim Emphatyze ..... 157**

**Lampiran 8. Nota Dinas Tim Emphatyze ..... 158**

**Lampiran 9. Hasil Peforma *Usability* Testing Maze.Desaign ..... 159**

**Lampiran 10. Instrumen surat observasi tim Testing ..... 159**

**Lampiran 11. Nota Dinas Permohonan Observasi Tim Testing..... 160**

**Lampiran 12. Daftar Partisipan Observasi Tim Testing..... 161**

**Lampiran 13. Dokumentasi Utama ..... 161**

**Lampiran 14. Akurasi Penilaian.....**Error! Bookmark not defined.

# DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Unique Value Proposition (UVP) per Segmen Pengguna ..... 8
Tabel 3. 1 Color System Resmi Platform ZHS..... 11
Tabel 3. 2 Sistem Tipografi Platform ZHS ..... 13
Tabel 3. 3 Component Library Platform ZHS ..... 13
Tabel 4. 1 Information Architecture Platform ZHS..... 15
Tabel 4. 2 Susunan Keanggotaan Tim ..... 16
Tabel 4. 3 UC Scenario UC-01: Registrasi & Login Pengguna..... 28
Tabel 4. 4 UC Scenario UC-02: Verifikasi & Kurasi Profil Pemandu ..... 30
Tabel 4. 5 UC Scenario UC-03: Pencarian & Rekomendasi Wisata ..... 32
Tabel 4. 6 UC Scenario UC-04: Lihat & Negosiasi dengan Pemandu ..... 34
Tabel 4. 7 UC Scenario UC-05: Pemesanan Tur (Secure Booking Lifecycle)..... 35
Tabel 4. 8 UC Scenario UC-06: Pembayaran & Transaksi Escrow..... 37
Tabel 4. 9 UC Scenario UC-07: Pelaksanaan Tur & Check-In Digital ..... 39
Tabel 4. 10 UC Scenario UC-08: Dispute, Rating, Ulasan & Gamifikasi..... 40
Tabel 4. 11 UC Scenario UC-09: Manajemen Dashboard Pemandu..... 42
Tabel 4. 12 UC Scenario UC-10: Kemitraan UMKM Lokal..... 44
Tabel 4. 13 Kebijakan Pembatalan dan Refund Platform ZHS ..... 48
Tabel 4. 14 User Flow Utama Wisatawan Platform ZHS..... 48

Tabel 8. 1 Test Plan Platform..... 142
Tabel 8. 2 Ringkasan Skor Usability Testing ECL, UEQ, SUS ..... 146
Tabel 8. 3 Hasil Evaluasi Heuristik Nielsen Platform ZHS..... 147
Tabel 8. 4 Design Iteration Roadmap ..... 148

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Diagram Bagian 1: Diagram Presentase Kebutuhan Narasi Sejarah dan Budaya pada Destinasi Wisata. ..... 5
Gambar 2. 2 Diagram Bagian 2: Statistik Pengalaman Wisata Tanpa Pendamping..... 5
Gambar 2. 3 Diagram Bagian 3: Tingkat Kepercayaan Responden terhadap Pemandu Lokal Terverifikasi. ..... 6
Gambar 2. 4 Diagram Bagian 4: Minat Menggunakan Layanan Tour guide Mahasiswa ..... 7
Gambar 3. 1 Logo Utama Zam-Zam Hidden Spot (ZHS) dengan Filosofi Modernitas dan Kearifan Lokal..... 10
Gambar 3. 2 Varian Warna Logo ZHS untuk Media Terang dan Gelap ..... 10
Gambar 3. 3 Maskot Platform ZHS ..... 10
Gambar 3. 4 Sketsa Awal Logo ..... 11
Gambar 3. 5 Model Burung Common Snipe (Gallinago gallinago) sebagai Maskot . 11
Gambar 4. 1 Bagan Struktur Kerja Tim Kelompok 1 RESOLUSI, PT. Zam-Zam Kurnia..... 16
Gambar 4. 2 BPMN Tupoksi Divisi PT. Zam-Zam Kurnia..... 18
Gambar 4. 3 Swimlane Diagram Tupoksi Divisi PT. Zam-Zam Kurnia ..... 19
Gambar 4. 4 BPMN Sistem Platform ZHS ..... 20
Gambar 4. 5 Use Case Diagram Platform ZHS ..... 20
Gambar 4. 6 UC Diagram UC-01 Registrasi ..... 21
Gambar 4. 7 UC Diagram UC-02 Verifikasi dan Kurasi Profil Pemandu ..... 22
Gambar 4. 8 UC Diagram UC-03 Pencarian dan Rekomendasi Wisata ..... 22
Gambar 4. 9 UC Diagram UC-04 Lihat dan Negosiasi dengan Pemandu ..... 23
Gambar 4. 10 UC Diagram UC-05 Pemesanan (Booking) Tur ..... 24
Gambar 4. 11 UC Diagram UC-06 Pembayaran dan Transaksi ..... 24
Gambar 4. 12 UC Diagram UC-07 Pelaksanaan Tur dan Check-in Digital ..... 25
Gambar 4. 13 UC Diagram UC-08 Rating, Ulasan, dan Gamifikasi ..... 26
Gambar 4. 14 UC Diagram UC-09 Manajemen Dashboard Pemandu ..... 26
Gambar 4. 15 Diagram UC-10 Kemitraan UMKM Lokal..... 27

Gambar 4. 16 Cover UC Scenario ..... 28
Gambar 4. 17 Daftar UC Scenario ..... 28
Gambar 4. 18 Class Diagram Platform ZHS ..... 46
Gambar 4. 19 Ringkasan Kelas dan Relasi Class Diagram Platform ZHS ..... 46
Gambar 4. 20 Flowchart Sistem ZHS ..... 47
Gambar 5. 1 Flow Registrasi Wisatawan ..... 50
Gambar 5. 2 Flow Dashboard Wisatawan ..... 53
Gambar 5. 3 Flow Booking dan Pilih Pemandu ..... 55
Gambar 5. 4 Flow Pembayaran dan Invoice ..... 57
Gambar 5. 5 Flow Penukaran Voucher ..... 59
Gambar 5. 6 Flow Penukaran Poin ..... 61
Gambar 5. 7 Flow Rating dan Ulasan ..... 63
Gambar 5. 8 Flow FAQ Wisatawan ..... 65
Gambar 5. 9 Flow Registrasi Pemandu ..... 67
Gambar 5. 10 Flow Verifikasi Dokumen Pemandu ..... 70
Gambar 5. 11 Flow Dashboard Pemandu ..... 72
Gambar 5. 12 Flow Konfirmasi Booking ..... 74
Gambar 5. 13 Flow Batalkan Booking ..... 76
Gambar 5. 14 Flow Start Tur ..... 78
Gambar 5. 15 Flow Laporan Ketidakhadiran Wisatawan ..... 80
Gambar 5. 16 Flow Dispute (Sengketa) ..... 82
Gambar 5. 17 Flow FAQ Pemandu ..... 84
Gambar 6. 1 Tampilan splash screen sebagai halaman awal aplikasi ZHS. ..... 88
Gambar 6. 2 Halaman login pengguna untuk mengakses sistem. ..... 88
Gambar 6. 3 Form Registrasi ..... 88
Gambar 6. 4 Verifikasi OTP ..... 88
Gambar 6. 5 Pendaftaran Berhasil ..... 88
Gambar 6. 6 Laman Login “Password Salah” ..... 88
Gambar 6. 7 Verifikasi Berhasil ..... 89
Gambar 6. 8 Reset Password ..... 89

Gambar 6. 9 Halaman beranda utama yang menampilkan rekomendasi destinasi wisata..... 90
Gambar 6. 10 Destinasi Scroll ..... 90
Gambar 6. 11 Nearby Recs ..... 90
Gambar 6. 12 Kategori Expanded..... 90
Gambar 6. 13 Search Suggestions..... 90
Gambar 6. 14 Filter Aktif..... 90
Gambar 6. 15 Promo dan Voucher..... 91
Gambar 6. 16 Notif Dot ..... 91
Gambar 6. 17 Sidebar..... 91
Gambar 6. 18 Edit Profil ..... 91
Gambar 6. 19 Pilih Bahasa..... 91
Gambar 6. 20 Notif Dot ..... 91
Gambar 6. 21 Halaman detail destinasi yang menampilkan informasi lengkap dan opsi booking..... 92
Gambar 6. 22 Deskripsi & Guide..... 92
Gambar 6. 23 Wireframe Navigasi, Booking & Pembayaran..... 93
Gambar 6. 24 Form Tanggal ..... 93
Gambar 6. 25 Jumlah Peserta..... 93
Gambar 6. 26 Preferensi (Filter) ..... 93
Gambar 6. 27 Ringkasan..... 93
Gambar 6. 28 Detail Dest..... 93
Gambar 6. 29 Detail Booking ..... 94
Gambar 6. 30 Hasil Prefensi Destinasi ..... 94
Gambar 6. 31 Filter ..... 94
Gambar 6. 32 Pilih Meeting Point ..... 94
Gambar 6. 33 Pilih Pemandu ..... 94
Gambar 6. 34 Bayar Sukses ..... 94
Gambar 6. 35 Pemandu Ditemukan ..... 95
Gambar 6. 36 Metode Bayar (QRIS) ..... 95
Gambar 6. 37 Profil Guide..... 95

Gambar 6. 38 Redeem Point/Voucher ..... 95
Gambar 6. 39 Penukaran Point/Voucher Berhasil ..... 95
Gambar 6. 40 Scan QRIS ..... 95
Gambar 6. 41 Pembayaran Gagal ..... 96
Gambar 6. 42 QRIS Kadaluwarsa ..... 96
Gambar 6. 43 Status Pembayaran ..... 96
Gambar 6. 44 Pembayaran Berhasil ..... 96
Gambar 6. 45 Detail Booking ..... 96
Gambar 6. 46 Batalkan Pesanan ..... 96
Gambar 6. 47 Invoice ..... 97
Gambar 6. 48 Unduh Invoice ..... 97
Gambar 6. 49 Unduhan Invoice Berhasil ..... 97
Gambar 6. 50 Riwayat Booking ..... 97
Gambar 6. 51 Profil Guide – Trust Signal ..... 98
Gambar 6. 52 Detail Booking ..... 99
Gambar 6. 53 Chat Pemandu ..... 99
Gambar 6. 54 Riwayat Booking ..... 99
Gambar 6. 55 Voucher Sudah diredeem ..... 99
Gambar 6. 56 Voucher List ..... 99
Gambar 6. 57 Penukaran Berhasil ..... 99
Gambar 6. 58 Status Tur Aktif ..... 100
Gambar 6. 59 Check-In QR ..... 100
Gambar 6. 60 Live Tracking ..... 100
Gambar 6. 61 Beri Ulasan ..... 100
Gambar 6. 62 FAQ List ..... 101
Gambar 6. 63 FAQ Expanded ..... 101
Gambar 6. 64 Kontak Support ..... 101
Gambar 6. 65 Splash Screen ..... 103
Gambar 6. 66 Halaman Login ..... 103
Gambar 6. 67 Halaman Login ..... 103
Gambar 6. 68 Verifikasi OTP ..... 103

Gambar 6. 69 Pendaftaran Berhasil ..... 103
Gambar 6. 70 Laman Login “Password Salah” ..... 103
Gambar 6. 71 Verifikasi Berhasil ..... 104
Gambar 6. 72 Reset Password..... 104
Gambar 6. 73 Upload Dokumen ..... 104
Gambar 6. 74 KYC ..... 104
Gambar 6. 75 Upload Portofolio..... 104
Gambar 6. 76 Proses Verifikasi 1 ..... 104
Gambar 6. 77 Proses Verifikasi All Document Approved..... 105
Gambar 6. 78 Pengajuan Ditolak ..... 105
Gambar 6. 79 Lampiran Dokumen ..... 105
Gambar 6. 80 Profil Sedang Ditinjau..... 105
Gambar 6. 81 Verifikasi Berhasil ..... 105
Gambar 6. 82 Dashboard Pemandu..... 106
Gambar 6. 83 Booking Masuk ..... 106
Gambar 6. 84 Sidebar..... 106
Gambar 6. 85 Notifikasi..... 106
Gambar 6. 86 Kalender Tur ..... 106
Gambar 6. 87 Rekap Pendapatan ..... 107
Gambar 6. 88 Profile Preview..... 107
Gambar 6. 89 Edit Profil ..... 107
Gambar 6. 90 Wireframe Konfirmasi & Penolakan Booking Pemandu..... 108
Gambar 6. 91 Penolakan Booking ..... 108
Gambar 6. 92 Popup Booking Ditolak..... 108
Gambar 6. 93 Informasi Pembatalan..... 108
Gambar 6. 94 Queue dan Verifikasi Booking..... 108
Gambar 6. 95 Detail Permintaan Booking ..... 108
Gambar 6. 96 Konflik Jadwal ..... 109
Gambar 6. 97 Status Auto-Cancel Booking..... 109
Gambar 6. 98 Konfirmasi Booking..... 109
Gambar 6. 99 Sukses Tolak ..... 109

Gambar 6. 100 Sukses Tolak ..... 109
Gambar 6. 101 Booking Berhasil Dikonfirmasi ..... 109
Gambar 6. 102 Dispute Wisatawan..... 110
Gambar 6. 103 Dispute Diselesaikan..... 110
Gambar 6. 104 Wireframe Pelaksanaan Tur & Laporan Ketidakhadiran..... 111
Gambar 6. 105 Scan QR Wisatawan..... 111
Gambar 6. 106 Verifikasi Berhasil ..... 111
Gambar 6. 107 Aktifkan dan Mulai Tur ..... 111
Gambar 6. 108 Live Tur..... 111
Gambar 6. 109 Laporkan Ketidakhadiran..... 111
Gambar 6. 110 Upload dokumentasi Ketidakhadiran..... 112
Gambar 6. 111 Selesaikan Tur..... 112
Gambar 6. 112 Ulasan tur ..... 113
Gambar 6. 113 Review Ulasan ..... 113
Gambar 6. 114 FAQ Guide List..... 113
Gambar 6. 115 Chat Admin Support ..... 113
Gambar 7. 1  Screen Splash Scree ..... 116
Gambar 7. 2 Login ..... 116
Gambar 7. 3 Password/Email Salah..... 116
Gambar 7. 4 Kirim Email Reset Password ..... 116
Gambar 7. 5 Registrasi..... 116
Gambar 7. 6 Verifikasi dan Input OTP..... 116
Gambar 7. 7 Pendaftaran Berhasil ..... 117
Gambar 7. 8 Verifikasi OTP Berhasil..... 117
Gambar 7. 9  Beranda (Home) dengan fitur Discovery Feed dan Kategori Destinasi ..... 118
Gambar 7. 10 Sidebar (Light Mode)..... 118
Gambar 7. 11 Sidebar (Dark Mode)..... 118
Gambar 7. 12 Penukaran Voucher ..... 118
Gambar 7. 13 Edit Profil..... 118
Gambar 7. 14 Pilih Bahasa..... 118

Gambar 7. 15 Notifikasi ..... 119
Gambar 7. 16 Hasil Pencarian Tidak Ditemukan ..... 119
Gambar 7. 17 Screen Detail Booking ..... 119
Gambar 7. 18 Deskripsi ..... 119
Gambar 7. 19 Detail Booking (+Bundling UMKM) ..... 119
Gambar 7. 20 Screen Penelusuran Detail Destinasi dan Informasi Profil Pemandu 121
Gambar 7. 21 Filtering Daerah ..... 121
Gambar 7. 22 Filtering Rentang Harga ..... 121
Gambar 7. 23 Filtering Rating ..... 121
Gambar 7. 24 Hasil Filtering ..... 121
Gambar 7. 25 Detail Destinasi ..... 121
Gambar 7. 26 Deskripsi ..... 122
Gambar 7. 27 Detail Destinasi (+Bundling ) ..... 122
Gambar 7. 28 Booking ..... 122
Gambar 7. 29 Pilih Tanggal ..... 122
Gambar 7. 30 Pilih Titik Jemput ..... 122
Gambar 7. 31 Pilih Pemandu ..... 122
Gambar 7. 32 Popup Pemandu Tersedia ..... 123
Gambar 7. 33 Payment dengan Redeem Point ..... 123
Gambar 7. 34 Profil Guide ..... 123
Gambar 7. 35 Penukaran Point ..... 123
Gambar 7. 36 Penukaran Point/Voucher Berhasil ..... 123
Gambar 7. 37 Pembayaran QRIS ..... 123
Gambar 7. 38 Status Pembayaran Gagal ..... 124
Gambar 7. 39 Waktu Pembayaran Habis ..... 124
Gambar 7. 40 Cek Status Pembayaran (QRIS) ..... 124
Gambar 7. 41 Status Pembayaran Berhasil ..... 124
Gambar 7. 42 Detail (Invoice) Booking ..... 124
Gambar 7. 43 Popup Batalkan Pesanan ..... 124
Gambar 7. 44 Invoice ..... 125
Gambar 7. 45 Unduh Invoice ..... 125

Gambar 7. 46 Popup Invoice Berhasil Diunduh ..... 125
Gambar 7. 47 Screen Profil Guide Trust Signal ..... 125
Gambar 7. 48 Screen Detail Booking ..... 126
Gambar 7. 49 Chat Pemandu ..... 126
Gambar 7. 50 Riwayat Booking ..... 126
Gambar 7. 51 Screen Payment dengan Reedem Point ..... 127
Gambar 7. 52 Voucher List ..... 127
Gambar 7. 53 Popup Penukaran Point/Voucher Berhasil ..... 127
Gambar 7. 54 Screen Detail Proses Booking ..... 128
Gambar 7. 55 Live Tracking dan Check-In ..... 128
Gambar 7. 56 Beri Ulasan ..... 128
Gambar 7. 57 Rating ..... 128
Gambar 7. 58 Rating Sukses ..... 128
Gambar 7. 59 Screen FAQ List ..... 129
Gambar 7. 60 FAQ Expanded ..... 129
Gambar 7. 61 Kontak Support ..... 129
Gambar 7. 62 Onboarding & Verifikasi – Screen Splash Screen ..... 130
Gambar 7. 63 Login ..... 130
Gambar 7. 64 Password/Email Salah ..... 130
Gambar 7. 65 Kirim Email Reset Password ..... 130
Gambar 7. 66 Registrasi ..... 130
Gambar 7. 67 Verifikasi dan Input OTP ..... 130
Gambar 7. 68 Pendaftaran Berhasil ..... 131
Gambar 7. 69 Verifikasi OTP Berhasil ..... 131
Gambar 7. 70 Upload Dokumen ..... 131
Gambar 7. 71 KYC ..... 131
Gambar 7. 72 Input Portofolio ..... 131
Gambar 7. 73 Upload Dokumen 2 ..... 131
Gambar 7. 74 Upload Dokumen Completed ..... 132
Gambar 7. 75 Pengajuan Verifikasi Ditolak ..... 132
Gambar 7. 76 Perbaiki Dokumen ..... 132

Gambar 7. 77 Profil Ditinjau ..... 132
Gambar 7. 78 Verifikasi Akun Berhasil ..... 132
Gambar 7. 79 Screen Dashboard ..... 133
Gambar 7. 80 Booking Masuk ..... 133
Gambar 7. 81 Sidebar ..... 133
Gambar 7. 82 Notifikasi ..... 133
Gambar 7. 83 Kalender Tur ..... 133
Gambar 7. 84 Screen Rekap Pendapatan ..... 134
Gambar 7. 85 Profil ..... 134
Gambar 7. 86 Edit Profil ..... 134
Gambar 7. 87 Screen Terima/Tolak Booking ..... 135
Gambar 7. 88 Form Tolak Booking ..... 135
Gambar 7. 89 Popup Booking Ditolak ..... 135
Gambar 7. 90 Detail Booking Ditolak ..... 135
Gambar 7. 91 Detail Booking ..... 135
Gambar 7. 92 Detail Permintaan Booking ..... 135
Gambar 7. 93 Konflik Jadwal ..... 136
Gambar 7. 94 Detail Auto-Cancel ..... 136
Gambar 7. 95 Konfirmasi Booking ..... 136
Gambar 7. 96 Booking Dikonfirmasi ..... 136
Gambar 7. 97 Popup Komisi ..... 136
Gambar 7. 98 Screen Dispute Form ..... 137
Gambar 7. 99 Dispute Berhasil ..... 137
Gambar 7. 100 Screen Detail Booking (Mulai Tur) ..... 138
Gambar 7. 101 Scan E-Tiket Wisatawan ..... 138
Gambar 7. 103 Detail Tur ..... 138
Gambar 7. 104 Live Tracking ..... 138
Gambar 7. 106 Form Laporan Ketidakhadiran ..... 139
Gambar 7. 107 Tutup Sesi Tur ..... 139
Gambar 7. 108 Screen Review Guide ..... 140
Gambar 7. 109 Review Rating ..... 140

Gambar 7. 110 Screen FAQ Guide List ..... 141
Gambar 7. 111 Kontak Support ..... 141
Gambar 8. 1 Pelaksanaan usability testing secara online/hybrid di lingkungan kampus UPI Purwakarta ..... 143
Gambar 8. 2 Pelaksanaan usability testing secara offline di SMKS 1 Purnawarman 143
Gambar 8. 3 Dokumentasi daftar hadir siswa sebagai peserta dalam kegiatan usability testing ..... 144
Gambar 8. 4 Hasil Post-Test ZHS Halaman 1 ..... 145
Gambar 8. 5 Hasil Post-Test ZHS Halaman 2 (Analisis ECL & UEQ)..... 145
Gambar 8. 6 Hasil Post-Test ZHS Halaman 3 (System Usability Scale Score) ..... 146

# DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1. Dokumentasi Proses *Prototyping*..... 152**

Lampiran 1. 1 Penyusunan wireframe awal dan identifikasi fitur utama platform ZHS..... 152

Lampiran 1. 2 Pengembangan alur navigasi, interaksi pengguna, serta penyempurnaan layout..... 152

Lampiran 1. 3 Proses Prototyping Sesi 3. ..... 153

Lampiran 1. 4 Prototyping Detail Layar Mobile..... 153

Lampiran 1. 5 Prototyping Review Wireframe ..... 153

Lampiran 1. 6 Prototyping Uji Coba Antarmuka Mobile ..... 154

**Lampiran 2. Instrumen dan Rekap *Testing*..... 154**

Lampiran 2. 1 Daftar hadir peserta usability testing platform ZHS sebagai bukti partisipasi responden ..... 154

**Lampiran 3. Hasil *Expectation Confirmation Level* (ECL)..... 155**

Lampiran 3. 1 Diagram hasil Expectation Confirmation Level (ECL) yang menunjukkan tingkat kesesuaian sistem dengan harapan pengguna. ..... 155

**Lampiran 4. Hasil *User Experience Questionnaire* (UEQ) ..... 155**

Lampiran 4. 1 Diagram hasil User Experience Questionnaire (UEQ) yang menunjukkan penilaian pengalaman pengguna terhadap platform ZHS pada berbagai aspek usability dan user experience..... 155

**Lampiran 5. Hasil *System Usability Scale* (SUS)..... 155**

Lampiran 5. 1 Diagram hasil System Usability Scale (SUS) yang menunjukkan tingkat usability platform ZHS berdasarkan kategori responden..... 156

**Lampiran 6. Hasil Kuesioner ..... 156**

Lampiran 6. 1 Hasil input data kuesioner kategori External Cognitive Load (ECL) beserta skor tiap item dan total responden ..... 156

**Lampiran 7. Instrumen surat observasi tim *Emphatyze*..... 157**

Lampiran 7. 1 . Instrumen observasi pada tahap empathize untuk memahami kebutuhan dan permasalahan pengguna ..... 157

**Lampiran 8. Nota Dinas Tim *Emphatyze* ..... 158**

Lampiran 8. 1 Instrumen observasi pada tahap define untuk menentukan tujuan, ruang lingkup, dan kebutuhan projek. ..... 158

**Lampiran 9. Hasil Peforma *Usability Testing* Maze.Desaign ..... 159**

Lampiran 9. 1 Hasil Peforma Usability Testing Maze.Design..... 159

**Lampiran 10. Instrumen surat observasi tim *Testing*..... 159**

Lampiran 10. 1 Surat permohonan izin observasi yang diajukan oleh tim testing kepada pihak sekolah..... 159

**Lampiran 11. Nota Dinas Permohonan Observasi Tim *Testing* ..... 160**

Lampiran 11. 1 Nota dinas terkait pengajuan izin observasi oleh tim testing beserta data mahasiswa..... 160

**Lampiran 12. Daftar Partisipan Observasi Tim *Testing* ..... 161**

Lampiran 12. 1 Daftar siswa yang menjadi partisipan dalam kegiatan observasi oleh tim testing. ..... 161

**Lampiran 13. Dokumentasi Utama ..... 161**

Lampiran 13. 1 Proses testing sistem informasi terhadap siswa SMKS Purnawarman untuk memastikan fungsionalitas berjalan dengan baik..... 162

Lampiran 13. 2 Proses testing sistem informasi terhadap mahasiswa UPI Purwakarta Angkatan 25 untuk memastikan fungsionalitas berjalan dengan baik. ..... 162

Lampiran 13. 3 Pemaparan konsep yang akan digunakan dalam merancang sistem. ..... 162

Lampiran 13. 4 Diskusi konsep yang akan digunakan dalam merancang sistem. ..... 162

Lampiran 13. 5 . Pemaparan konsep tim idea dalam membuat sistem informasi ..... 162

Lampiran 13. 6 Gambaran konsep yang akan digunakan tim prototype..... 162

Lampiran 13. 7 Proses pengajuan izin observasi terhadap SMKS Purnawarman. ..... 163

Lampiran 13. 8 Proses pengajuan izin observasi terhadap SMKS Purnawarman. ..... 163
Lampiran 13. 9 Proses observasi tim dalam tahap empathize guna menggali permasalahan pengguna bersama SMKS Purnawarman.. ..... 163
Lampiran 13. 10 Proses observasi tim dalam tahap empathize guna menggali permasalahan pengguna beserta SMKS Purnawarman. ..... 163
Lampiran 13. 11 Pembahasan konten bersama tim dan salah satu siswa SMK Purnawarman untuk menyelaraskan konsep dan kebutuhan. ..... 163
Lampiran 13. 12 Rapat bersama tim penyusun makalah mengenai progres pengerjaan makalah oleh tim secara bertahap. ..... 163
Lampiran 13. 13 Kegiatan rapat stakeholder dalam membahas perkembangan dan arah projek..... 163
Lampiran 13. 14 Kegiatan rapat besar dalam membahas perkembangan dan koordinasi tim. ..... 163

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

*User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX) merupakan dua elemen fundamental dalam pengembangan produk digital. Antarmuka yang baik bukan sekadar tampilan yang menarik secara estetik, melainkan suatu sistem yang mampu memandu pengguna mencapai tujuannya dengan cara yang intuitif, efisien, dan memuaskan. Dalam konteks platform berbasis marketplace, kualitas UI/UX memiliki dampak langsung terhadap tingkat kepercayaan pengguna, konversi transaksi, dan retensi jangka panjang.

Platform Zam-Zam Hidden Spot (ZHS) yang dikembangkan oleh PT. Zam-Zam Kurnia dalam projek Analisis Perancangan Sistem dan Informasi Kelompok 1 merupakan aplikasi *tourism* wisata berbasis *mobile* yang menghubungkan wisatawan dengan pemandu wisata (*tour guide*) lokal terverifikasi untuk mengeksplorasi destinasi wisata tersembunyi (*hidden spot*) di seluruh Indonesia. Platform ini beroperasi dalam domain yang menuntut tingkat kepercayaan tinggi: wisatawan harus merasa aman menyerahkan pengalaman wisata mereka kepada seorang pemandu, sementara pemandu harus merasa terlindungi dalam setiap transaksi.

Tantangan desain yang unik pada ZHS terletak pada dualitas penggunanya dua kelompok pengguna yang berbeda (wisatawan dan pemandu wisata) dengan kebutuhan dan mental model yang sangat berbeda. Perancangan antarmuka ZHS harus secara simultan menghadirkan rasa eksploratif dan inspiratif bagi wisatawan, sekaligus memberikan rasa profesional dan terpercaya bagi pemandu wisata. Laporan ini mendokumentasikan seluruh proses perancangan UI/UX Platform ZHS secara sistematis, dari riset pengguna berbasis *Design Thinking* hingga *High-Fidelity Design* yang siap diimplementasikan.

## 1.2 Rumusan Masalah

a Bagaimana merancang antarmuka wisatawan yang mampu mengomunikasikan rasa aman, terpercaya, dan eksploratif secara simultan melalui elemen visual dan interaksi?

b Bagaimana merancang antarmuka *tour guide* yang mendukung pengelolaan profil profesional, manajemen booking, dan pemantauan penghasilan secara efisien?

c Bagaimana membangun *Design System* yang konsisten dan skalabel yang menjembatani identitas bisnis PT. Zam-Zam Kurnia dengan kebutuhan fungsional kedua segmen pengguna?

d Bagaimana merancang *User Flow* yang meminimalkan friksi kognitif dalam proses booking tur, pembayaran escrow, dan penyelesaian sengketa?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Perancangan

a. Menghasilkan antarmuka *mobile* yang *user-centric*, memenuhi standar *usability*, dan mencerminkan nilai-nilai bisnis PT. Zam-Zam Kurnia.

b. Mendokumentasikan seluruh keputusan desain sebagai laporan akhir makalah projek analisis perancangan dan system informasi kelompok 1.

c. Membangun *Design System* komprehensif sebagai fondasi konsistensi visual platform ZHS untuk jangka panjang.

# BAB II

# METODOLOGI UX (DESIGN THINKING)

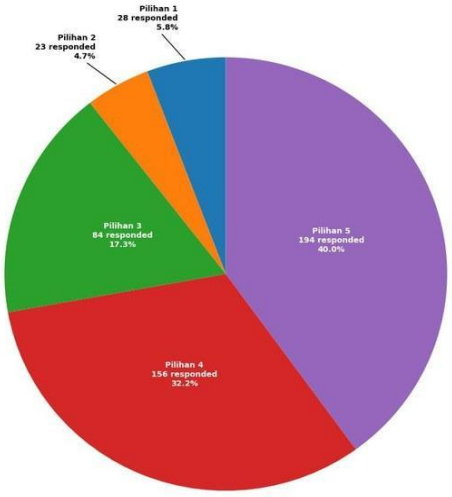
Perancangan UI/UX Platform ZHS mengadopsi metodologi *Design Thinking* sebagai kerangka kerja utama, yang terdiri dari lima tahapan: *Emphatize*, *Define*, *Ideate*, *Prototype*, dan Test. Setiap keputusan desain didasarkan pada data empiris yang diperoleh dari masing-masing tahapan.

## 2.1 Emphatize

Tahap *Emphatize* bertujuan membangun pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, frustrasi, dan aspirasi pengguna. Riset dilakukan melalui tiga instrumen utama: kuesioner daring kepada 485+ responden, wawancara mendalam dengan mitra sekolah (SMKS 1 Purnawarman), dan studi literatur dari jurnal ilmiah internasional.

### 2.1.1 Hasil Kuesioner Diagram Bagian 1: Kesadaran dan Kebutuhan Pemahaman Wisata

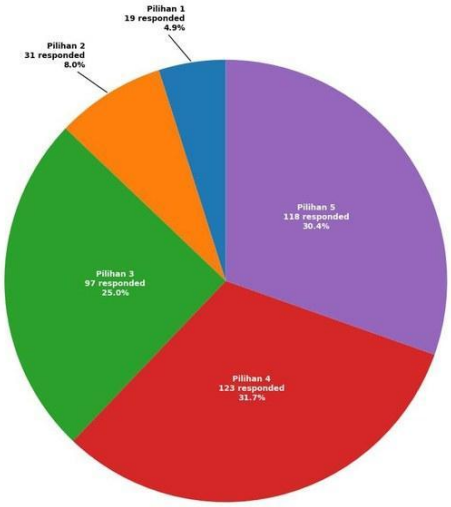
Dimensi pertama mengukur seberapa penting wisatawan menilai informasi sejarah dan budaya dalam pengalaman wisata mereka. Hasil menunjukkan bahwa 40,0% responden (194 orang) memberikan skor tertinggi (Pilihan 5: Sangat Setuju), mengindikasikan kebutuhan kuat terhadap narasi wisata yang informatif dan mendalam.




*Gambar 2. 1 Diagram Bagian 1: Diagram Presentase Kebutuhan Narasi Sejarah dan Budaya pada Destinasi Wisata.*

### 2.1.2 Hasil Kuesioner Diagram Bagian 2: Pengalaman Wisata Tanpa Pendamping

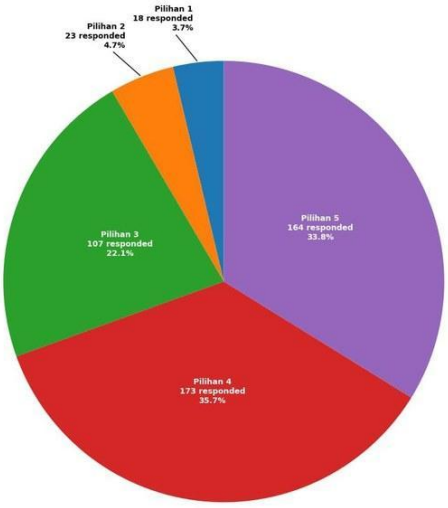
Dimensi kedua mengukur frekuensi wisatawan merasa kehilangan informasi penting saat berwisata tanpa pendamping. Data menunjukkan bahwa gabungan skor 4 dan 5 mencapai 62,1%, mengonfirmasi kebutuhan nyata terhadap kehadiran pemandu wisata yang kompeten dan informatif.




*Gambar 2. 2 Diagram Bagian 2: Statistik Pengalaman Wisata Tanpa Pendamping*

### 2.1.3 Hasil Kuesioner Diagram Bagian 3: Kepercayaan dan Persepsi Profesionalisme Pemandu

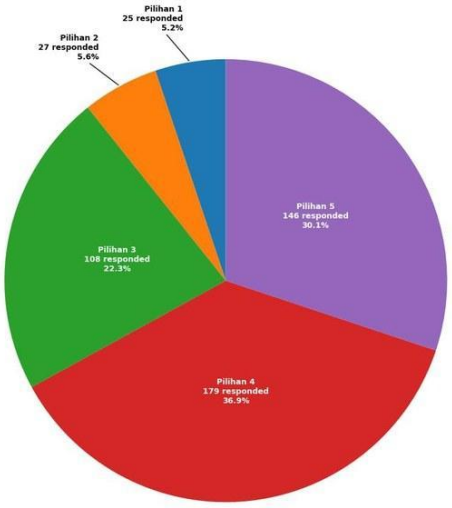
Dimensi ketiga mengukur tingkat kepercayaan wisatawan terhadap pemandu wisata yang memiliki profil transparan dan sertifikasi resmi. Lebih dari 69,5% responden (skor 4 dan 5 gabungan) sangat menghargai pemandu yang terverifikasi, menjadikan trust signal sebagai fitur non-negotiable dalam desain antarmuka ZHS.




*Gambar 2. 3 Diagram Bagian 3: Tingkat Kepercayaan Responden terhadap Pemandu Lokal Terverifikasi.*

### 2.1.4 Hasil Kuesioner Diagram Bagian 4: Minat Menggunakan Layanan Tour guide Mahasiswa

Dimensi keempat mengukur minat wisatawan menggunakan jasa pemandu dari kalangan mahasiswa/siswa SMK yang terverifikasi. Lebih dari 67% responden (skor 4: 36,9% dan skor 5: 30,1%) menyatakan berminat, memvalidasi secara empiris kelayakan model bisnis ZHS yang menggandeng talenta muda pariwisata.




*Gambar 2. 4 Diagram Bagian 4: Minat Menggunakan Layanan Tour guide Mahasiswa*

### 2.1.5 Wawancara Mitra Sekolah SMKS 1 Purnawarman

Wawancara mendalam dilakukan dengan Ibu Tita Devita, S.Tr.Par., Kepala Program Keahlian Usaha Layanan Pariwisata SMKS 1 Purnawarman. Temuan kunci wawancara yang secara langsung membentuk keputusan desain antarmuka ZHS adalah:

a. Sekolah terbuka terhadap kolaborasi apabila sistem digital mendukung monitoring PKL yang terstruktur dengan menghasilkan keputusan desain: *Dashboard Guide* dengan fitur monitoring berbasis status tur dan laporan terverifikasi.

b. Legalitas mitra dan kesesuaian kompetensi jurusan sangat ditekankan dengan menghasilkan keputusan desain: *Badge Verifikasi* yang prominent pada *profil guide* disertai dokumen sertifikasi yang dapat diakses wisatawan.

c. Seleksi melalui tes tertulis dan wawancara wajib ada dengan menghasilkan keputusan desain: *Alur Onboarding Guide* yang *multi-step* dengan progress indikator, upload dokumen, dan status 'Menunggu Verifikasi Admin'.

## 2.2 Define Problem Statement & Unique Value Proposition (UVP)

Berdasarkan sintesis data dari tahap *Emphatize,* Divisi *Define* merumuskan ***Problem Statement*** berikut: Belum adanya platform digital pemandu wisata berbasis mahasiswa yang transparan secara kompetensi, fleksibel secara layanan, terstruktur secara informasi, profesional secara visual, inklusif secara pembayaran, sekaligus menjadi solusi ekonomi bagi mahasiswa.

*Tabel 2. 1 Unique Value Proposition (UVP) per Segmen Pengguna*

| **UVP untuk WISATAWAN** | **UVP untuk *TOUR GUIDE*** |
|---|---|
| ***"Wisata memberikan Knowledge, berbasis insight"***<br>• Profil pemandu transparan (CV, sertifikasi, rating)<br>• Chat sebelum booking (negosiasi)<br>• Itinerary dengan bundling UMKM kuliner<br>• Sistem gamifikasi poin → voucher<br>• Rekomendasi wisata lokal terdekat<br>• Promosi Berjalan (Realtime) berbasis storytelling budaya | ***"Belajar, bekerja, dan membangun karier dalam satu platform."***<br>• Kesempatan kerja fleksibel berbasis kompetensi<br>• Sistem seleksi & kurasi profesional (badan sertifikasi)<br>• Pengalaman kerja nyata (CV Builder)<br>• Peluang penghasilan tambahan<br>• Ekosistem pembinaan (pelatihan komunikasi & guiding)<br>• Dashboard pemandu untuk manajemen tur |

## 2.3 *Ideate* Konsep Solusi Desain

a) *Trust Signal System*: Badge verifikasi, rating bintang, jumlah tur selesai, portofolio visual pada profil guide untuk menciptakan sinyal kepercayaan yang kuat.

b) *Immersive Destination Cards*: Kartu destinasi dengan foto full-width + overlay teks *glassmorphism* untuk menghadirkan estetika eksploratif.

c) *Escrow Payment Indicator*: Indikator visual 3-langkah (Dana Ditahan → Tur Berlangsung → Dana Dicairkan) untuk menjelaskan mekanisme *escrow* secara sederhana.

d) *Progressive Disclosure*: Informasi kompleks disampaikan bertahap menggunakan pola *expand/collapse* untuk mengurangi *cognitive load.*

e) *Dual Dashboard Architecture*: Antarmuka wisatawan dan *tour guide* sebagai dua produk berbeda namun menggunakan *Design System* yang sama.

## 2.4 Prototype

Prototyping dilakukan dalam dua iterasi: *Lo-Fidelity* (*Wireframe grayscale*) dan *Hi-Fidelity* (*High-Fidelity Mockup* di Figma). Me-replikasi seluruh alur atau *Flow* dengan menyesuaikan *Use Case scenario* serta dukungan instrumentasi lainnya. Elaborasi pada psikologi user dalam melakukan fitur-fitur yang ada di platform.

## 2.5 *Testing*

*Usability testing* dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2026 menggunakan Maze.design dengan 18 responden (9 siswa SMKS 1 Purnawarman dan 9 mahasiswa UPI Purwakarta). Hasil pengujian menggunakan instrumen ECL, UEQ, dan SUS dibahas secara lengkap di Bab VII.

# BAB III

# DESIGN SYSTEM

*Design System* Platform ZHS dibangun berdasarkan data dari dokumen *Color System Travel App* yang disusun oleh Divisi *Prototype*. Seluruh token warna, tipografi, dan komponen dalam sistem ini bersumber dari spesifikasi resmi tersebut dan telah disesuaikan agar optimal untuk penggunaan di lingkungan outdoor (terbaca di bawah sinar matahari) maupun indoor.

## 3.1 Identitas Visual & Logo

Identitas visual Platform ZHS dibangun di atas tiga kata kunci brand: Eksploratif (mengundang pengguna menemukan hal baru), Terpercaya (aman dan profesional), dan Autentik (merayakan keaslian budaya dan alam Indonesia). Logo ZHS menggunakan logotype berbasis huruf yang mencerminkan identitas modern dan profesional, disertai maskot yang memberi kesan ramah dan mudah diingat.



*Gambar 3. 1 Logo Utama Zam-Zam Hidden Spot (ZHS) dengan Filosofi Modernitas dan Kearifan Lokal*



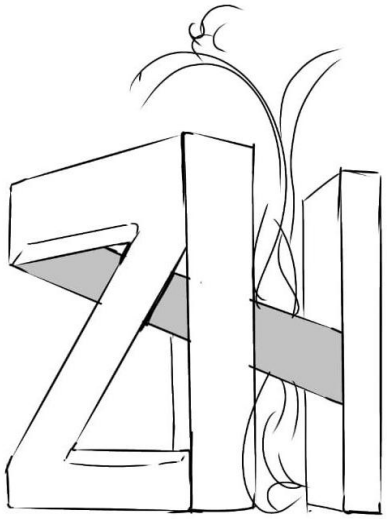
*Gambar 3. 2 Varian Warna Logo ZHS untuk Media Terang dan Gelap*



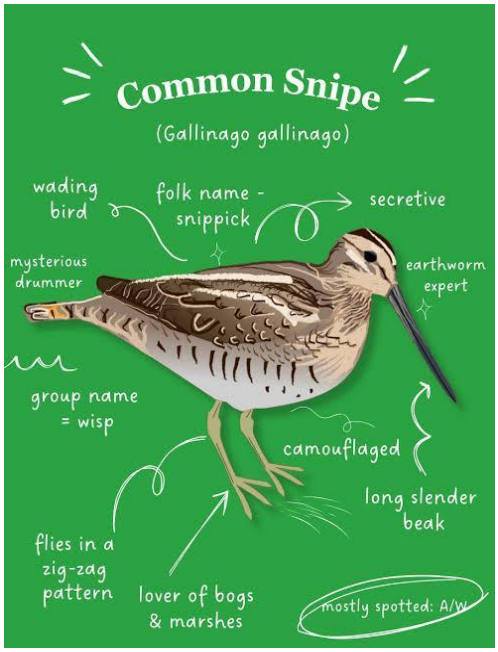

*Gambar 3. 3 Maskot Platform ZHS*

### 3.1.1 Sketsa Awal Desain Logo

Proses kreatif identitas visual ZHS dimulai dari sketsa awal yang mengeksplorasi berbagai konsep logo dan maskot sebelum disempurnakan menjadi versi final menggunakan media Sketch.



*Gambar 3. 4 Sketsa Awal Logo*




*Gambar 3. 5 Model Burung Common Snipe (Gallinago gallinago) sebagai Maskot*

## 3.2 Palet Warna (*Color System* Resmi)

Palet warna berikut adalah spesifikasi resmi dari dokumen Color System Travel App yang disusun Divisi *Prototype*. Pemilihan warna dirancang agar tidak melelahkan mata, tetap readable di outdoor maupun indoor, dan sesuai dengan psikologi warna untuk sektor pariwisata.

*Tabel 3. 1 Color System Resmi Platform ZHS*

| Nama Warna | Hex Code | Peran | Dasar Pemilihan |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Primary** | #1F3A5F | Warna utama brand header, nav bar, CTA utama | Biru gelap merepresentasikan kepercayaan & profesionalisme. Optimal untuk kontras teks putih di semua kondisi cahaya. |
| **Accent** | #F5B97A | CTA sekunder, badge harga, gamifikasi poin | Amber hangat merepresentasikan petualangan & antusiasme. Kontras kuat terhadap background putih. |
| **Success** | #2F6B3A | Status sukses, badge Verified, tur selesai | Hijau hutan merepresentasikan alam Indonesia & memberikan sinyal positif yang kuat. |
| **Warning** | #E0A93A | Peringatan ringan, notifikasi pending | Kuning-oranye memberikan perhatian tanpa menciptakan kecemasan berlebih. |
| **Error** | #C94A4A | Error kritis, pembatalan, dispute | Merah digunakan sangat selektif hanya untuk konteks kritis. |
| **Info** | #3A7BD5 | Informasi tambahan, link teks | Biru medium untuk konteks informatif non-kritis. |
| **Neutral 900 (Text Utama)** | #2B2B2B | Body text, label utama | Near-black untuk keterbacaan optimal, lebih lembut dari pure black. |
| **Neutral 600 (Text Sekunder)** | #7A818C | Placeholder, label sekunder | Abu menengah untuk hierarki teks tanpa terlalu mencolok. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Neutral 100 (Background)** | #F2F4F7 | Background halaman utama | Putih hangat mengurangi ketegangan mata vs. pure white. |
| **White (Card Surface)** | #FFFFFF | Permukaan kartu, modal, input field | Pure white memberikan kontras maksimal untuk konten kartu. |

## 3.3 Tipografi

*Tabel 3. 2 Sistem Tipografi Platform ZHS*

| Peran | Typeface | Weight | Size | Penggunaan |
|---|---|---|---|---|
| **Display Heading** | Playfair Display | Bold | 28-32 sp | Judul destinasi wisata, tagline utama |
| **Section Title** | Inter | SemiBold | 20-24 sp | Judul seksi halaman |
| **Body Text** | Inter | Regular | 14-16 sp | Deskripsi, narasi konten, paragraf |
| **Label / Caption** | Inter | Medium | 12-13 sp | Label field form, caption foto, tag |
| **Button Text** | Inter | SemiBold | 14-16 sp | Seluruh teks tombol aksi (CTA) |
| **Micro Text** | Inter | Regular | 10-11 sp | Timestamp, disclaimer kecil |

## 3.4 Komponen UI (Component Library)

*Tabel 3. 3 Component Library Platform ZHS*

| Komponen | Spesifikasi Teknis | Design Rationale |
|---|---|---|
| **Primary Button** | BG: #1F3A5F \| Text: #FFFFFF \| Radius: 12px \| H: 56px | Navy deep sebagai CTA utama menciptakan kontras visual |

| | | |
|---|---|---|
| | | maksimal. Radius 12px menghadirkan kesan modern. |
| **Input Field** | Border: 1.5px \| Radius: 10px \| Label floating | Label floating menghemat ruang vertikal layar *mobile* dan memberikan feedback yang jelas saat field aktif. |
| **Guide Card** | Foto 56px bulat + nama + rating + badge + harga | Rating ditampilkan secara prominent sebagai trust signal utama. Badge verified menggunakan green #2F6B3A. |
| **Destination Card** | Full-width image + gradient overlay + judul + tag | Gradient overlay memastikan kontras teks minimum 4.5:1 (WCAG AA) pada foto apapun. |
| **Escrow Indicator** | Progress bar 3-langkah (Ditahan → Aktif → Cair) | Menjelaskan mekanisme kompleks secara visual tanpa teks panjang. Critical untuk membangun kepercayaan. |
| **Status Badge** | Semantik: Verified(Hijau), Pending(Kuning), Error(Merah) | Konsistensi warna semantik memudahkan scanning status di seluruh halaman tanpa perlu membaca teks. |
| **Bottom Navigation** | 4 tab (Wisatawan) \| 5 tab (Guide) \| Ikon + label | Navigasi terpisah per peran memastikan mental model yang tidak tumpang tindih antar pengguna. |

# BAB IV

## INFORMATION ARCHITECTURE & PEMODELAN SISTEM

## 4.1 Information Architecture

*Information Architecture* (IA) Platform ZHS menggunakan pola *Hierarchical* dengan *bottom navigation* sebagai titik masuk utama. Struktur navigasi dirancang agar pengguna dapat mencapai konten tujuan dalam maksimal 3 tap (*Three-Click Rule*).

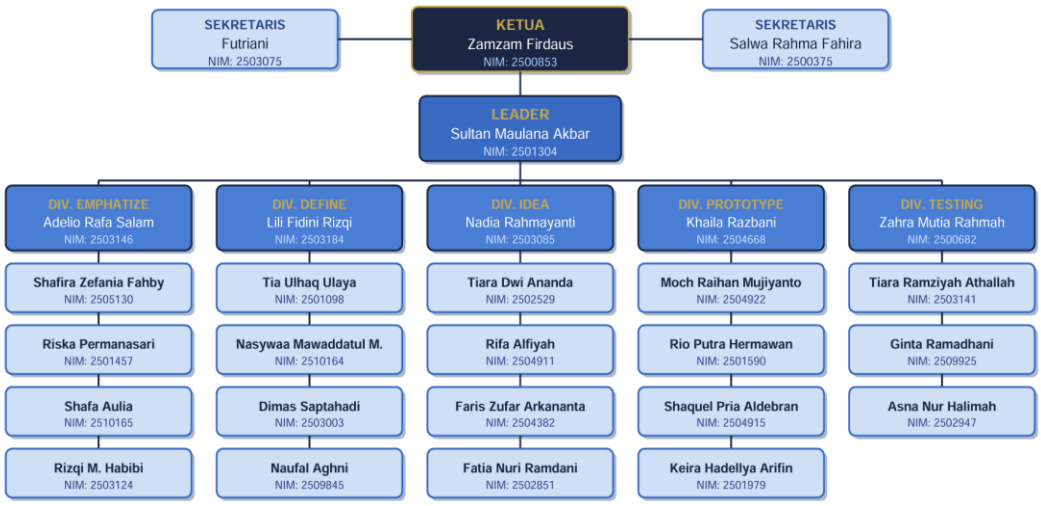
*Tabel 4. 1 Information Architecture Platform ZHS*

| Level | Wisatawan | *Tour guide* |
|---|---|---|
| **L1 Bottom Nav** | Beranda \| Jelajahi \| Booking \| Voucher \| Profil | Dashboard \| Jadwal \| Check-In \| Chat \| Akun |
| **L2 Halaman** | Beranda (*Discovery Feed*), Daftar Destinasi, Riwayat, Percakapan, Voucher, Profil | Dashboard KPI, Kalender, Manajemen Booking, Inbox, Profil Guide |
| **L3 Detail** | Detail Destinasi, Profil Guide, Booking Form, Pembayaran, Rating | Detail Booking, Edit Profil, Rekap Penghasilan |
| **L4 Modal** | Konfirmasi Booking, Escrow Info, Dispute Form, OTP | Konfirmasi Booking, Upload Dokumen, Notifikasi Detail |

## 4.2 Pemodelan Proses Bisnis (BPMN & *Swimlane*)

*Business Process Model and Notation* (BPMN) menggambarkan alur proses bisnis platform ZHS secara visual. Diagram BPMN berikut merupakan hasil akhir yang telah dikurasi pada 27-28 Februari 2026.

### 4.2.1. Bagan Struktur Kerja Tim




*Gambar 4. 1 Bagan Struktur Kerja Tim Kelompok 1 RESOLUSI, PT. Zam-Zam Kurnia*

### 4.2.2. Susunan Keanggotaan Tim

Tabel berikut menampilkan susunan keanggotaan Tim RESOLUSI Kelompok 1 yang terdiri dari 28 anggota, terbagi dalam lima divisi sesuai metodologi Design Thinking: Emphytize, Define, Idea, Prototype, dan Testing.

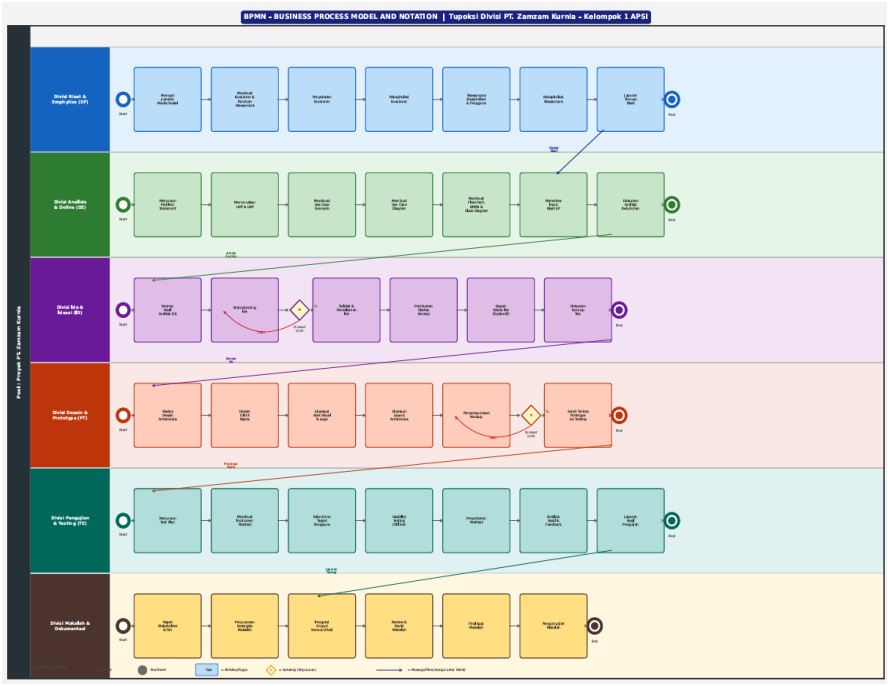
*Tabel 4. 2 Susunan Keanggotaan Tim*

| **POSITION** | | **NAMA LENGKAP** | **NIM** |
|---|---|---|---|
| KETUA | : | Zamzam Firdaus | 2500853 |
| LEADER | : | Sultan Maulana Akbar | 2501304 |
| SEKRETARIS | : | Futriani | 2503075 |
| | | Salwa Rahma Fahira | 2500375 |
| **EMPHATIZE** | | | |
| KETUA DIVISI | : | **Adelio Rafa Salam** | **2503146** |
| | | Shafira Zefania Fahby | 2505130 |
| | | Riska Permanasari | 2501457 |
| | | Shafa Aulia | 2510165 |
| | | Rizqi Muhammad Habibi | 2503124 |
| **DEFINE** | | | |
| KETUA DIVISI | : | **Lili Fidini Rizqi** | **2503184** |
| | | Tia Ulhaq Ulaya | 2501098 |
| | | Nasywaa Mawaddatul Muttaqien | 2510164 |
| | | Dimas Saptahadi | 2503003 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Naufal Aghni | 2509845 |
| **IDEA** | | | |
| KETUA DIVISI | : | **Nadia Rahmayanti** | **2503085** |
| | | Tiara Dwi Ananda | 2502529 |
| | | Rifa Alfiyah | 2504911 |
| | | Faris Zufar Arkananta | 2504382 |
| | | Fatia Nuri Ramdani | 2502851 |
| **PROTOTYPE** | | | |
| KETUA DIVISI | : | **Khaila Razbani** | **2504668** |
| | | Moch Raihan Mujiyanto | 2504922 |
| | | Rio Putra Hermawan | 2501590 |
| | | Shaquel Pria Aldebran | 2504915 |
| | | Keira Hadellya Arifin | 2501979 |
| **TESTING** | | | |
| KETUA DIVISI | : | **Zahra Mutia Rahmah** | **2500682** |
| | | Tiara Ramziyah Athallah | 2503141 |
| | | Ginta Ramadhani | 2509925 |
| | | Asna Nur Halimah | 2502947 |

### 4.2.3. BPMN Tupoksi Divisi PT. Zam-Zam Kurnia

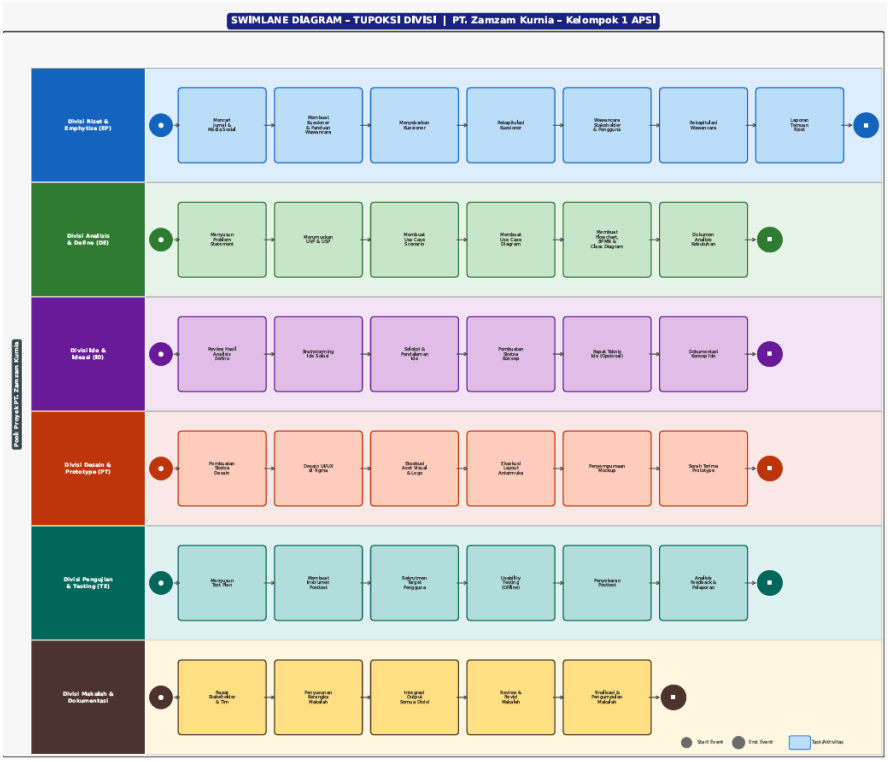
BPMN Tupoksi Divisi menggambarkan alur kerja internal tim pengembang dalam 6 swimlane yang merepresentasikan 6 divisi utama: *Emphatize*, *Define*, *Idea*, *Prototype*, *Testing*, dan Makalah & Dokumentasi.




*Gambar 4. 2 BPMN Tupoksi Divisi PT. Zam-Zam Kurnia*

### 4.2.4. *Swimlane* Diagram Tupoksi Divisi

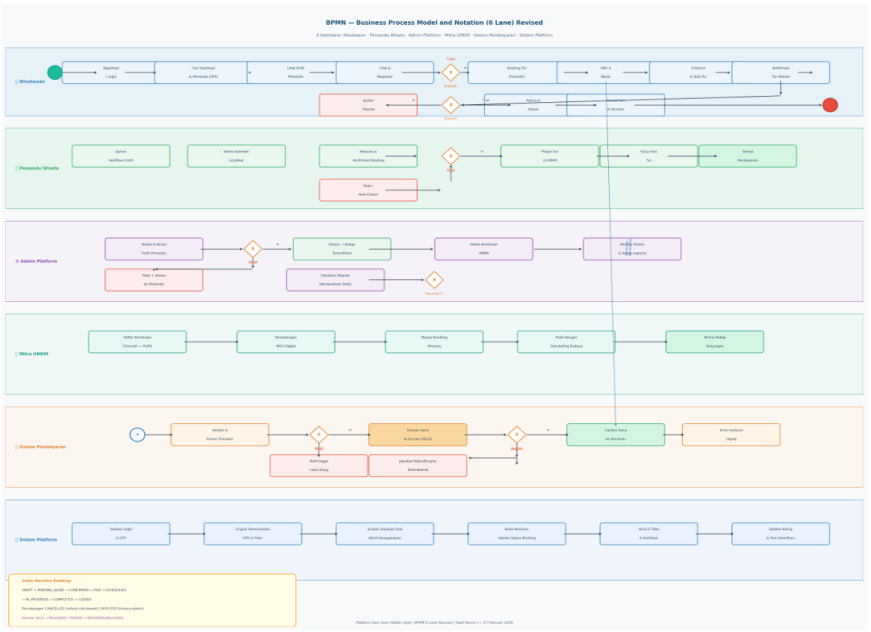
*Swimlane* Diagram menyederhanakan BPMN menjadi representasi linear yang lebih mudah dipahami oleh pemangku kepentingan non-teknis, memisahkan tanggung jawab setiap divisi melalui batas *swimlane* yang jelas.




*Gambar 4. 3 Swimlane Diagram Tupoksi Divisi PT. Zam-Zam Kurnia*

### 4.2.5. BPMN Sistem Platform ZHS

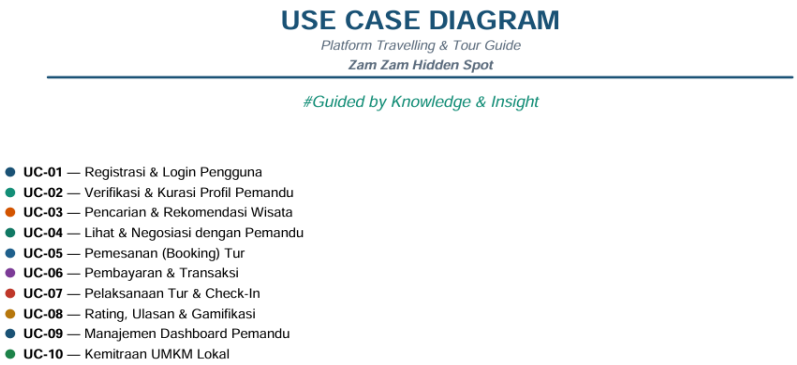
BPMN sistem platform menggambarkan alur interaksi antar aktor (Wisatawan, *Guide*, Admin, *Payment Gateway*, GPS) dalam menjalankan proses bisnis end-to-end dari registrasi hingga penyelesaian tur.




*Gambar 4. 4 BPMN Sistem Platform ZHS*

## 4.3 Use Case Diagram

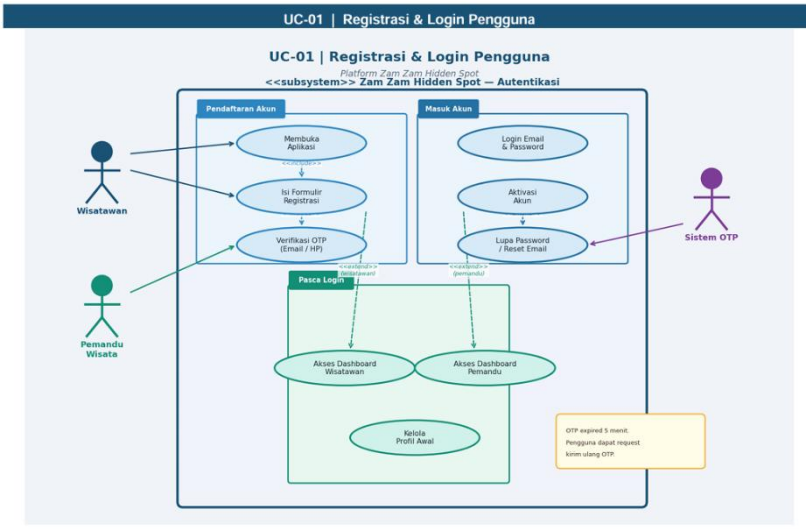
Use Case Diagram mendelineasi hubungan antara aktor-aktor sistem dan use case yang tersedia. Platform ZHS memiliki 10 use case utama yang diorganisir dalam dua kelompok besar: use case untuk Wisatawan dan use case untuk *Tour guide*.




*Gambar 4. 5 Use Case Diagram Platform ZHS*

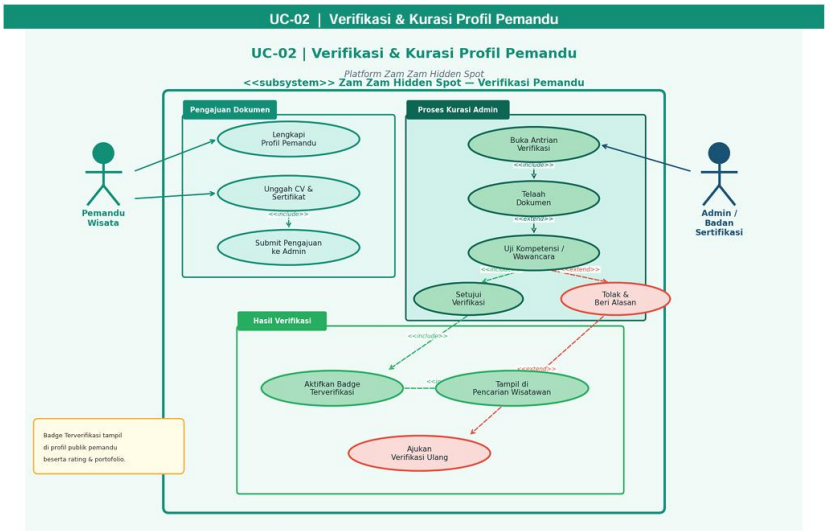
Diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor dalam sistem, yaitu wisatawan, pemandu wisata (tour guide), dan admin platform, dengan berbagai

use case utama seperti registrasi, verifikasi profil, pencarian dan rekomendasi wisata, negosiasi dengan pemandu, pemesanan tur, pembayaran, pelaksanaan tur, hingga pemberian rating dan ulasan dalam sistem Platform ZHS.



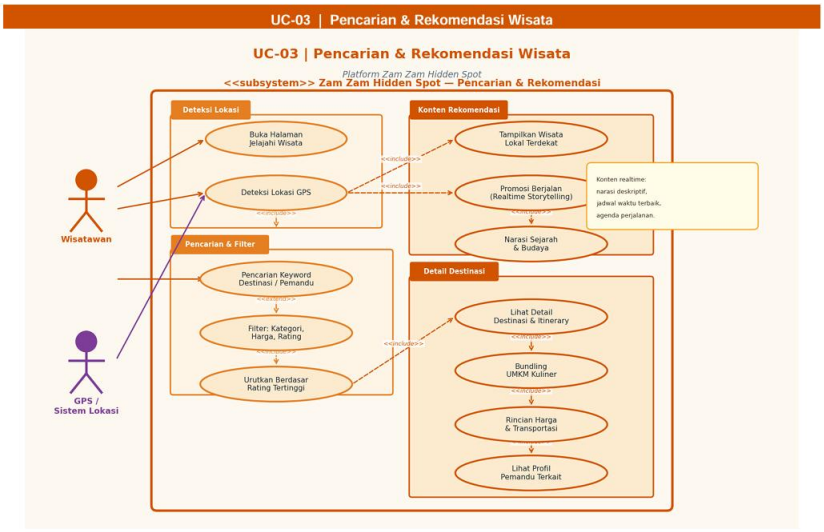

*Gambar 4. 6 UC Diagram UC-01 Registrasi*

Diagram ini menunjukkan proses registrasi pengguna ke dalam sistem yang dapat dilakukan oleh wisatawan maupun pemandu wisata untuk membuat akun.Diagram ini menggambarkan proses registrasi yang dilakukan oleh pengguna, baik wisatawan maupun pemandu wisata, untuk dapat mengakses sistem Platform ZHS. Proses ini dimulai dari pengisian data diri oleh pengguna, seperti nama, email, dan informasi pendukung lainnya, yang kemudian disimpan ke dalam sistem. Registrasi menjadi tahap awal yang penting karena menentukan akses pengguna terhadap fitur-fitur yang tersedia dalam sistem. Diagram ini juga menunjukkan bagaimana sistem memvalidasi data yang dimasukkan sebelum akun berhasil dibuat.



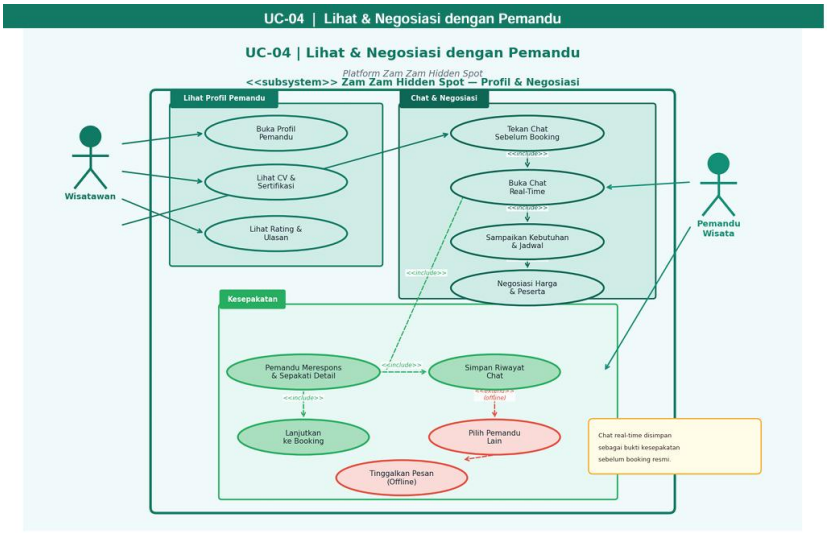

*Gambar 4. 7 UC Diagram UC-02 Verifikasi dan Kurasi Profil Pemandu*

Diagram ini menggambarkan proses login pengguna ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar. Diagram ini menunjukkan proses autentikasi pengguna ke dalam sistem setelah melakukan registrasi. Pengguna memasukkan kredensial berupa email dan kata sandi yang kemudian diverifikasi oleh sistem. Jika data yang dimasukkan sesuai, pengguna akan diberikan akses ke dalam sistem sesuai dengan perannya, baik sebagai wisatawan maupun pemandu wisata. Diagram ini menekankan pentingnya keamanan dan validasi data dalam proses login untuk menjaga integritas sistem.



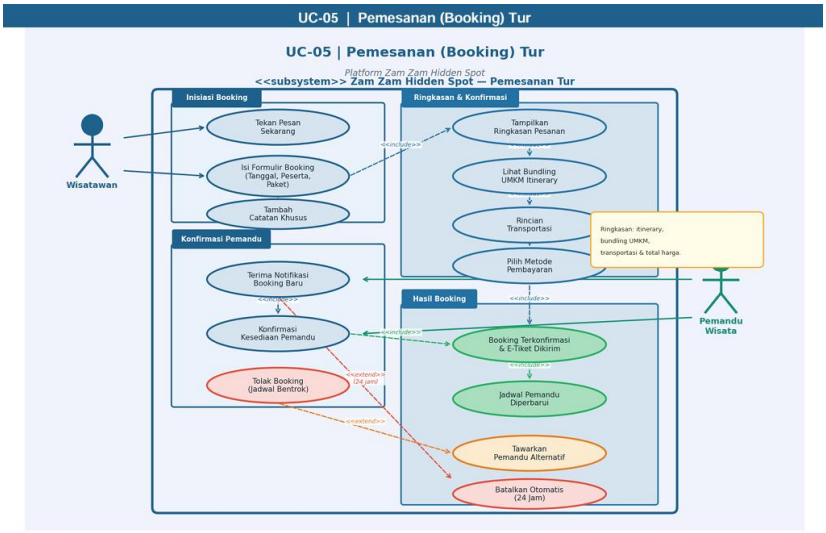

*Gambar 4. 8 UC Diagram UC-03 Pencarian dan Rekomendasi Wisata*

Diagram ini menunjukkan proses verifikasi data profil pengguna oleh sistem atau admin untuk memastikan keabsahan informasi. Diagram ini menggambarkan proses verifikasi profil pengguna yang dilakukan oleh sistem atau admin untuk memastikan keabsahan data yang telah diinputkan. Proses ini umumnya melibatkan pengecekan dokumen atau informasi pendukung, terutama bagi pemandu wisata yang menawarkan jasa layanan. Verifikasi profil bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan antar pengguna dalam platform serta menjamin kualitas layanan yang tersedia.



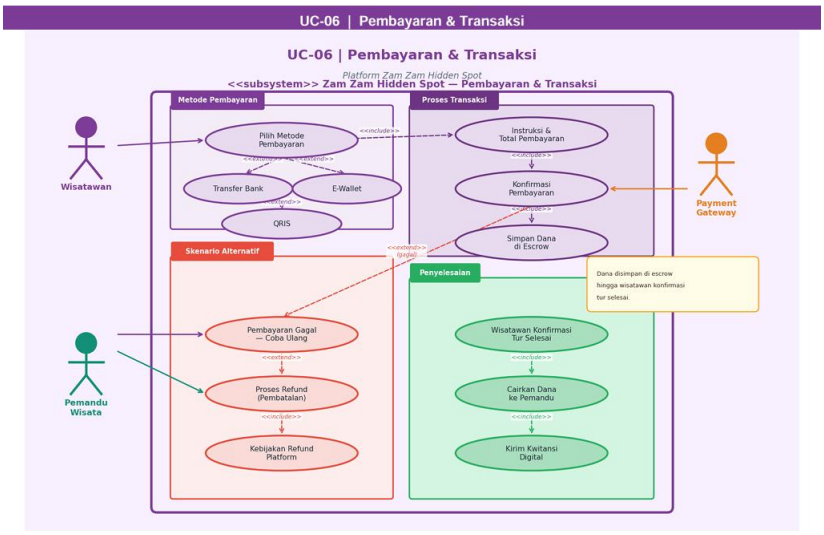

*Gambar 4. 9 UC Diagram UC-04 Lihat dan Negosiasi dengan Pemandu*

Diagram ini menggambarkan proses wisatawan dalam mencari destinasi wisata berdasarkan preferensi tertentu dalam sistem. Diagram ini menunjukkan proses yang dilakukan oleh wisatawan dalam mencari destinasi wisata yang diinginkan melalui sistem. Pengguna dapat memasukkan kata kunci atau memilih kategori tertentu sesuai preferensi, seperti lokasi, jenis wisata, atau harga. Sistem kemudian memproses permintaan tersebut dan menampilkan hasil pencarian yang relevan. Proses ini membantu pengguna dalam menemukan destinasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka secara efisien.



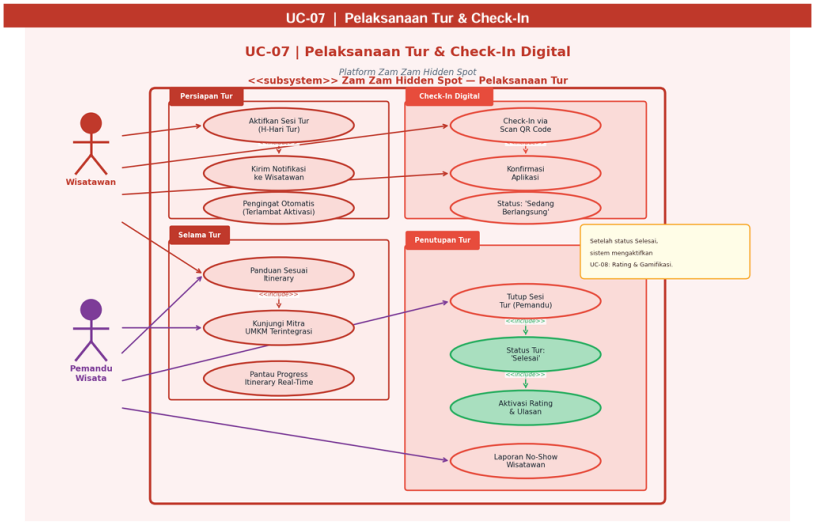

*Gambar 4. 10 UC Diagram UC-05 Pemesanan (Booking) Tur*

Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem memberikan rekomendasi destinasi wisata kepada pengguna berdasarkan data dan preferensi pengguna. Diagram ini menggambarkan bagaimana sistem memberikan rekomendasi destinasi wisata kepada pengguna berdasarkan data dan preferensi yang dimiliki. Rekomendasi dapat didasarkan pada riwayat pencarian, minat pengguna, atau data lain yang relevan. Fitur ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan memberikan saran destinasi yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.



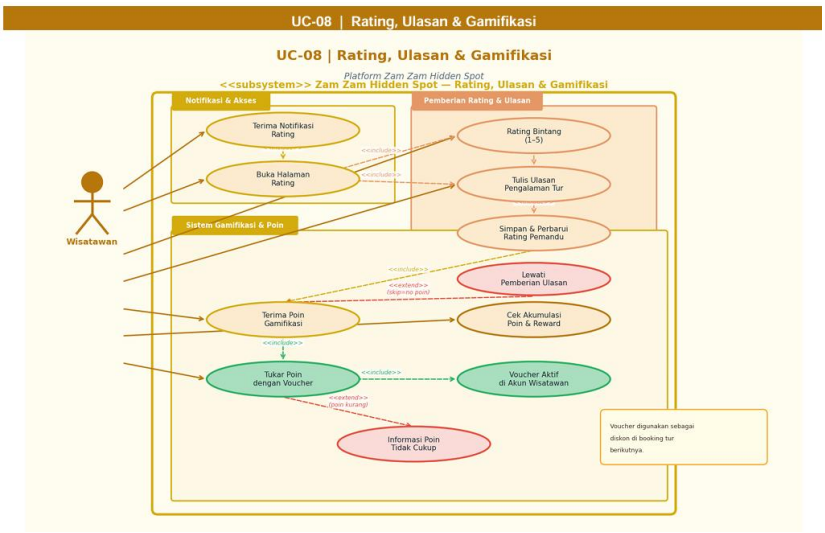

*Gambar 4. 11 UC Diagram UC-06 Pembayaran dan Transaksi*

Diagram ini menggambarkan interaksi antara wisatawan dan pemandu wisata dalam proses negosiasi layanan sebelum pemesanan dilakukan. Diagram ini menunjukkan interaksi antara wisatawan dan pemandu wisata dalam melakukan negosiasi terkait layanan tur yang akan diberikan. Negosiasi dapat mencakup pembahasan harga, durasi perjalanan, fasilitas yang disediakan, serta detail teknis lainnya. Proses ini memungkinkan tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan sebelum dilakukan pemesanan layanan secara resmi.



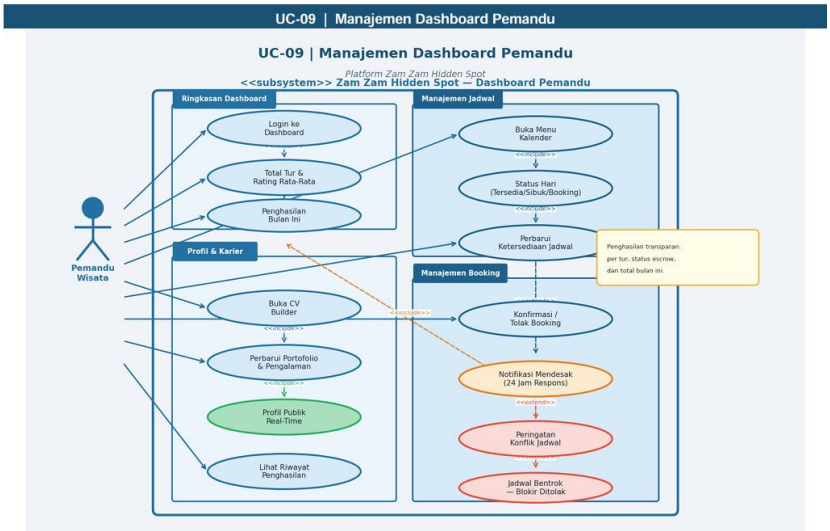

*Gambar 4. 12 UC Diagram UC-07 Pelaksanaan Tur dan Check-in Digital*

Diagram ini menunjukkan proses pemesanan layanan tur oleh wisatawan kepada pemandu wisata melalui sistem. Diagram ini menggambarkan proses pemesanan layanan tur oleh wisatawan kepada pemandu wisata setelah tercapai kesepakatan. Wisatawan memilih layanan yang diinginkan, menentukan jadwal, dan mengonfirmasi pemesanan melalui sistem. Data pemesanan kemudian disimpan dan diteruskan kepada pemandu wisata sebagai dasar pelaksanaan layanan. Proses ini menjadi inti dari interaksi transaksi dalam platform.



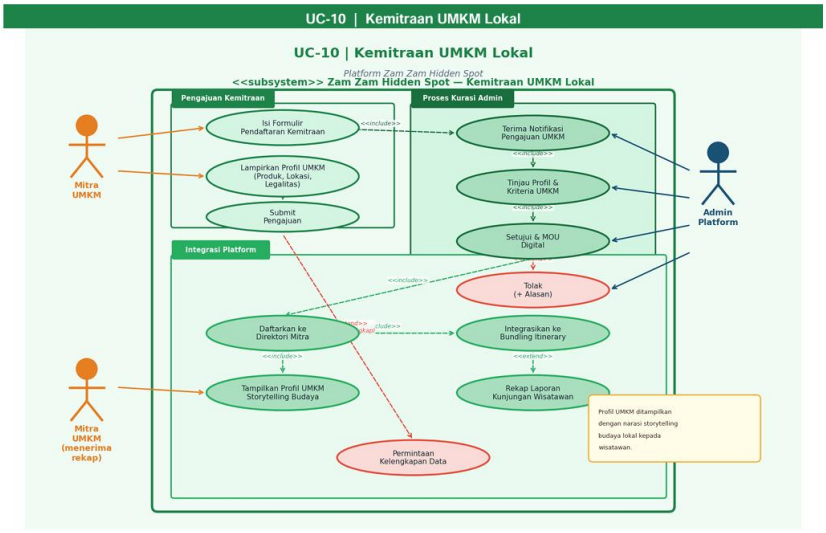

*Gambar 4. 13 UC Diagram UC-08 Rating, Ulasan, dan Gamifikasi*

Diagram ini menggambarkan proses pembayaran yang dilakukan oleh wisatawan untuk layanan tur yang telah dipesan. Diagram ini menunjukkan proses pembayaran yang dilakukan oleh wisatawan terhadap layanan tur yang telah dipesan. Sistem menyediakan metode pembayaran yang dapat digunakan oleh pengguna dan melakukan verifikasi terhadap transaksi yang dilakukan. Setelah pembayaran berhasil, status pemesanan akan diperbarui dan menjadi dasar untuk melanjutkan ke tahap pelaksanaan tur.




*Gambar 4. 14 UC Diagram UC-09 Manajemen Dashboard Pemandu*

Diagram ini menunjukkan proses pelaksanaan layanan tur oleh pemandu wisata kepada wisatawan setelah pemesanan dan pembayaran selesai. Diagram ini menggambarkan proses pelaksanaan layanan tur yang dilakukan oleh pemandu wisata kepada wisatawan sesuai dengan pemesanan yang telah dilakukan. Tahap ini mencakup kegiatan perjalanan wisata sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem mendukung kelancaran pelaksanaan layanan hingga selesai.



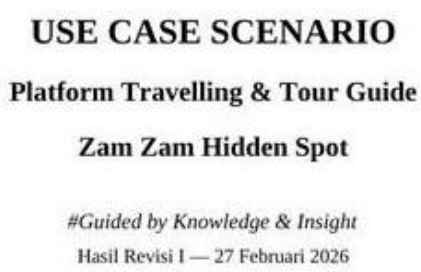

*Gambar 4. 15 Diagram UC-10 Kemitraan UMKM Lokal*

Diagram ini menggambarkan proses pemberian penilaian dan ulasan oleh wisatawan terhadap layanan pemandu wisata setelah tur selesai. Diagram ini menunjukkan proses pemberian penilaian dan ulasan oleh wisatawan setelah layanan tur selesai dilaksanakan. Pengguna dapat memberikan rating serta komentar terkait pengalaman mereka menggunakan layanan pemandu wisata. Informasi ini kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi dan referensi bagi pengguna lain dalam memilih layanan, serta sebagai umpan balik bagi pemandu wisata untuk meningkatkan kualitas layanan mereka.

## 4.4 *Use Case Scenario* (UC-01 s.d. UC-10)

*Use Case Scenario* merupakan deskripsi naratif terstruktur dari setiap use case yang menjelaskan kondisi awal, aksi aktor, reaksi sistem, skenario alternatif, dan kondisi akhir. Seluruh UC *Scenario* telah di dan dikurasi pada 27 Februari 2026.

### 4.4.1. Cover dan Daftar Use Case Scenario




*Gambar 4. 16 Cover UC Scenario*




*Gambar 4. 17 Daftar UC Scenario*

### 4.4.2. UC-01: Registrasi & Login Pengguna

*Tabel 4. 3 UC Scenario UC-01: Registrasi & Login Pengguna*

| **Identifikasi Masalah** |
|---|

| | |
|---|---|
| **Nama *Use Case*** | Registrasi & Login Pengguna |
| **ID *Use Case*** | UC-01 |
| **Tujuan** | Memungkinkan wisatawan dan pemandu wisata untuk membuat akun dan masuk ke dalam sistem platform Zam Zam Hidden Spot. |
| **Deskripsi** | Proses registrasi dan autentikasi awal bagi seluruh pengguna (wisatawan & pemandu) agar dapat mengakses fitur-fitur platform secara penuh. |
| **Aktor** | Wisatawan, Pemandu Wisata |
| ***Use Case* Berkaitan** | UC-02 (Verifikasi Profil Pemandu), UC-09 (Dashboard Pemandu) |
| **State Terkait** | N/A — Pra-booking |
| **Skenario Utama (Main *Flow*)** | |
| **Kondisi Awal** | Pengguna belum memiliki akun atau belum masuk ke sistem. |
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
| 1) Pengguna membuka aplikasi Zam Zam Hidden Spot. | 2) Sistem menampilkan halaman landing page dengan pilihan 'Masuk' dan 'Daftar'. |
| 3) Pengguna memilih 'Daftar' dan mengisi formulir (nama, email, nomor HP, password, dan peran: Wisatawan / Pemandu). | 4) Sistem memvalidasi kelengkapan dan format data input. |
| | 5) Sistem mengirimkan kode OTP ke email atau nomor HP pengguna (expired 5 menit). |
| 6) Pengguna memasukkan kode OTP. | 7) Sistem memverifikasi OTP dan mengaktifkan akun pengguna. |

| | |
|---|---|
| | 8) Sistem mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sesuai peran (Wisatawan / Pemandu). |
| **Skenario Alternatif (Jika Gagal)** | |
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
| 3a) Pengguna memilih login dengan akun yang sudah ada. | 4a) Sistem memvalidasi email dan password. |
| | 5a) Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan 'Email atau password salah'. |
| 6a) Pengguna mengisi ulang data login. | 7a) Jika pengguna lupa password, sistem menyediakan fitur 'Lupa Password' via email reset. |
| | 8a) Jika OTP registrasi salah/expired, sistem menawarkan kirim ulang OTP. |
| 9a) Pemandu login dengan status belum terverifikasi. | 10a) Sistem membatasi akses — pemandu diarahkan untuk melengkapi verifikasi profil. |
| **Kondisi Akhir** | Pengguna berhasil masuk ke platform dan dapat mengakses seluruh fitur sesuai perannya. |

### 4.4.3. UC-02: Verifikasi & Kurasi Profil Pemandu

*Tabel 4. 4 UC Scenario UC-02: Verifikasi & Kurasi Profil Pemandu*

| **Identifikasi Masalah** | |
|---|---|
| **Nama *Use Case*** | Verifikasi & Kurasi Profil Pemandu |
| **ID *Use Case*** | UC-02 |
| **Tujuan** | Memastikan setiap pemandu wisata yang terdaftar telah melalui proses seleksi dan kurasi profesional sebelum dapat menerima booking. |

| | |
|---|---|
| **Deskripsi** | Proses verifikasi dokumen, kompetensi, dan sertifikasi pemandu wisata oleh admin/badan sertifikasi platform agar profil pemandu bersifat transparan dan terpercaya. |
| **Aktor** | Pemandu Wisata, Admin Platform / Badan Sertifikasi |
| ***Use Case* Berkaitan** | UC-01 (Registrasi), UC-09 (Dashboard Pemandu) |
| **State Terkait** | N/A — Pra-operasional Pemandu |
| **Skenario Utama (Main *Flow*)** | |
| **Kondisi Awal** | Pemandu telah memiliki akun dan belum terverifikasi. |
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
| 1) Pemandu login ke dashboard dan membuka menu 'Lengkapi Profil'. | |
| 2) Pemandu mengunggah dokumen: CV, sertifikat kompetensi, portofolio, dan foto profil. | 3) Sistem menyimpan data dan mengirimkan notifikasi pengajuan ke admin. |
| 4) Admin membuka menu 'Antrian Verifikasi' dan menelaah dokumen pemandu. | |
| 5) Admin melakukan wawancara singkat atau uji kompetensi jika diperlukan. | 6) Sistem memperbarui status pemandu menjadi 'Terverifikasi' dan menampilkan badge pada profil. |
| | 7) Sistem mengirimkan notifikasi kepada pemandu bahwa profilnya telah disetujui. |
| | 8) Profil pemandu tampil di hasil pencarian wisatawan. |

| **Skenario Alternatif (Jika Gagal)** | |
|---|---|
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
| | 3a) Jika dokumen tidak lengkap, sistem menampilkan pesan 'Dokumen belum lengkap' dan meminta pemandu melengkapi. |
| | 5a) Jika dokumen tidak memenuhi standar, admin menolak dan sistem mengirimkan notifikasi penolakan beserta alasan. |
| 6a) Pemandu memperbaiki dokumen dan mengajukan verifikasi ulang. | |
| **Kondisi Akhir** | Profil pemandu tampil dengan badge 'Terverifikasi', dapat muncul di pencarian wisatawan, dan siap menerima booking. |

### 4.4.4. UC-03: Pencarian & Rekomendasi Wisata

*Tabel 4. 5 UC Scenario UC-03: Pencarian & Rekomendasi Wisata*

| **Identifikasi Masalah** | |
|---|---|
| **Nama *Use Case*** | Pencarian & Rekomendasi Wisata |
| **ID *Use Case*** | UC-03 |
| **Tujuan** | Membantu wisatawan menemukan destinasi wisata lokal dan pemandu yang sesuai preferensi secara personal dan kontekstual. |
| **Deskripsi** | Sistem menyediakan fitur pencarian cerdas berbasis lokasi, kategori, rating, dan preferensi pengguna, serta menampilkan konten promosi berjalan (realtime) berbasis storytelling budaya. |
| **Aktor** | Wisatawan, Sistem Lokasi (GPS) |
| ***Use Case* Berkaitan** | UC-04 (Lihat Profil Pemandu), UC-05 (Booking Tur) |

| | |
|---|---|
| **State Terkait** | N/A — Pra-booking |
| **Skenario Utama (Main *Flow*)** | |
| **Kondisi Awal** | Wisatawan telah login ke dalam platform. |
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
| 1) Wisatawan membuka halaman 'Jelajahi Wisata'. | 2) Sistem menampilkan rekomendasi wisata lokal terdekat berdasarkan lokasi GPS pengguna. |
| | 3) Sistem menampilkan konten promosi berjalan (realtime) berupa narasi deskriptif sejarah, budaya, dan pengalaman di waktu yang direkomendasikan. |
| 4) Wisatawan memasukkan kata kunci pencarian atau memilih filter (kategori, harga, rating pemandu). | 5) Sistem menampilkan daftar destinasi dan pemandu yang sesuai, diurutkan berdasarkan rating tertinggi. |
| 6) Wisatawan memilih salah satu destinasi atau pemandu untuk melihat detail. | 7) Sistem menampilkan halaman detail: itinerary, bundling UMKM kuliner, rincian harga, transportasi, dan profil pemandu. |
| **Skenario Alternatif (Jika Gagal)** | |
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
| | 2a) Jika izin lokasi tidak diberikan, sistem menampilkan pencarian manual berdasarkan kota atau provinsi. |
| | 5a) Jika tidak ada hasil yang ditemukan, sistem menyarankan destinasi populer lainnya. |
| **Kondisi Akhir** | Wisatawan mendapatkan informasi lengkap mengenai destinasi wisata dan pemandu yang ingin dipesan. |

### 4.4.5. UC-04: Lihat & Negosiasi dengan Pemandu

*Tabel 4. 6 UC Scenario UC-04: Lihat & Negosiasi dengan Pemandu*

| **Identifikasi Masalah** | |
|---|---|
| **Nama *Use Case*** | Lihat & Negosiasi dengan Pemandu |
| **ID *Use Case*** | UC-04 |
| **Tujuan** | Memungkinkan wisatawan untuk melihat profil pemandu secara transparan dan melakukan komunikasi / negosiasi sebelum melakukan booking. |
| **Deskripsi** | Wisatawan dapat mengakses profil lengkap pemandu (CV, rating, sertifikasi, portofolio) dan melakukan chat real-time untuk berdiskusi mengenai jadwal, kebutuhan khusus, dan harga sebelum konfirmasi booking. |
| **Aktor** | Wisatawan, Pemandu Wisata |
| ***Use Case* Berkaitan** | UC-03 (Pencarian Wisata), UC-05 (Booking Tur) |
| **State Terkait** | N/A — Pra-booking |
| **Skenario Utama (Main *Flow*)** | |
| **Kondisi Awal** | Wisatawan telah memilih pemandu dari hasil pencarian. |
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
| 1) Wisatawan membuka halaman profil pemandu. | 2) Sistem menampilkan profil lengkap: foto, CV, rating, ulasan, sertifikasi, dan portofolio tur. |
| 3) Wisatawan menekan tombol 'Chat Sebelum Booking'. | 4) Sistem membuka jendela chat real-time antara wisatawan dan pemandu. |
| 5) Wisatawan menyampaikan kebutuhan, preferensi jadwal, jumlah peserta, dan bernegosiasi harga. | |

| | |
|---|---|
| 6) Pemandu merespons dan menyepakati detail tur. | 7) Sistem menyimpan riwayat chat sebagai bukti kesepakatan dan menampilkan tombol 'Lanjutkan ke Booking'. |
| **Skenario Alternatif (Jika Gagal)** | |
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
| | 4a) Jika pemandu sedang offline, sistem menawarkan wisatawan untuk meninggalkan pesan atau memilih pemandu lain. |
| | 6a) Jika pemandu tidak tersedia di tanggal yang diminta, sistem merekomendasikan tanggal alternatif. |
| **Kondisi Akhir** | Wisatawan dan pemandu mencapai kesepakatan awal. Riwayat chat tersimpan sebagai bukti. Wisatawan dapat melanjutkan ke proses booking. |

### 4.4.6. UC-05: Pemesanan (Booking) Tur *Secure Lifecycle*

*Tabel 4. 7 UC Scenario UC-05: Pemesanan Tur (Secure Booking Lifecycle)*

| **Identifikasi Masalah** | |
|---|---|
| **Nama *Use Case*** | Pemesanan (Booking) Tur — *Secure Lifecycle* |
| **ID *Use Case*** | UC-05 |
| **Tujuan** | Memungkinkan wisatawan untuk melakukan pemesanan tur secara resmi melalui sistem state-driven yang tervalidasi. |
| **Deskripsi** | Proses booking resmi meliputi pengisian formulir, validasi konflik jadwal pemandu (*Conflict-Free Scheduling*), konfirmasi itinerary dengan bundling UMKM, dan konfirmasi dari pemandu sebelum tur berlangsung. |
| **Aktor** | Wisatawan, Pemandu Wisata, Sistem Platform |
| ***Use Case* Berkaitan** | UC-04 (Negosiasi), UC-06 (Pembayaran), UC-07 (Pelaksanaan Tur) |

| | |
|---|---|
| **State Terkait** | *DRAFT → PENDING_GUIDE → CONFIRMED* |
| **Skenario Utama (Main *Flow*)** | |
| **Kondisi Awal** | Wisatawan dan pemandu telah bersepakat melalui fitur chat. Wisatawan telah login. |
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
| 1) Wisatawan menekan tombol 'Pesan Sekarang' pada halaman pemandu. | Status: DRAFT |
| 2) Wisatawan mengisi formulir booking: tanggal, jumlah peserta, pilihan paket itinerary, dan catatan tambahan. | 3) Sistem memvalidasi konflik jadwal pemandu (Conflict-Free Scheduling). |
| | 4) Sistem menampilkan ringkasan pesanan: rincian itinerary, bundling UMKM, transportasi, dan total harga. |
| 5)Wisatawan mengkonfirmasi pesanan dan memilih metode pembayaran. | 6) Sistem meneruskan permintaan booking ke pemandu. Status: PENDING_*GUIDE* |
| 7)Pemandu mengkonfirmasi kesediaan di tanggal yang dipilih. | 8) Sistem mengkonfirmasi booking, mengirimkan e-tiket/voucher ke wisatawan, dan mengunci jadwal pemandu. Status: *CONFIRMED* |
| **Skenario Alternatif (Jika Gagal)** | |
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
| | 3a) Jika jadwal pemandu bentrok, sistem menolak dan meminta wisatawan memilih tanggal/pemandu lain. |
| | 6a) Jika pemandu tidak merespons dalam 24 jam, sistem membatalkan booking otomatis (Auto-Cancel) dan menginformasikan wisatawan. Status: *CANCELLED* |

| | |
|---|---|
| 7a) Pemandu menolak karena sudah ada jadwal lain. | 8a) Sistem menginformasikan penolakan ke wisatawan dan menawarkan pemandu alternatif. |
| 9a) Wisatawan membatalkan sebelum bayar. | 10a) Booking dibatalkan. Status: CANCELLED (Refund N/A — belum bayar). |
| **Kondisi Akhir** | Booking terkonfirmasi. Wisatawan menerima e-tiket. Jadwal pemandu terkunci (Lock Jadwal). Status: CONFIRMED. |

### 4.4.7. UC-06: Pembayaran & Transaksi (*Escrow*)

*Tabel 4. 8 UC Scenario UC-06: Pembayaran & Transaksi Escrow*

| **Identifikasi Masalah** | |
|---|---|
| **Nama *Use Case*** | Pembayaran & Transaksi (*Escrow*) |
| **ID *Use Case*** | UC-06 |
| **Tujuan** | Memfasilitasi proses pembayaran yang aman melalui mekanisme escrow hingga tur selesai dikonfirmasi. |
| **Deskripsi** | Sistem menyediakan berbagai metode pembayaran (transfer bank, *e-wallet*, QRIS) dengan mekanisme escrow untuk menjamin keamanan dana wisatawan hingga tur selesai. Dana tidak langsung diterima pemandu. |
| **Aktor** | Wisatawan, Sistem Pembayaran (Payment Gateway) |
| ***Use Case* Berkaitan** | UC-05 (Booking), UC-07 (Pelaksanaan Tur), UC-08 (Dispute & Rating) |
| **State Terkait** | *CONFIRMED → PAID (Escrow: HELD) → SCHEDULED* |
| **Skenario Utama (Main *Flow*)** | |
| **Kondisi Awal** | Booking telah dikonfirmasi oleh pemandu. Status: *CONFIRMED*. Wisatawan memilih metode pembayaran. |

| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
|---|---|
| 1) Wisatawan memilih metode pembayaran (transfer bank, *e-wallet*, QRIS). | 2) Sistem menampilkan instruksi pembayaran dan menghitung nominal akhir (termasuk biaya layanan platform). |
| 3) Wisatawan menyelesaikan pembayaran melalui metode yang dipilih. | 4) Sistem menerima konfirmasi pembayaran dari payment gateway. |
| | 5) Sistem menyimpan dana dalam mekanisme escrow. Status Escrow: *HELD*. Status Booking: *PAID → SCHEDULED* |
| 6) Wisatawan menerima e-tiket dan jadwal tur terkonfirmasi. | |
| 7) Setelah tur selesai dan wisatawan mengkonfirmasi, sistem mencairkan dana ke pemandu. | Status *Escrow*: *RELEASED*. Kwitansi digital dikirim ke wisatawan. |
| **Skenario Alternatif (Jika Gagal)** | |
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
| | 4a) Jika pembayaran gagal, sistem menampilkan notifikasi kegagalan dan meminta wisatawan mencoba ulang atau mengganti metode. |
| 5a) Wisatawan mengajukan pembatalan setelah bayar. | 6a) Sistem memproses pengembalian dana sesuai Rule-Based Refund Engine (lihat kebijakan refund). |
| | 7a) Jika ada dispute aktif setelah tur: dana dibekukan. Status Escrow: FROZEN hingga admin memutuskan. |

| | |
|---|---|
| **Kondisi Akhir** | Pembayaran berhasil diproses. Dana tersimpan aman di escrow. Tur dijadwalkan. Dana dicairkan ke pemandu setelah tur selesai & dikonfirmasi wisatawan. |

### 4.4.8. UC-07: Pelaksanaan Tur & Check-In Digital

*Tabel 4. 9 UC Scenario UC-07: Pelaksanaan Tur & Check-In Digital*

| **Identifikasi Masalah** | |
|---|---|
| **Nama *Use Case*** | Pelaksanaan Tur & Check-In Digital |
| **ID *Use Case*** | UC-07 |
| **Tujuan** | Memastikan tur berlangsung sesuai itinerary yang disepakati dengan sistem check-in digital dan pemantauan real-time. |
| **Deskripsi** | Pemandu dan wisatawan melakukan check-in digital saat tur dimulai. Sistem memantau status tur secara real-time melalui state machine dan menyediakan fitur laporan no-show jika wisatawan tidak hadir. |
| **Aktor** | Wisatawan, Pemandu Wisata |
| ***Use Case* Berkaitan** | UC-05 (Booking), UC-06 (Pembayaran), UC-08 (Dispute & Rating) |
| **State Terkait** | *SCHEDULED → IN_PROGRESS → COMPLETED* |
| **Skenario Utama (Main *Flow*)** | |
| **Kondisi Awal** | Pembayaran telah dikonfirmasi. Status: SCHEDULED. Tanggal tur telah tiba. |
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
| 1) Pemandu membuka aplikasi dan mengaktifkan sesi tur pada tanggal yang dijadwalkan. | 2) Sistem mengirimkan notifikasi ke wisatawan bahwa pemandu sudah siap. |

| | |
|---|---|
| 3) Wisatawan melakukan check-in digital dengan scan QR Code atau konfirmasi melalui aplikasi. | 4) Sistem memperbarui status tur menjadi 'Sedang Berlangsung'. Status: IN_PROGRESS |
| 5) Pemandu memandu sesuai itinerary yang disepakati, termasuk kunjungan ke mitra UMKM. | 6) Sistem memantau durasi tur dan menampilkan progress itinerary kepada wisatawan secara real-time. |
| 7) Setelah tur selesai, pemandu menutup sesi tur. | 8) Sistem memperbarui status tur menjadi 'Selesai'. Status: COMPLETED. Fitur rating & ulasan aktif. |
| **Skenario Alternatif (Jika Gagal)** | |
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
| | 2a) Jika pemandu tidak mengaktifkan sesi 30 menit sebelum waktu, sistem mengirimkan pengingat otomatis. |
| 3a) Wisatawan tidak hadir (no-show). Pemandu melaporkan melalui aplikasi. | 4a) Sistem memproses laporan no-show. Refund 0% sesuai kebijakan. Dana dicairkan ke pemandu. |
| **Kondisi Akhir** | Tur selesai dilaksanakan. Status: COMPLETED. Dana escrow dicairkan ke pemandu setelah konfirmasi wisatawan. |

### 4.4.9. UC-08: Dispute, Rating, Ulasan & Gamifikasi

*Tabel 4. 10 UC Scenario UC-08: Dispute, Rating, Ulasan & Gamifikasi*

| **Identifikasi Masalah** | |
|---|---|
| **Nama *Use Case*** | *Dispute*, Rating, Ulasan & Gamifikasi |
| **ID *Use Case*** | UC-08 |

| | |
|---|---|
| **Tujuan** | Menangani konflik terstruktur antara wisatawan dan pemandu serta memberikan penilaian dan reward kepada wisatawan setelah tur selesai. |
| **Deskripsi** | Sistem menyediakan mekanisme dispute terkontrol (Controlled Dispute Resolution) di mana dana dibekukan hingga admin memutuskan. Wisatawan juga dapat memberikan rating bintang dan mendapatkan poin gamifikasi. |
| **Aktor** | Wisatawan, Admin Platform |
| ***Use Case* Berkaitan** | UC-07 (Pelaksanaan Tur), UC-06 (Pembayaran), UC-02 (Profil Pemandu) |
| **State Terkait** | *COMPLETED → DISPUTED → CLOSED ATAU COMPLETED → CLOSED* |
| **Skenario Utama (Main *Flow*)** | |
| **Kondisi Awal** | Status tur: COMPLETED. Window waktu dispute masih aktif. |
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
| 1)[*DISPUTE*] Wisatawan mengajukan dispute dalam window waktu yang ditentukan. | 2) Sistem membekukan dana escrow. Status Escrow: FROZEN. Status Booking: *DISPUTED* |
| 3) Admin mereview riwayat chat, bukti, dan data booking. | 4) Admin memutuskan: Refund ke wisatawan ATAU cairkan ke pemandu. |
| | 5) Sistem mengeksekusi keputusan admin dan memperbarui status escrow. Status: *CLOSED* |
| 1) [*RATING*] Sistem mengirimkan notifikasi kepada wisatawan: 'Bagaimana pengalaman tur Anda?' | |

| | |
|---|---|
| 2) Wisatawan membuka notifikasi dan mengakses halaman rating. | |
| 3) Wisatawan memberikan rating bintang (1-5) dan menulis ulasan pengalaman tur. | 4) Sistem menyimpan ulasan dan memperbarui rating rata-rata pemandu secara otomatis. |
| | 5) Sistem memberikan poin gamifikasi kepada wisatawan atas ulasan yang diberikan. |
| 6) Wisatawan menukar poin dengan voucher diskon untuk tur berikutnya. | 7) Sistem memproses penukaran poin dan mengaktifkan voucher di akun wisatawan. |
| **Skenario Alternatif (Jika Gagal)** | |
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
| | 1a) Jika window waktu dispute terlewat: wisatawan tidak dapat mengajukan dispute. Status: *CLOSED* otomatis. |
| 3a) Wisatawan memilih untuk melewati pemberian ulasan. | 4a) Sistem tidak memberikan poin gamifikasi jika ulasan tidak diberikan. |
| 7a) Jika poin tidak mencukupi untuk penukaran. | 8a) Sistem menampilkan informasi poin yang masih dibutuhkan. |
| **Kondisi Akhir** | Dispute diselesaikan oleh admin. Rating pemandu diperbarui. Wisatawan mendapatkan poin reward. Voucher diskon aktif. Status: *CLOSED*. |

### 4.4.10. UC-09: Manajemen *Dashboard* Pemandu

*Tabel 4. 11 UC Scenario UC-09: Manajemen Dashboard Pemandu*

| |
|---|
| **Identifikasi Masalah** |

| | |
|---|---|
| **Nama *Use Case*** | Manajemen Dashboard Pemandu |
| **ID *Use Case*** | UC-09 |
| **Tujuan** | Memungkinkan pemandu wisata mengelola profil, jadwal, penghasilan, dan perkembangan karier melalui laman dashboard yang terintegrasi. |
| **Deskripsi** | Pemandu memiliki akses ke dashboard personal yang menampilkan statistik tur, kalender jadwal, riwayat penghasilan (termasuk status escrow), notifikasi booking, dan fitur CV Builder. |
| **Aktor** | Pemandu Wisata |
| ***Use Case* Berkaitan** | UC-02 (Verifikasi), UC-05 (Booking), UC-07 (Pelaksanaan Tur) |
| **State Terkait** | N/A — Manajemen internal pemandu |
| **Skenario Utama (Main *Flow*)** | |
| **Kondisi Awal** | Pemandu telah login dan berstatus Terverifikasi. |
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
| 1) Pemandu login dan membuka halaman Dashboard. | 2) Sistem menampilkan ringkasan: total tur, rating rata-rata, penghasilan bulan ini (per tur + status escrow), dan notifikasi booking baru. |
| 3) Pemandu membuka menu 'Kalender' untuk melihat dan mengatur jadwal tur. | 4) Sistem menampilkan kalender interaktif dengan status setiap hari (Tersedia / Sibuk / Booking Terkonfirmasi). |
| 5) Pemandu memperbarui ketersediaan jadwal. | 6) Sistem menyimpan perubahan jadwal dan memperbarui status ketersediaan pada profil publik pemandu. |
| 7) Pemandu mengakses menu 'CV Builder' untuk memperbarui portofolio dan pengalaman. | 8) Sistem menyimpan dan menampilkan pembaruan profil secara langsung kepada calon wisatawan. |
| **Skenario Alternatif (Jika Gagal)** | |

| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
|---|---|
| | 2a) Jika ada booking baru yang belum dikonfirmasi, sistem memberikan notifikasi mendesak agar pemandu merespons dalam 24 jam. |
| 5a) Pemandu mencoba memblokir tanggal yang sudah ada booking terkonfirmasi. | 6a) Sistem memberikan peringatan konflik jadwal dan menolak perubahan (Conflict-Free Protection). |
| **Kondisi Akhir** | Jadwal pemandu terperbarui. Profil terkini tampil kepada publik. Pemandu mendapatkan informasi penghasilan yang transparan termasuk status escrow. |

### 4.4.11. UC-10: Kemitraan UMKM Lokal

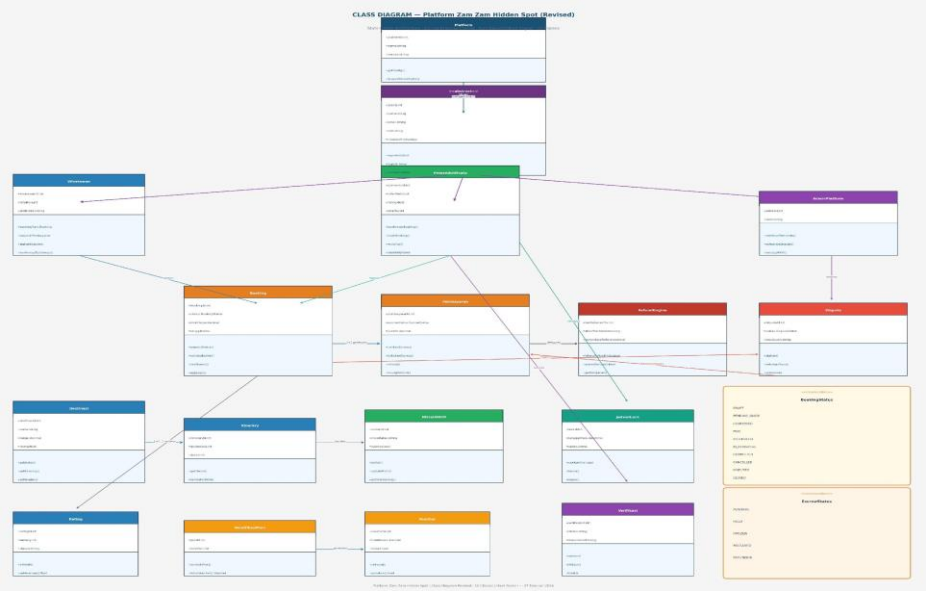
*Tabel 4. 12 UC Scenario UC-10: Kemitraan UMKM Lokal*

| **Identifikasi Masalah** | |
|---|---|
| **Nama *Use Case*** | Kemitraan UMKM Lokal |
| **ID *Use Case*** | UC-10 |
| **Tujuan** | Mengintegrasikan UMKM lokal sebagai bagian resmi dari itinerary wisata untuk menciptakan multiplier effect ekonomi daerah. |
| **Deskripsi** | Admin platform mengelola kerja sama (MOU Digital) dengan UMKM lokal. UMKM yang terdaftar masuk ke dalam pilihan bundling itinerary wisatawan dan mendapatkan promosi berbasis storytelling budaya. |
| **Aktor** | Admin Platform, Mitra UMKM |
| ***Use Case* Berkaitan** | UC-03 (Rekomendasi Wisata), UC-05 (Booking Tur) |
| **State Terkait** | N/A — Manajemen kemitraan platform |
| **Skenario Utama (Main *Flow*)** | |
| **Kondisi Awal** | UMKM mengajukan pendaftaran kemitraan kepada admin platform. |
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |

| | |
|---|---|
| 1) Mitra UMKM mengajukan pendaftaran melalui formulir kemitraan di platform (produk/layanan, lokasi, legalitas usaha). | 2) Sistem menerima pengajuan dan mengirimkan notifikasi ke admin. |
| 3) Admin meninjau profil UMKM. | 4) Admin menyetujui kemitraan dan menandatangani MOU Digital. |
| | 5) Sistem mendaftarkan UMKM ke dalam direktori mitra dan mengintegrasikannya ke dalam pilihan bundling itinerary. |
| | 6) Sistem menampilkan profil UMKM dengan narasi storytelling budaya pada halaman destinasi terkait. |
| | 7) Setiap kali wisatawan memesan paket dengan bundling UMKM, sistem mencatat kunjungan dan merekap laporan untuk UMKM. |
| **Skenario Alternatif (Jika Gagal)** | |
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
| | 2a) Jika data UMKM tidak lengkap, sistem mengirimkan notifikasi permintaan kelengkapan data ke pemohon. |
| 4a) Admin menolak pengajuan karena UMKM tidak memenuhi kriteria. | 5a) Sistem mengirimkan notifikasi penolakan beserta alasan kepada UMKM. |
| **Kondisi Akhir** | UMKM terdaftar sebagai mitra resmi, terintegrasi dalam itinerary platform, dan mendapatkan promosi storytelling kepada wisatawan. |

## 4.5 Class Diagram

*Class Diagram* mendefinisikan struktur data objek-objek utama dalam sistem ZHS dan hubungan di antara mereka. Diagram ini merupakan artefak penting sebagai panduan arsitektur database dan API bagi tim developer.




*Gambar 4. 18 Class Diagram Platform ZHS*

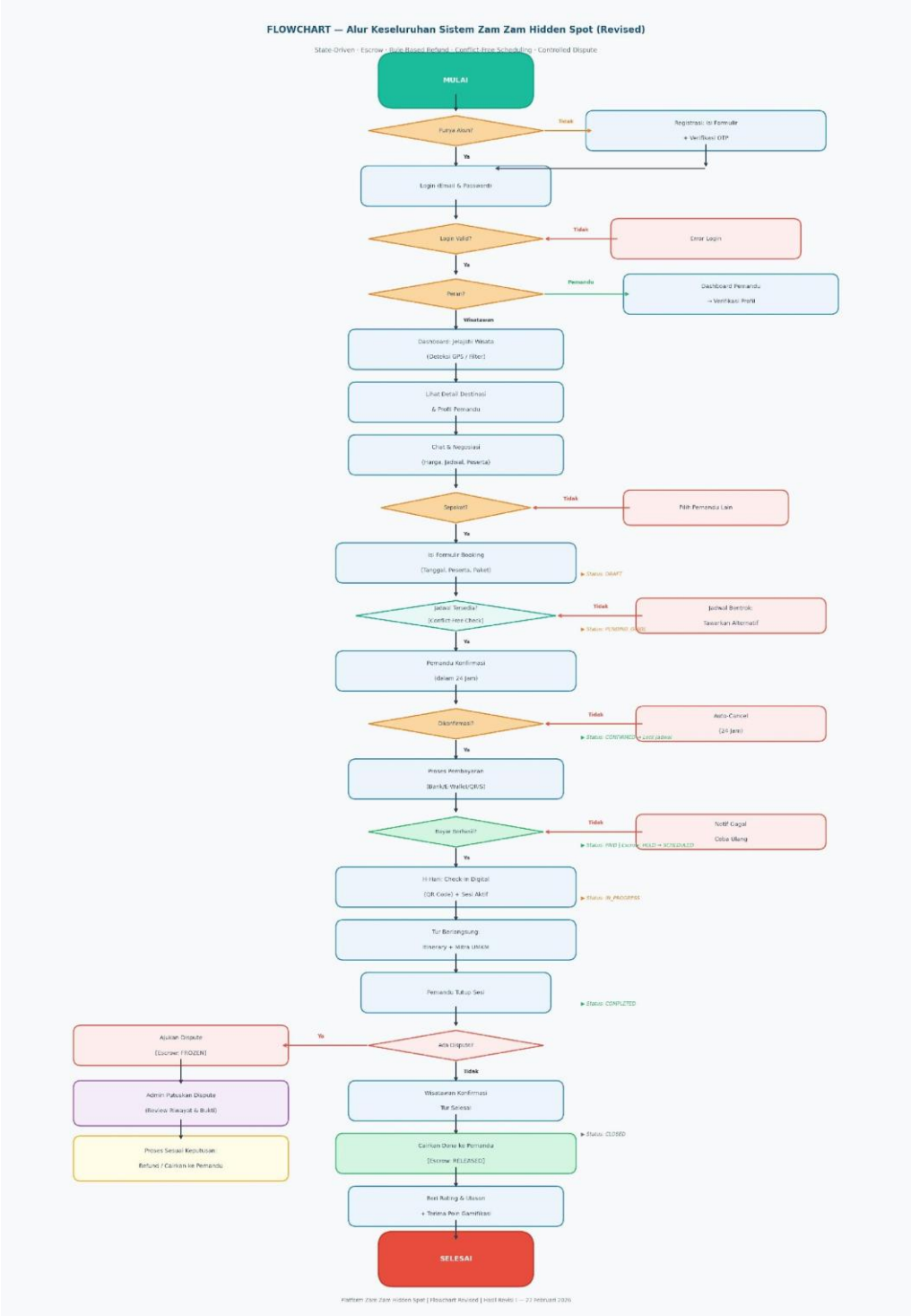
| Kelas | Peran | Relasi Utama | Revisi Utama |
|---|---|---|---|
| Platform | Root platform | manages → User (1→1..*) | Tambah dispatchStateEvent() |
| User (abstract) | Parent abstract semua aktor | parent of Wisatawan, Pemandu, Admin | Tidak berubah |
| Wisatawan | Pengguna melakukan perjalanan | creates→Booking, earns→GamifikasiPoin | Tambah ajukanDispute(), konfirmasiTurSelesai() |
| PemanduWisata | Pemandu terverifikasi | handles→Booking, manages→JadwalLock | Tambah tolakBooking(), laporNoShow() |
| AdminPlatform | Pengelola sistem | resolves→Dispute, reviews→Verifikasi | Tambah putuskanDispute(), refundManual() |
| Booking | Transaksi pemesanan tur (STATE MACHINE) | delegates→Pembayaran, triggers→Dispute | Tambah status enum 10 state, transisiStatus(), vali |
| BookingStatus | <<enumeration>> 10 status | used by Booking | BARU: DISPUTED, IN_PROGRESS, SCHEDULEI |
| Pembayaran | Transaksi keuangan + escrow | delegates→RefundEngine, freezes via Dispute | Tambah EscrowStatus FROZEN, bekukanEscrow( |
| EscrowStatus | <<enumeration>> 5 status | used by Pembayaran | BARU: FROZEN (saat dispute) |
| RefundEngine | Rule-based refund calculator | delegates from Pembayaran | KELAS BARU: logic refund otomatis |
| Dispute | Penanganan konflik terstruktur | triggered by Booking, resolved by Admin | KELAS BARU: escrow frozen, admin putuskan |
| DisputeStatus | <<enumeration>>: OPEN/REVIEW/RESOLVED/CLOSED | used by Dispute | KELAS BARU |
| JadwalLock | Conflict-free scheduling lock | managed by PemanduWisata, created by Booking | KELAS BARU: cegah double booking |
| Destinasi | Tempat wisata | contains→Itinerary (1→1..*) | Tidak berubah |
| Itinerary | Paket rencana perjalanan | bundles→MitraUMKM (0..*→1..*) | Tidak berubah |
| MitraUMKM | Mitra usaha lokal | verified via→Verifikasi | Tidak berubah |
| Rating | Ulasan & bintang | updates PemanduWisata rating | Tidak berubah |
| GamifikasiPoin | Sistem poin reward | generates→Voucher (0..*) | Tidak berubah |
| Voucher | Diskon dari poin | used in→Pembayaran | Tidak berubah |
| Verifikasi | Kurasi pemandu & UMKM | reviewed by→AdminPlatform | Tidak berubah |

*Gambar 4. 19 Ringkasan Kelas dan Relasi Class Diagram Platform ZHS*

## 4.6 *Flowchart* Sistem

*Flowchart* menggambarkan urutan pengambilan keputusan dan alur logika dari perspektif pengguna secara end-to-end, dari titik MULAI

(membuka aplikasi) hingga SELESAI (tur berhasil dan dana dicairkan ke *guide*).




*Gambar 4. 20 Flowchart Sistem ZHS*

*Tabel 4. 13 Kebijakan Pembatalan dan Refund Platform ZHS*

| Kondisi | Aktor Pembatalan | Hitung Hari (H) | Persentase Refund | Status Escrow |
|---|---|---|---|---|
| **Status bukan PAID/SCHEDULED** | Siapapun | N/A | 0% (tidak berlaku) | N/A |
| **Pembatalan > H-3** | Wisatawan | > 3 hari sebelum tur | 100% ke Wisatawan | REFUNDED |
| **Pembatalan H-1 s/d H-3** | Wisatawan | 1-3 hari sebelum tur | 50% ke Wisatawan<br>50% ke Pemandu | PARTIAL REFUND |
| **Pembatalan H-0 / No-Show** | Wisatawan | Hari-H / tidak hadir | 0% (tidak ada refund) | RELEASED ke Pemandu |
| **Pembatalan kapanpun** | Pemandu | Kapanpun | 100% ke Wisatawan | REFUNDED + Penalti Pemandu |
| **Auto-cancel (24 jam)** | Sistem | Kapanpun | 100% ke Wisatawan | REFUNDED |
| **Dispute (admin putuskan)** | Admin | Setelah COMPLETED | Custom (per keputusan admin) | REFUNDED / RELEASED |

## 4.7 User *Flow*

*Tabel 4. 14 User Flow Utama Wisatawan Platform ZHS*

| Step | Aksi Pengguna (Wisatawan) | Respons Sistem | Layar |
|---|---|---|---|
| 1 | **Membuka aplikasi ZHS** | Sistem menampilkan splash screen → onboarding | Splash Screen → Login |
| 2 | **Login atau Daftar Akun** | Sistem memvalidasi data dan mengirim OTP | Login → OTP → Beranda |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | **Menjelajahi destinasi dari beranda** | Sistem menampilkan discovery feed + rekomendasi | Beranda (Discovery Feed) |
| 4 | **Menekan kartu destinasi** | Sistem membuka halaman detail + daftar guide | Detail Destinasi |
| 5 | **Melihat profil guide & chat pra-booking** | Sistem membuka profil guide dan fitur chat | Profil Guide → Chat |
| 6 | **Melakukan booking tur** | Sistem memeriksa konflik jadwal & notif guide | Form Booking → Menunggu |
| 7 | **Guide menyetujui, bayar** | Sistem memproses escrow payment | Pembayaran → Escrow |
| 9 | **Tur selesai & beri ulasan** | Dana dicairkan ke guide | Konfirmasi → Rating |

# BAB V

# ANALISIS FLOW PROTOTYPE

## 5.1 *Flow* Wisatawan (*Tourist*)

Bagian ini menjabarkan alur operasional dari perspektif pengguna Wisatawan pada platform ZHS. Setiap *Flow* dirancang berdasarkan prinsip User-Centric Design untuk memastikan kemudahan penggunaan dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengguna.

### 5.1.1. Registrasi Wisatawan

**Diagram Alur:**




*Gambar 5. 1 Flow Registrasi Wisatawan*

**Tujuan *Flow*:**

Memungkinkan pengguna baru mendaftarkan akun Wisatawan secara mandiri pada platform ZHS. Alur ini memastikan data identitas, kontak, preferensi wisata, dan kontak darurat tercatat dengan valid sebelum pengguna dapat mengakses fitur utama aplikasi.

**Kondisi Awal (*Pre-condition*):**

1) Pengguna belum memiliki akun pada platform ZHS.
2) Aplikasi ZHS telah terinstall dan berjalan pada perangkat mobile.
3) Pengguna berada pada halaman Splash Screen atau halaman Login.

**Langkah-langkah Skenario Utama:**

4) Pengguna membuka aplikasi ZHS dan menekan tombol 'Daftar' atau 'Belum punya akun? Daftar'.
   Sistem menampilkan halaman pilihan peran: Wisatawan atau Pemandu.
5) Pengguna memilih peran 'Wisatawan'.
   Sistem menampilkan formulir registrasi Langkah 1 dari 2 (Data Diri).
6) Pengguna mengisi data nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor HP, email, dan alamat.
   Sistem memvalidasi format email dan nomor HP secara real-time.
   Sistem menampilkan pesan error inline jika format tidak valid.
7) Pengguna memilih kewarganegaraan dan kota domisili.
   Sistem memperbarui tampilan field secara dinamis.
8) Pengguna menekan tombol 'Lanjut'.
   Sistem memvalidasi kelengkapan seluruh field wajib.
   Jika valid: Sistem menampilkan formulir Langkah 2 (Informasi Wisatawan).
   Jika tidak valid: Sistem menampilkan pesan error pada field yang bermasalah.
9) Pengguna mengisi bahasa yang dikuasai dan preferensi wisata (Alam, Budaya, Petualangan, Kuliner).
   Sistem mencatat multi-pilihan preferensi wisata.
10) Pengguna mengisi nama dan nomor kontak darurat.
    Sistem memvalidasi nomor kontak darurat.
11) Pengguna menekan tombol 'Simpan Perubahan' / 'Daftar'.
    Sistem memvalidasi seluruh data Langkah 2.

Sistem mengirimkan kode OTP ke nomor HP yang didaftarkan.

Sistem menampilkan halaman Verifikasi OTP dengan timer countdown 5 menit.

12) Pengguna memasukkan 6 digit kode OTP melalui numpad.

Sistem memverifikasi kode OTP.

Jika valid: Sistem membuat akun Wisatawan baru dan menyimpan ke database.

Jika tidak valid/kedaluwarsa: Sistem menampilkan pesan error dan opsi 'Kirim Ulang Kode'.

13) Verifikasi OTP berhasil.

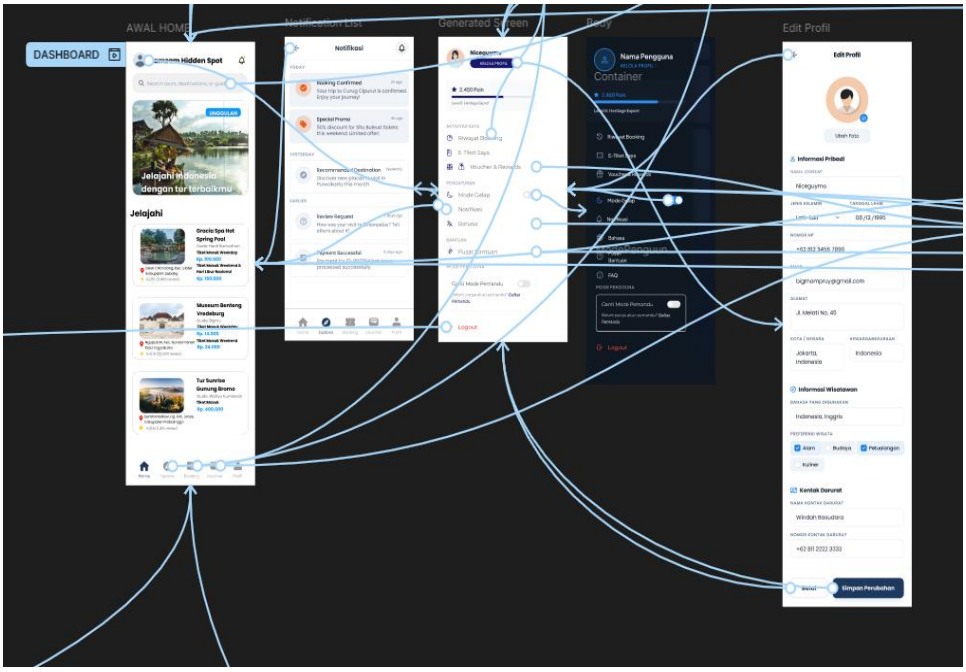
Sistem menampilkan halaman 'Pendaftaran Berhasil' dengan tombol 'Masuk ke Dashboard'.

**Kondisi Akhir *(Post-condition)*:**

14) Akun Wisatawan baru tersimpan dalam database sistem dengan status 'Aktif'.
15) Seluruh data profil (data diri, preferensi, kontak darurat) tersimpan dan dapat diedit melalui halaman Profil.
16) Pengguna diarahkan langsung ke Dashboard Wisatawan.

### 5.1.2. Dashboard Wisatawan

**Diagram Alur:**




*Gambar 5. 2 Flow Dashboard Wisatawan*

**Tujuan *Flow*:**

Menyediakan halaman utama berbasis discovery yang memudahkan Wisatawan menemukan destinasi dan pemandu wisata yang relevan. Dashboard berfungsi sebagai pusat navigasi utama untuk seluruh fitur platform ZHS.

**Kondisi Awal (*Pre-condition*):**

1. Pengguna telah berhasil login sebagai Wisatawan.
2. Data destinasi dan pemandu tersedia dalam sistem.

**Langkah-langkah Skenario Utama:**

3. Pengguna membuka aplikasi dan berhasil login.

   Sistem menampilkan Dashboard Wisatawan dengan hero banner, chip kategori, dan kartu pemandu/destinasi.
4. Pengguna menekan search bar 'Cari booking atau jadwal tur'.

Sistem menampilkan halaman Hasil Pencarian dengan field input aktif dan saran pencarian otomatis.

5. Pengguna mengetikkan kata kunci destinasi atau lokasi.

   Sistem menampilkan hasil pencarian real-time dengan thumbnail, nama tur, harga, dan rating.

6. Pengguna menekan ikon filter di samping search bar.

   Sistem menampilkan bottom sheet filter (Destinasi, Harga, Rating).

7. Pengguna memilih filter Rating (misal: 4.0 and above) dan menekan 'Terapkan'.

   Sistem memperbarui daftar hasil pencarian sesuai filter yang dipilih.

8. Pengguna menekan salah satu kartu destinasi atau pemandu.

   Sistem menampilkan halaman Detail Destinasi/Pemandu.

9. Pengguna menekan ikon notifikasi di pojok kanan atas.

   Sistem menampilkan halaman Notifikasi dengan daftar notifikasi terbaru (Permintaan Booking, Pengingat Tur, Update Profil).

10. Pengguna bernavigasi menggunakan bottom navigation bar (Home, Explore, Booking, Voucher, Profil).

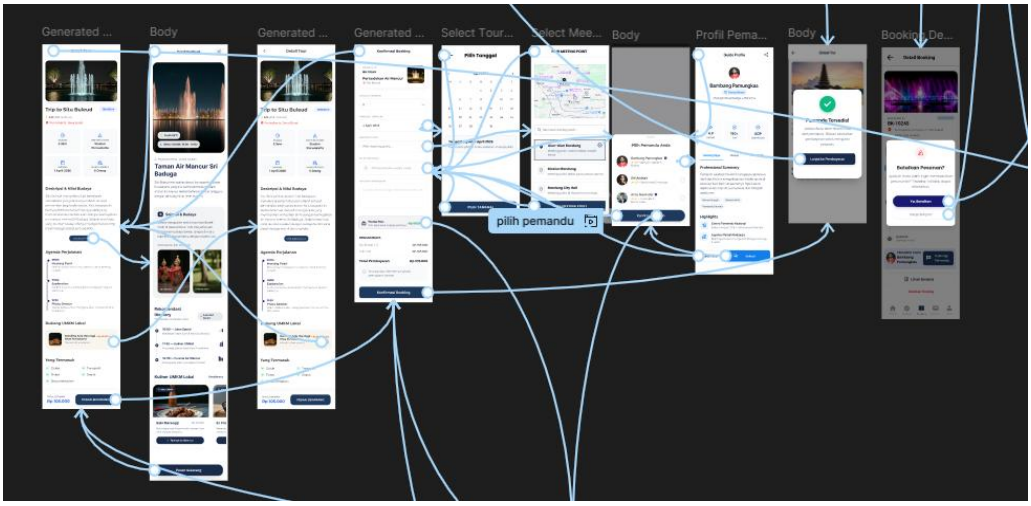
    Sistem menampilkan halaman yang sesuai dengan tab yang ditekan.

**Kondisi Akhir (*Post-condition*):**

11. Pengguna dapat mengakses seluruh fitur utama aplikasi melalui Dashboard.
12. Preferensi dan riwayat pencarian tersimpan untuk personalisasi rekomendasi.
13. Notifikasi yang belum dibaca ditandai dengan badge merah pada ikon notifikasi.

### 5.1.3. Booking dan Pilih Pemandu

**Diagram Alur:**




*Gambar 5. 3 Flow Booking dan Pilih Pemandu*

**Tujuan *Flow*:**

Memfasilitasi proses pemesanan tur oleh Wisatawan secara menyeluruh, mulai dari pemilihan destinasi, negosiasi dengan pemandu melalui fitur chat, hingga pengisian formulir booking multi-step yang mencakup tanggal, jumlah peserta, preferensi, pemilihan meeting point, dan pemilihan pemandu.

**Kondisi Awal (*Pre-condition*):**

1. Pengguna telah login sebagai Wisatawan.
2. Pengguna telah membuka halaman Detail Destinasi yang ingin dipesan.
3. Tersedia minimal satu pemandu aktif pada destinasi yang dipilih.

**Langkah-langkah Skenario Utama:**

4. Pengguna melihat Detail Destinasi dan menekan tombol 'Booking' atau 'Hubungi Pemandu'.

   Sistem membuka halaman Chat untuk negosiasi awal dengan pemandu.
5. Pengguna berkomunikasi dengan pemandu melalui fitur chat.

   Sistem menyimpan riwayat percakapan secara real-time.

6. Pengguna menekan tombol 'Lanjut ke Booking' setelah sepakat.

   Sistem menampilkan formulir booking Langkah 1: Pilih Tanggal (kalender interaktif).
7. Pengguna memilih tanggal tur yang tersedia.

   Sistem memvalidasi ketersediaan tanggal pada kalender pemandu.
8. Pengguna menekan 'Lanjut' ke Langkah 2: Jumlah Peserta.

   Sistem menampilkan counter peserta (Dewasa, Anak, Lansia) yang dapat disesuaikan.
9. Pengguna mengatur jumlah peserta dan menekan 'Lanjut'.

   Sistem menghitung subtotal biaya secara otomatis.
10. Pengguna mengisi preferensi dan catatan khusus (Langkah 3).

    Sistem menyimpan catatan untuk ditampilkan kepada pemandu.
11. Pengguna memilih Meeting Point dari daftar atau peta.

    Sistem menampilkan halaman 'Pilih Meeting Point' dengan peta interaktif dan daftar lokasi tersedia.

    Pengguna memilih salah satu lokasi dan menekan 'Pilih Meeting Point'.
12. Pengguna memilih Pemandu dari bottom sheet daftar pemandu.

    Sistem menampilkan profil singkat pemandu (nama, rating, spesialisasi).

    Pengguna memilih pemandu dan menekan 'Konfirmasi Pilihan'.
13. Pengguna meninjau Ringkasan Pesanan (Langkah 4) dan menekan 'Lanjut ke Pembayaran'.

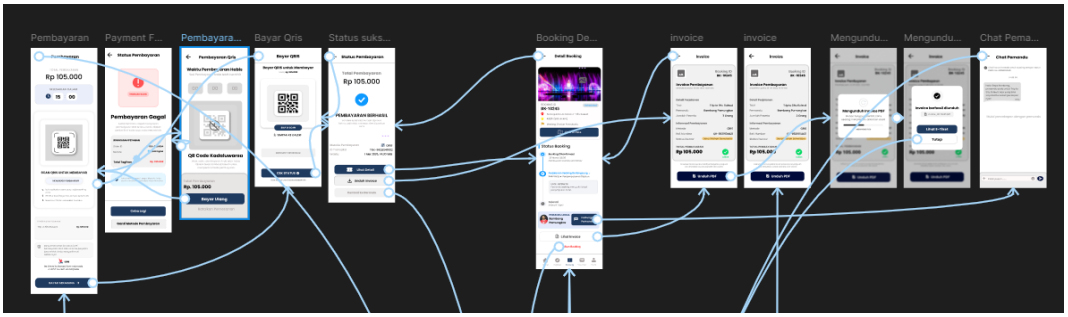
    Sistem menampilkan ringkasan lengkap: destinasi, tanggal, peserta, pemandu, meeting point, dan total biaya.

**Kondisi Akhir (*Post-condition*):**

14. Data pesanan (booking ID sementara) tersimpan di sistem dengan status 'Menunggu Pembayaran'.
15. Pemandu menerima notifikasi permintaan booking baru.
16. Pengguna diarahkan ke halaman Checkout Pembayaran.

### 5.1.4. Pembayaran dan *Invoice*

**Diagram Alur:**




*Gambar 5. 4 Flow Pembayaran dan Invoice*

**Tujuan *Flow*:**

Mengelola seluruh proses transaksi keuangan secara aman menggunakan mekanisme Escrow. Sistem memastikan dana Wisatawan ditahan secara sementara oleh platform hingga tur selesai dilaksanakan, sehingga memberikan perlindungan maksimal bagi kedua pihak.

**Kondisi Awal (*Pre-condition*):**

1. Pengguna telah menyelesaikan proses booking dan berada di halaman Checkout Pembayaran.
2. Ringkasan pesanan telah dikonfirmasi oleh pengguna.

**Langkah-langkah Skenario Utama:**

3. Pengguna meninjau ringkasan pesanan pada halaman Checkout.

   Sistem menampilkan detail tur, promo poin yang tersedia, dan total pembayaran.
4. Pengguna menggunakan poin reward sebagai potongan harga (opsional).

   Sistem menghitung ulang total pembayaran setelah potongan poin.
5. Pengguna memilih metode pembayaran (E-Wallet, Transfer Bank).

Sistem menampilkan metode yang tersedia sesuai dengan integrasi payment gateway.

6. Pengguna menekan tombol 'Bayar Sekarang'.
   Sistem memproses pembayaran dan menampilkan halaman Scan QRIS atau instruksi transfer.
   Sistem menampilkan countdown timer (15 menit) untuk menyelesaikan pembayaran.
7. Pengguna melakukan pembayaran via QRIS atau transfer.
   Sistem memverifikasi pembayaran secara otomatis melalui payment gateway.
   Jika berhasil: Dana masuk ke rekening Escrow platform. Sistem menampilkan halaman 'Pembayaran Berhasil' dengan status escrow 'Dana Ditahan Sementara'.
   Jika gagal/timeout: Sistem menampilkan halaman 'Pembayaran Gagal' dengan opsi 'Coba Lagi' dan 'Ganti Metode Pembayaran'.
8. Pengguna menekan tombol 'Lihat Detail' pada halaman sukses.
   Sistem menampilkan halaman Invoice Pembayaran dengan detail perjalanan, informasi pembayaran, dan status escrow.
9. Pengguna menekan tombol 'Unduh PDF'.
   Sistem memproses invoice dan mengunduh file Invoice_BK-XXXXX.pdf ke perangkat pengguna.
10. Pengguna menekan 'Lihat E-Tiket'.
    Sistem menampilkan E-Tiket digital yang dapat digunakan untuk check-in tur.

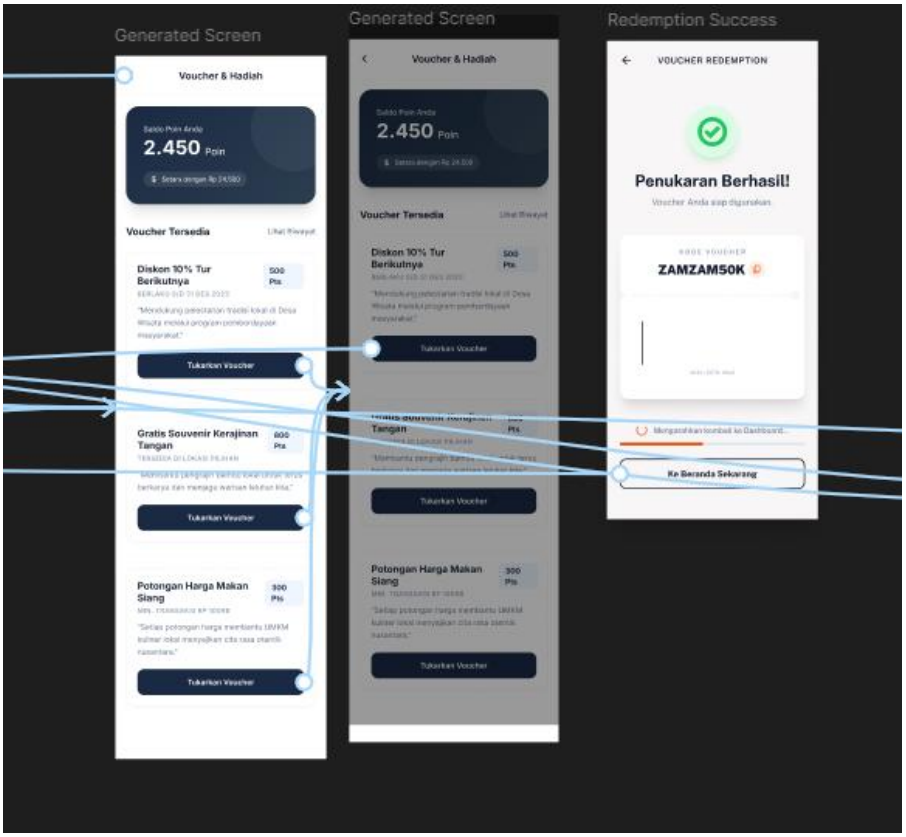
**Kondisi Akhir (*Post-condition*):**

11. Booking tersimpan dengan status 'Dikonfirmasi' dan dana berada dalam rekening Escrow.
12. Invoice PDF tersimpan di perangkat pengguna dan dapat diakses melalui menu Riwayat Booking.

13. Pemandu menerima notifikasi 'Booking Berhasil Dikonfirmasi' beserta detail peserta.
14. Kalender pemandu otomatis dikunci untuk tanggal yang dipesan.

### 5.1.5. Penukaran *Voucher*

**Diagram Alur:**




*Gambar 5. 5 Flow Penukaran Voucher*

**Tujuan *Flow*:**

Memungkinkan Wisatawan menggunakan voucher diskon yang diperoleh melalui program promosi atau reward untuk mendapatkan potongan harga pada proses checkout booking.

**Kondisi Awal (*Pre-condition*):**

1. Pengguna telah login dan memiliki voucher aktif yang belum kedaluwarsa.

2. Pengguna sedang berada pada halaman Checkout Pembayaran atau halaman Voucher & Hadiah.

**Langkah-langkah Skenario Utama:**

3. Pengguna membuka menu 'Voucher & Hadiah' dari bottom navigation.

   Sistem menampilkan halaman Voucher & Hadiah dengan saldo poin, daftar voucher tersedia, dan riwayat penukaran.
4. Pengguna menekan salah satu voucher yang aktif.

   Sistem menampilkan detail voucher: nama, nilai potongan, syarat penggunaan, dan tanggal kedaluwarsa.
5. Pengguna menekan tombol 'Tukarkan Voucher'.

   Sistem memvalidasi syarat penggunaan voucher (minimal transaksi, jenis tur, dll.).

   Jika valid: Sistem menerapkan voucher pada transaksi aktif atau menyimpan ke keranjang voucher.

   Jika tidak valid: Sistem menampilkan pesan 'Syarat penggunaan voucher tidak terpenuhi'.
6. Pengguna melanjutkan ke halaman Checkout.

   Sistem secara otomatis menampilkan voucher yang diterapkan beserta nominal potongan harga.
7. Pengguna mengkonfirmasi total pembayaran setelah potongan voucher.

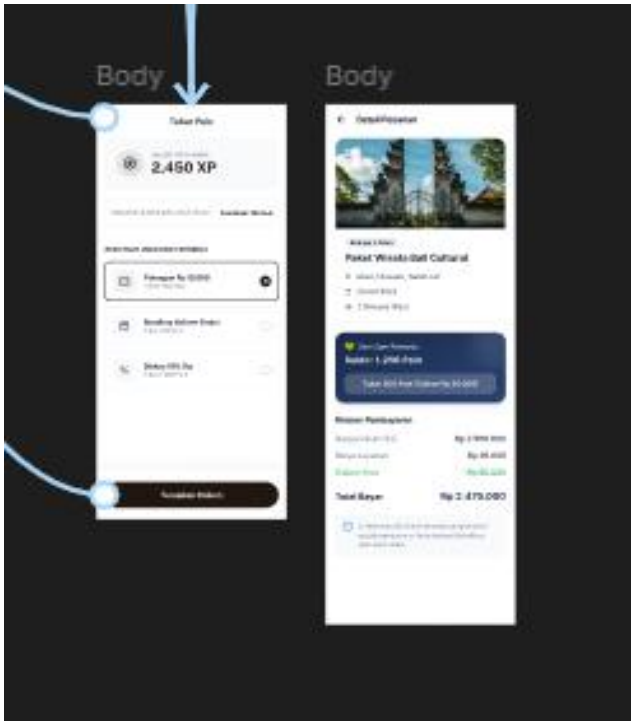
   Sistem menghitung ulang total dan memperbarui ringkasan pembayaran.

**Kondisi Akhir (*Post-condition*):**

8. Voucher yang digunakan berubah status menjadi 'Telah Digunakan' dan tidak dapat digunakan kembali.
9. Total transaksi berkurang sesuai nilai voucher yang diterapkan.
10. Riwayat penukaran voucher tersimpan di sistem.

### 5.1.6. Penukaran Poin

**Diagram Alur:**




*Gambar 5. 6 Flow Penukaran Poin*

**Tujuan *Flow*:**

Memungkinkan Wisatawan menukarkan poin reward yang dikumpulkan dari aktivitas booking dan ulasan menjadi benefit nyata berupa diskon transaksi atau hadiah digital.

**Kondisi Awal (*Pre-condition*):**

1. Pengguna telah login dan memiliki saldo poin yang cukup untuk ditukarkan.
2. Pengguna berada di halaman Voucher & Hadiah atau Checkout Pembayaran.

**Langkah-langkah Skenario Utama:**

3. Pengguna membuka halaman 'Voucher & Hadiah' dan memilih tab 'Poin'.

Sistem menampilkan saldo poin saat ini dan level gamifikasi (Explorer, Adventurer, Legend).

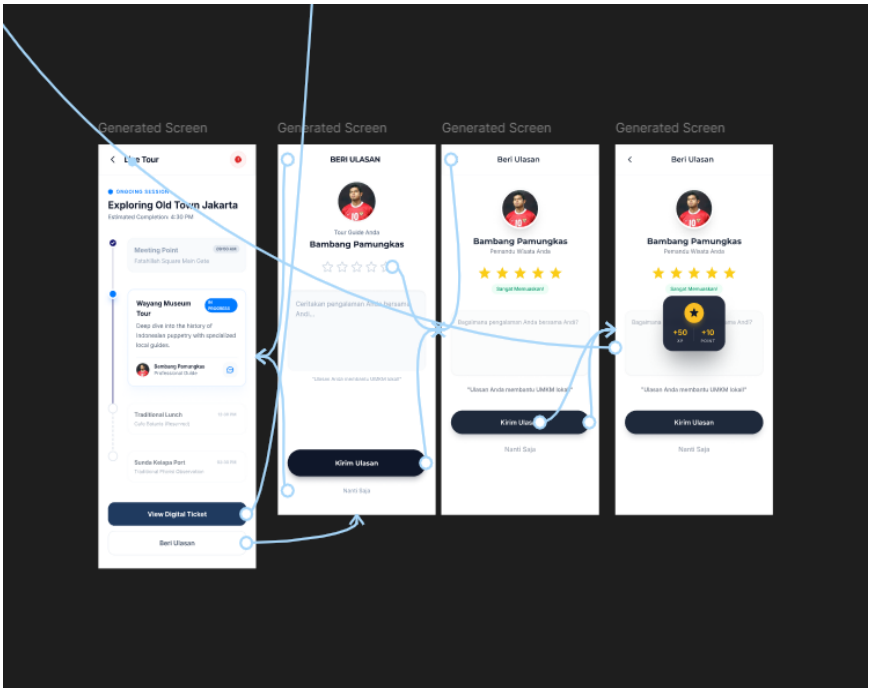
4. Pengguna menekan salah satu item katalog penukaran poin.
   Sistem menampilkan detail reward: jumlah poin yang dibutuhkan, nilai setara, dan syarat penukaran.
5. Pengguna menekan tombol 'Tukarkan Poin'.
   Sistem memvalidasi kecukupan saldo poin.
   Jika saldo cukup: Sistem menampilkan konfirmasi penukaran.
   Jika saldo tidak cukup: Sistem menampilkan informasi jumlah poin yang kurang.
6. Pengguna mengkonfirmasi penukaran.
   Sistem mendebit poin dari saldo pengguna.
   Sistem menambahkan reward (voucher diskon/benefit lainnya) ke akun pengguna.
7. Pengguna melihat konfirmasi penukaran berhasil.
   Sistem menampilkan notifikasi 'Penukaran Poin Berhasil' beserta detail reward yang diperoleh.

**Kondisi Akhir (*Post-condition*):**

8. Saldo poin pengguna berkurang sesuai dengan jumlah yang ditukarkan.
9. Reward hasil penukaran tersedia di akun pengguna dan dapat digunakan pada transaksi berikutnya.
10. Riwayat transaksi poin tersimpan dalam sistem.

### 5.1.7. Rating dan Ulasan

**Diagram Alur:**




*Gambar 5. 7 Flow Rating dan Ulasan*

**Tujuan *Flow*:**

Memfasilitasi sistem penilaian mutual antara Wisatawan dan Pemandu pasca tur selesai. Ulasan berfungsi sebagai mekanisme trust-building yang meningkatkan kualitas layanan platform dan membantu calon Wisatawan dalam pengambilan keputusan.

**Kondisi Awal (*Pre-condition*):**

1. Tur telah selesai dilaksanakan dan pemandu telah menutup sesi tur.
2. Pengguna telah login dan berada di halaman notifikasi atau ringkasan tur.

**Langkah-langkah Skenario Utama:**

3. Pengguna menerima notifikasi 'Berikan Ulasan Tur' atau membuka halaman Riwayat Booking.

Sistem menampilkan kartu tur yang belum diulas dengan tombol 'Beri Ulasan'.

4. Pengguna menekan tombol 'Beri Ulasan'.

   Sistem menampilkan halaman 'Beri Ulasan' dengan foto pemandu, form rating bintang, dan textarea ulasan.

5. Pengguna memberikan rating bintang (1-5) untuk setiap kategori penilaian.

   Sistem menampilkan label deskriptif sesuai rating yang dipilih (misalnya: 'Sangat Memuaskan!').

6. Pengguna mengetikkan ulasan naratif pada textarea.

   Sistem memvalidasi minimum karakter ulasan.

7. Pengguna mengunggah foto pendukung (opsional).

   Sistem memproses dan menyimpan foto ke media storage.

8. Pengguna menekan tombol 'Kirim Ulasan'.

   Sistem memvalidasi kelengkapan ulasan.

   Sistem menyimpan ulasan ke database dan memperbarui rata-rata rating pemandu.

   Sistem menambahkan poin reward ke saldo pengguna atas kontribusi ulasan.

   Sistem menampilkan halaman konfirmasi 'Ulasan Berhasil Dikirim'.

9. Pengguna memilih 'Nanti Saja' (opsional).

   Sistem menyimpan pengingat dan mengirim push notification ulang pada waktu yang ditentukan.

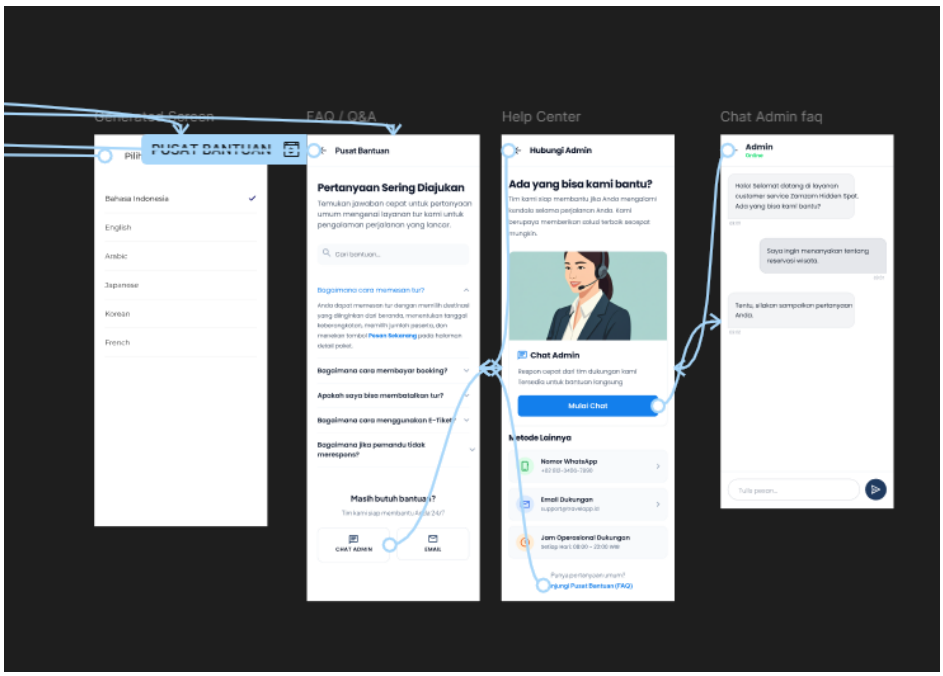
**Kondisi Akhir (*Post-condition*):**

10. Ulasan tersimpan dan ditampilkan di profil publik pemandu.
11. Rating rata-rata pemandu diperbarui secara otomatis.
12. Poin reward ditambahkan ke saldo pengguna.

13. Status ulasan pada riwayat booking berubah menjadi 'Sudah Diulas'.

### 5.1.8. FAQ Wisatawan

**Diagram Alur:**




*Gambar 5. 8 Flow FAQ Wisatawan*

**Tujuan *Flow*:**

Menyediakan akses mandiri (self-service) bagi Wisatawan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan umum seputar platform ZHS tanpa harus menghubungi customer support, sehingga mengurangi beban layanan dan meningkatkan kepuasan pengguna.

**Kondisi Awal (*Pre-condition*):**

1. Pengguna telah login dan berada di halaman mana pun dalam aplikasi.
2. Konten FAQ telah dimuat oleh sistem.

**Langkah-langkah Skenario Utama:**

3. Pengguna membuka menu 'Pusat Bantuan' dari halaman Profil atau navigasi.

   Sistem menampilkan halaman FAQ dengan search bar dan daftar kategori topik populer.
4. Pengguna mengetikkan kata kunci pada search bar.

   Sistem menampilkan hasil pencarian FAQ secara real-time yang relevan dengan kata kunci.
5. Pengguna memilih topik FAQ dari daftar kategori.

   Sistem menampilkan daftar pertanyaan dalam kategori tersebut menggunakan komponen accordion.
6. Pengguna menekan salah satu pertanyaan.

   Sistem membuka jawaban lengkap pada accordion yang dipilih.
7. Pengguna tidak menemukan jawaban yang memuaskan.

   Sistem menampilkan tombol 'Hubungi Admin (Live Chat)' di bagian bawah halaman.
8. Pengguna menekan tombol 'Hubungi Admin (Live Chat)'.

   Sistem membuka halaman Live Chat dengan Admin Support ZHS.

**Kondisi Akhir (*Post-condition*):**

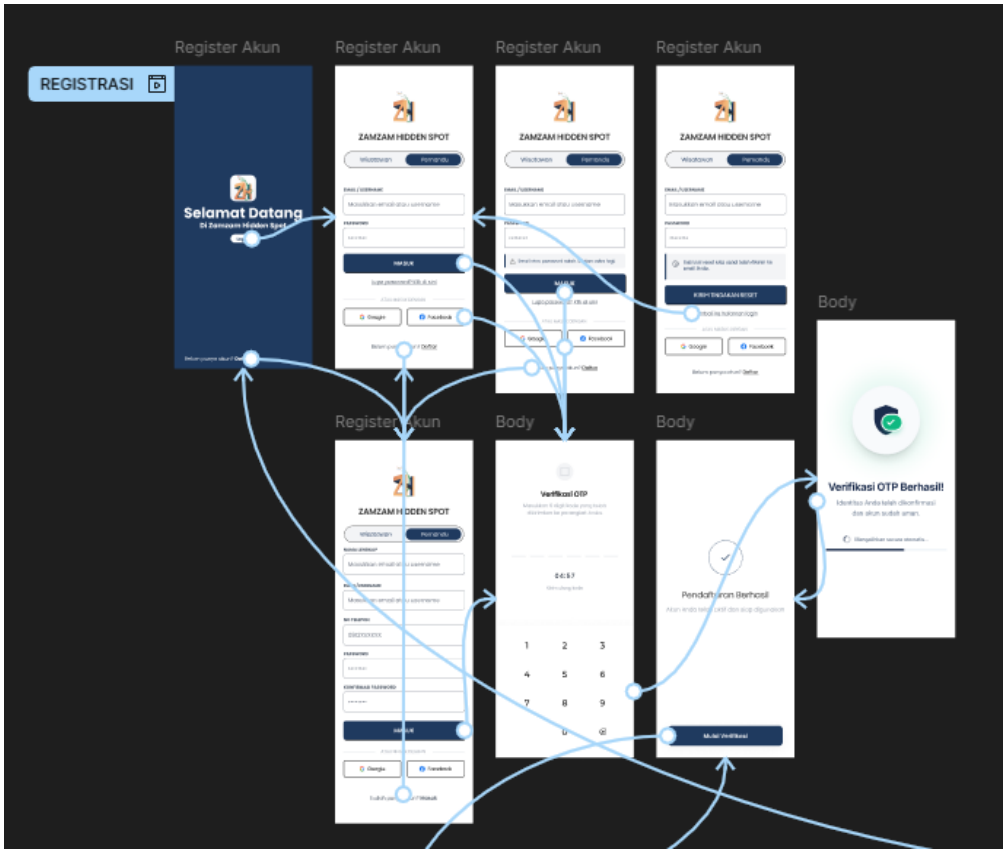
9. Pengguna mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara mandiri.
10. Jika menghubungi admin, sesi chat tersimpan dalam riwayat percakapan.

## 5.2. *Flow* Pemandu (*Tour Guide*)

Bagian ini menjabarkan alur operasional dari perspektif pengguna Tour Guide/Pemandu pada platform ZHS. Setiap *Flow* dirancang untuk mendukung aktivitas profesional pemandu dalam mengelola bisnis wisata mereka secara efektif dan aman.

### 5.2.1. Registrasi Pemandu

**Diagram Alur:**




*Gambar 5. 9 Flow Registrasi Pemandu*

**Tujuan *Flow*:**

Memfasilitasi proses pendaftaran akun Tour Guide yang komprehensif dengan standar verifikasi ketat. Alur ini memastikan setiap pemandu yang terdaftar memiliki kompetensi, identitas, dan dokumen yang valid sebelum dapat menerima booking dari Wisatawan.

**Kondisi Awal (*Pre-condition*):**

1. Calon pemandu belum memiliki akun pada platform ZHS.

2. Calon pemandu memiliki dokumen yang diperlukan (KTP, CV, Sertifikat Kompetensi, Portofolio).

**Langkah-langkah Skenario Utama:**

3. Calon pemandu membuka aplikasi dan memilih 'Daftar sebagai Pemandu'.

   Sistem menampilkan formulir Langkah 1: Data Diri (nama, email, nomor HP, alamat).
4. Pemandu mengisi data diri dan menekan 'Lanjut'.

   Sistem memvalidasi format data dan menampilkan formulir Langkah 2: Data Profesional (spesialisasi, bahasa, harga, jam operasional, kebijakan pembatalan).
5. Pemandu mengisi data profesional dan menekan 'Lanjut'.

   Sistem menampilkan formulir Langkah 3: Unggah Dokumen.
6. Pemandu mengunggah CV dan Sertifikat Kompetensi.

   Sistem memvalidasi format file (PDF/JPG) dan ukuran maksimum.

   Sistem menampilkan progress upload secara real-time.
7. Pemandu mengambil foto KTP menggunakan fitur Verifikasi Identitas (kamera).

   Sistem menampilkan panduan posisi wajah dan KTP dalam bingkai kamera.

   Sistem mengenkripsi dan menyimpan data foto KTP secara aman (DATA DIENKRIPSI & AMAN).
8. Pemandu mengunggah foto portofolio tur.

   Sistem memproses dan menyimpan foto ke media storage.
9. Pemandu menekan 'Lanjutkan ke Verifikasi Wajah'.

   Sistem menampilkan halaman verifikasi biometrik wajah.
10. Proses verifikasi wajah selesai.

    Sistem mengirimkan seluruh dokumen ke tim admin untuk ditinjau.

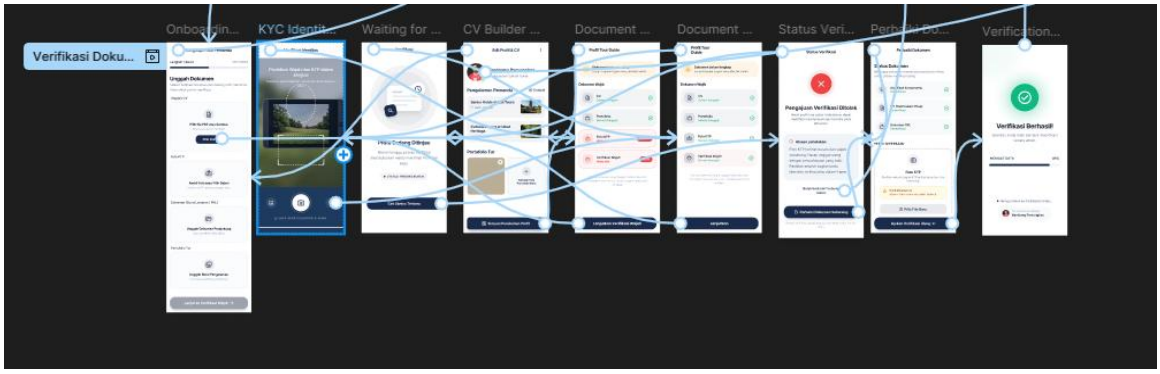
Sistem menampilkan halaman 'Profil Sedang Ditinjau' dengan status 'Pending Review' dan estimasi waktu 1-2 hari kerja.

**Kondisi Akhir (*Post-condition*):**

11. Data dan dokumen pemandu tersimpan dalam database dengan status 'Menunggu Verifikasi'.
12. Tim admin menerima notifikasi pengajuan verifikasi baru untuk ditinjau.
13. Pemandu tidak dapat menerima booking hingga verifikasi disetujui.

### 5.2.2. Verifikasi Dokumen Pemandu

**Diagram Alur:**




*Gambar 5. 10 Flow Verifikasi Dokumen Pemandu*

**Tujuan *Flow*:**

Mengelola proses verifikasi dan validasi dokumen kompetensi pemandu oleh sistem dan tim admin, serta menangani skenario penolakan dan perbaikan dokumen untuk memastikan standar kualitas platform terpenuhi.

**Kondisi Awal (*Pre-condition*):**

1. Pemandu telah menyelesaikan pendaftaran dan dokumen sedang dalam status 'Pending Review'.
2. Tim admin memiliki akses ke panel verifikasi dokumen.

**Langkah-langkah Skenario Utama:**

3. Pemandu menunggu notifikasi hasil verifikasi.

   Sistem menampilkan halaman 'Status Verifikasi' dengan status masing-masing dokumen (CV, Portofolio, Foto KTP, Verifikasi Wajah).
4. Admin meninjau seluruh dokumen yang diunggah.

   Sistem admin memperlihatkan dokumen dan memungkinkan admin memberikan keputusan.
5. Admin menyetujui semua dokumen.

   Sistem mengubah status pemandu menjadi 'Terverifikasi'.

Sistem menampilkan halaman 'Verifikasi Berhasil!' dengan animasi loading dan redirect ke Dashboard Pemandu.

Sistem mengirim notifikasi push 'Profil Anda telah terverifikasi'.

6. Admin menolak satu atau lebih dokumen.

   Sistem mengubah status menjadi 'Pengajuan Verifikasi Ditolak'.

   Sistem menampilkan alasan penolakan yang spesifik per dokumen.

   Sistem mengirim notifikasi kepada pemandu beserta panduan perbaikan.

7. Pemandu membuka halaman 'Perbaiki Dokumen'.

   Sistem menampilkan status per dokumen: yang lolos verifikasi (centang hijau) dan yang perlu diperbaiki (dengan alasan).

8. Pemandu mengunggah ulang dokumen yang bermasalah.

   Sistem memvalidasi dan menyimpan dokumen baru.

9. Pemandu menekan 'Ajukan Verifikasi Ulang'.

   Sistem mengirimkan dokumen yang diperbaiki ke tim admin.

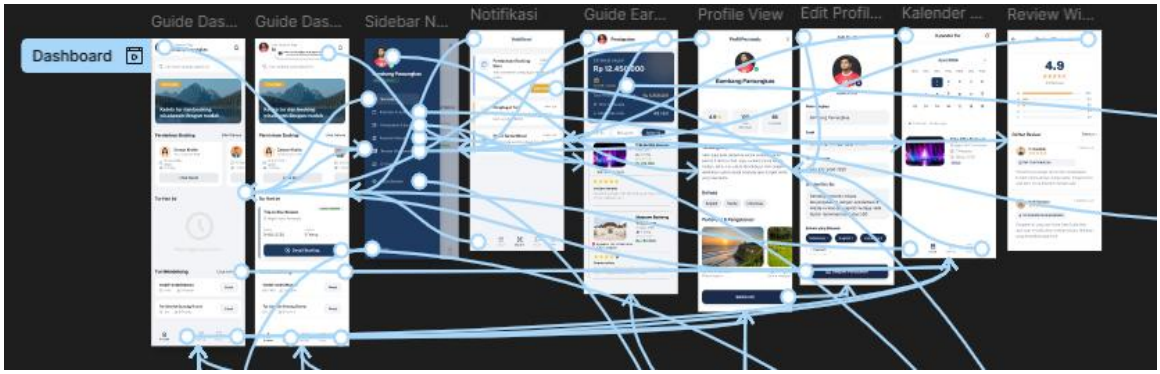
   Sistem mengubah status kembali menjadi 'Pending Review'.

**Kondisi Akhir (*Post-condition*):**

10. Jika disetujui: Status pemandu berubah menjadi 'Terverifikasi' dan akun aktif menerima booking.
11. Jika ditolak dan diperbaiki: Dokumen baru masuk ke antrian review admin.
12. Seluruh riwayat pengajuan verifikasi tersimpan untuk keperluan audit.

### 5.2.3. Dashboard Pemandu

**Diagram Alur:**




*Gambar 5. 11 Flow Dashboard Pemandu*

**Tujuan *Flow*:**

Menyediakan pusat kendali operasional bagi Pemandu untuk memantau permintaan booking baru, jadwal tur aktif, dan performa bisnis secara real-time dalam satu antarmuka yang efisien dan task-oriented.

**Kondisi Awal (*Pre-condition*):**

1. Pemandu telah login dan status akun 'Terverifikasi'.
2. Pemandu berada di halaman utama aplikasi.

**Langkah-langkah Skenario Utama:**

3. Pemandu membuka aplikasi dan login.

   Sistem menampilkan Dashboard Pemandu dengan notifikasi banner permintaan booking baru (jika ada), kartu KPI (saldo, tur aktif, rating), dan daftar booking pending.
4. Pemandu menekan kartu permintaan booking.

   Sistem menampilkan Detail Permintaan Booking dengan profil wisatawan, detail tur, catatan, dan titik penjemputan.
5. Pemandu membuka menu Sidebar menggunakan ikon hamburger.

Sistem menampilkan sidebar navigasi: Beranda, Kalender & Jadwal, Pendapatan & Escrow, Pesanan Masuk, Review Wisatawan, CV Builder, Pusat Bantuan.

6. Pemandu membuka 'Kalender & Jadwal'.

   Sistem menampilkan kalender bulanan dengan kode warna: hijau (tersedia), navy (terisi), abu (diblokir).

7. Pemandu membuka 'Pendapatan & Escrow'.

   Sistem menampilkan estimasi saldo, riwayat pendapatan per tur, rating rata-rata, dan opsi Tarik Tunai.

8. Pemandu menekan ikon notifikasi.

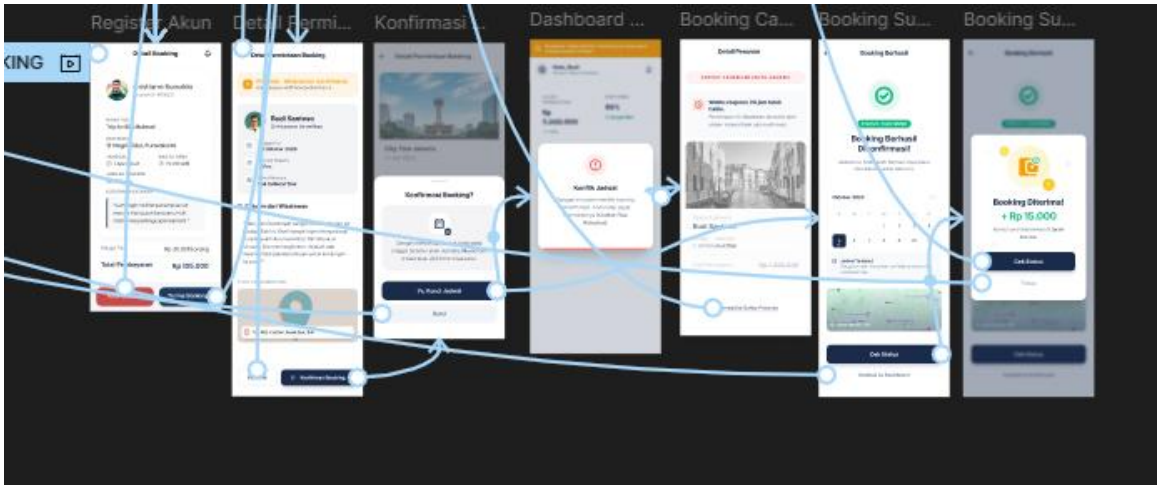
   Sistem menampilkan daftar notifikasi (Permintaan Booking Baru, Pengingat Tur, Update Profil Terverifikasi).

**Kondisi Akhir (*Post-condition*):**

9. Pemandu mendapatkan visibilitas penuh atas operasional hariannya.
10. Data KPI dan keuangan diperbarui secara real-time berdasarkan aktivitas booking.

### 5.2.4. Konfirmasi Booking

**Diagram Alur:**




*Gambar 5. 12 Flow Konfirmasi Booking*

**Tujuan *Flow*:**

Memungkinkan Pemandu untuk meninjau, menerima, atau menolak permintaan booking dari Wisatawan. Alur ini memastikan pemandu hanya menerima pesanan yang sesuai dengan kapasitas dan jadwal mereka, serta memberikan transparansi kepada Wisatawan atas status bookingnya.

**Kondisi Awal (*Pre-condition*):**

1. Pemandu menerima notifikasi permintaan booking baru dari platform.
2. Wisatawan telah menyelesaikan pembayaran dan dana berada dalam rekening Escrow.

**Langkah-langkah Skenario Utama:**

3. Pemandu membuka notifikasi 'Permintaan Booking Baru'.

   Sistem menampilkan halaman Detail Permintaan Booking dengan status 'Pending - Menunggu Konfirmasi'.
4. Pemandu meninjau detail: profil wisatawan, nama tur, tanggal, jumlah peserta, catatan, dan titik penjemputan (peta).

Sistem menampilkan semua informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

5. Pemandu menekan tombol 'Konfirmasi Booking'.

   Sistem menampilkan modal 'Konfirmasi Booking?' dengan informasi bahwa jadwal akan dikunci.

   Pemandu menekan 'Ya, Kunci Jadwal'.

6. Pemandu mengkonfirmasi booking.

   Sistem menampilkan modal 'Booking Diterima!' dengan informasi komisi awal yang diamankan di Saldo Escrow.

   Sistem mengubah status booking menjadi 'Dikonfirmasi'.

   Sistem mengunci tanggal pada kalender pemandu.

   Sistem mengirim e-tiket ke Wisatawan.

   Sistem mengirim notifikasi 'Booking Berhasil Dikonfirmasi' ke Wisatawan.

7. Pemandu menekan tombol 'Tolak Booking' (skenario alternatif).

   Sistem menampilkan halaman 'Tolak Permintaan Booking' dengan formulir alasan penolakan dan pesan tambahan.

8. Pemandu memilih alasan penolakan dan menekan 'Konfirmasi Penolakan'.

   Sistem mengubah status booking menjadi 'Ditolak'.

   Sistem memproses refund penuh ke Wisatawan.

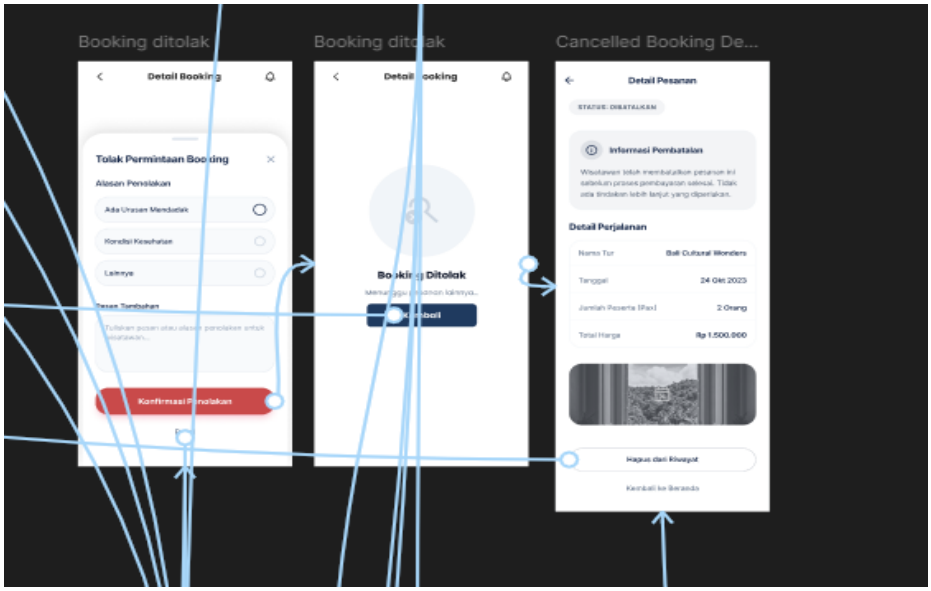
   Sistem mengirim notifikasi penolakan beserta alasan ke Wisatawan.

**Kondisi Akhir (*Post-condition*):**

9. Jika dikonfirmasi: Booking aktif, kalender terkunci, e-tiket dikirim, komisi awal masuk escrow pemandu.
10. Jika ditolak: Dana dikembalikan penuh ke Wisatawan dalam 1x24 jam kerja.
11. Riwayat konfirmasi/penolakan tersimpan untuk keperluan audit.

### 5.2.5. Batalkan Booking

**Diagram Alur:**




*Gambar 5. 13 Flow Batalkan Booking*

**Tujuan *Flow*:**

Mengelola proses pembatalan booking yang diinisiasi oleh Pemandu atau terjadi secara otomatis oleh sistem (auto-cancel), dengan memastikan kebijakan refund diterapkan secara adil dan transparan kepada semua pihak.

**Kondisi Awal (*Pre-condition*):**

1. Terdapat booking yang berstatus 'Dikonfirmasi' atau 'Pending'.
2. Pemandu memiliki alasan yang valid untuk melakukan pembatalan.

**Langkah-langkah Skenario Utama:**

3. Pemandu membuka Detail Booking yang ingin dibatalkan.

   Sistem menampilkan detail booking aktif dengan tombol 'Batalkan Booking'.
4. Pemandu menekan 'Batalkan Booking'.

   Sistem menampilkan modal konfirmasi 'Batalkan Pesanan?' dengan peringatan bahwa tindakan tidak dapat dibatalkan.
5. Pemandu memilih 'Ya, Batalkan' pada modal konfirmasi.

Sistem memproses pembatalan booking.

Sistem memperbarui status booking menjadi 'Dibatalkan'.

Sistem menghitung dan memproses refund sesuai kebijakan pembatalan (penuh/parsial).

Sistem mengirimkan notifikasi pembatalan beserta informasi refund ke Wisatawan.

6. Skenario Auto-Cancel: Pemandu tidak merespons booking dalam 24 jam.

   Sistem secara otomatis mengubah status menjadi 'Status: Cancelled (Auto-Cancel)'.

   Sistem memproses refund penuh ke Wisatawan.

   Sistem mengirim notifikasi ke Wisatawan: 'Waktu respons 24 jam telah habis, Permintaan ini dibatalkan otomatis'.

7. Wisatawan membuka Detail Pesanan yang dibatalkan.

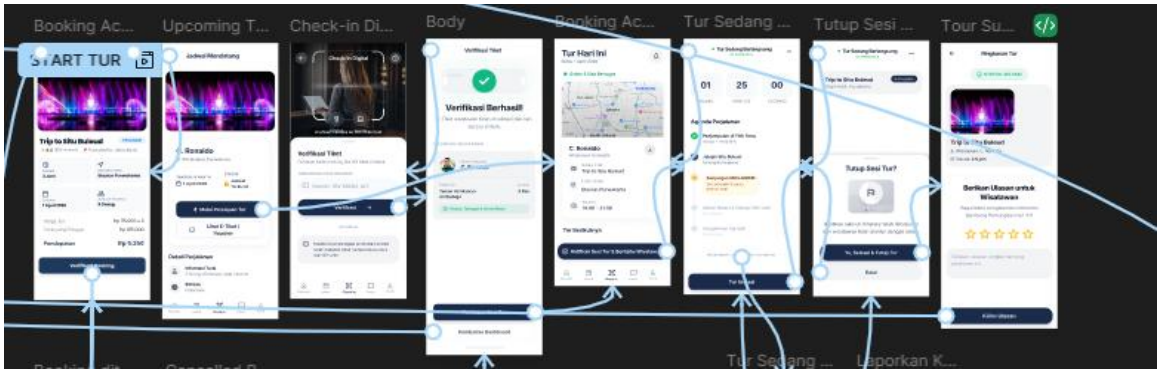
   Sistem menampilkan halaman 'Informasi Pembatalan' dengan detail perjalanan dan tombol 'Hapus dari Riwayat'.

**Kondisi Akhir (*Post-condition*):**

8. Status booking berubah menjadi 'Dibatalkan'.
9. Dana dikembalikan ke Wisatawan sesuai kebijakan yang berlaku.
10. Kalender pemandu untuk tanggal tersebut kembali tersedia.
11. Sistem mencatat riwayat pembatalan untuk evaluasi performa pemandu.

### 5.2.6. *Start* Tur

**Diagram Alur:**




*Gambar 5. 14 Flow Start Tur*

**Tujuan *Flow*:**

Mengelola seluruh operasional tur dari persiapan awal, check-in digital peserta, pelaksanaan agenda perjalanan secara real-time, hingga penyelesaian sesi tur. Alur ini memastikan akuntabilitas penuh atas pelaksanaan tur yang telah dipesan.

**Kondisi Awal (*Pre-condition*):**

1. Booking berstatus 'Dikonfirmasi' dan hari pelaksanaan tur telah tiba.
2. Pemandu telah login dan membuka halaman 'Tur Hari Ini'.
3. Wisatawan memiliki e-tiket digital yang valid.

**Langkah-langkah Skenario Utama:**

4. Pemandu membuka halaman 'Tur Hari Ini' pada hari pelaksanaan.

   Sistem menampilkan detail tur, peta lokasi titik temu, dan tombol 'Aktifkan Sesi Tur & Beritahu Wisatawan'.
5. Pemandu menekan 'Aktifkan Sesi Tur & Beritahu Wisatawan'.

   Sistem mengaktifkan sesi tur dan mengirim push notification ke seluruh peserta.

   Sistem menampilkan halaman 'Tur Sedang Berlangsung' dengan timer countdown sesi.

6. Wisatawan tiba di titik temu dan menampilkan e-tiket.

   Pemandu membuka fitur 'Check-In Digital' dari halaman tur aktif.

7. Pemandu melakukan scan QR code pada e-tiket Wisatawan.

   Sistem memverifikasi kode booking dan menampilkan 'Verifikasi Berhasil!' beserta informasi Wisatawan.

   Jika QR tidak terbaca: Pemandu memasukkan kode booking secara manual.

8. Semua peserta telah check-in.

   Sistem menampilkan agenda perjalanan dengan status setiap item (Selesai, Sedang Berlangsung, Akan Datang).

9. Pemandu memandu tur mengikuti agenda yang telah direncanakan.

   Sistem memperbarui status setiap item agenda secara real-time.

10. Tur telah selesai dan pemandu menekan 'Tur Selesai'.

    Sistem menampilkan modal 'Tutup Sesi Tur?' dengan konfirmasi bahwa seluruh itinerary telah dikunjungi.

    Pemandu menekan 'Ya, Selesai & Tutup Tur'.

11. Pemandu mengkonfirmasi penyelesaian tur.

    Sistem menutup sesi tur dan memproses pelepasan dana Escrow ke rekening pemandu dalam 1x24 jam.

    Sistem menampilkan halaman 'Ringkasan Tur' dengan form ulasan terhadap Wisatawan.

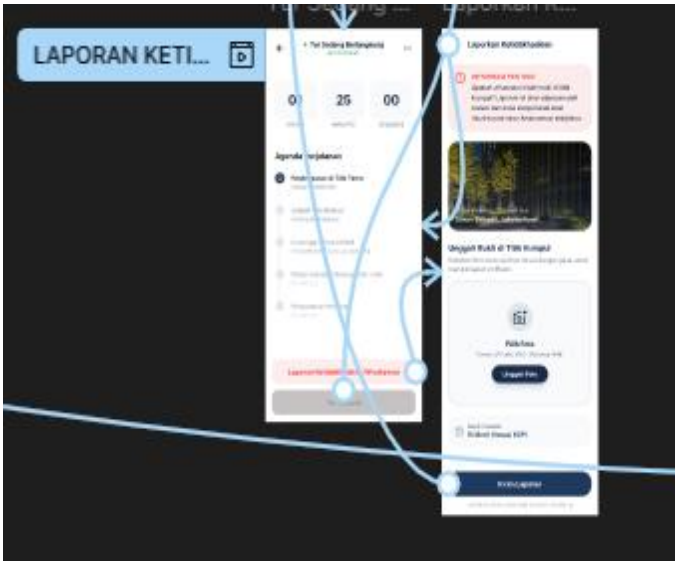
    Sistem mengirim notifikasi ke Wisatawan untuk memberikan ulasan.

**Kondisi Akhir (*Post-condition*):**

12. Status booking berubah menjadi 'Selesai'.
13. Dana Escrow dilepas dan ditransfer ke rekening pemandu.
14. Form ulasan tersedia bagi kedua pihak (Wisatawan dan Pemandu).
15. Riwayat tur tersimpan dan portofolio digital pemandu diperbarui.

### 5.2.7. Laporan Ketidakhadiran Wisatawan

**Diagram Alur:**




*Gambar 5. 15 Flow Laporan Ketidakhadiran Wisatawan*

**Tujuan *Flow*:**

Menyediakan mekanisme formal bagi Pemandu untuk melaporkan ketidakhadiran Wisatawan pada titik temu yang telah disepakati, disertai bukti foto sebagai dokumentasi untuk proses klaim kompensasi melalui sistem Escrow.

**Kondisi Awal (*Pre-condition*):**

1. Sesi tur telah diaktifkan dan Wisatawan belum melakukan check-in pada waktu yang ditentukan.
2. Pemandu berada di halaman 'Tur Sedang Berlangsung'.

**Langkah-langkah Skenario Utama:**

3. Pemandu menunggu Wisatawan di titik temu selama batas waktu tunggu (15 menit sesuai SOP).

   Sistem menampilkan timer waktu tunggu pada halaman tur aktif.
4. Wisatawan tidak hadir setelah waktu tunggu berakhir. Pemandu menekan 'Laporan Ketidakhadiran Wisatawan'.

Sistem menampilkan halaman 'Laporkan Ketidakhadiran' dengan informasi penting tentang konsekuensi laporan.

5. Pemandu mengambil/mengunggah foto sebagai bukti kehadiran di titik temu.

   Sistem memvalidasi foto (format JPG/PNG, maks. 5MB) dan melakukan geotagging otomatis pada foto.

6. Pemandu menekan tombol 'Unggah Foto'.

   Sistem mengkonfirmasi foto berhasil diunggah sebagai bukti.

7. Pemandu menekan tombol 'Kirim Laporan'.

   Sistem memproses laporan dan meneruskannya ke tim admin untuk verifikasi.

   Sistem mengaktifkan mekanisme Escrow Dispute secara otomatis.

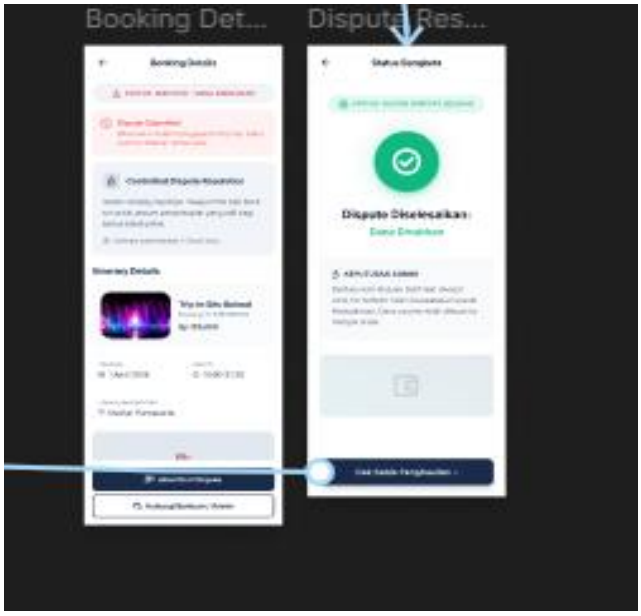
   Sistem mengirim notifikasi ke Wisatawan: 'Laporan ketidakhadiran telah diterima'.

**Kondisi Akhir (*Post-condition*):**

8. Laporan ketidakhadiran tersimpan dengan bukti foto dan timestamp.
9. Dana kompensasi dari Escrow akan dicairkan ke akun Pemandu setelah verifikasi admin (sesuai kebijakan platform).
10. Status tur berubah menjadi 'Laporan Ketidakhadiran - Dalam Peninjauan'.

5.2.8. Dispute (Sengketa**)**

**Diagram Alur:**




*Gambar 5. 16 Flow Dispute (Sengketa)*

**Tujuan *Flow*:**

Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, transparan, dan terstruktur antara Wisatawan dan Pemandu. Sistem Controlled Dispute Resolution platform ZHS menggunakan riwayat chat dan bukti transaksi untuk mengambil keputusan yang objektif.

**Kondisi Awal (*Pre-condition*):**

1. Terdapat permasalahan yang tidak terselesaikan antara Wisatawan dan Pemandu.
2. Dana masih berada dalam rekening Escrow (belum dicairkan).
3. Salah satu pihak memiliki bukti pendukung untuk mengajukan dispute.

**Langkah-langkah Skenario Utama:**

4. Wisatawan atau Pemandu membuka halaman Detail Booking dan menekan 'Ajukan Dispute'.

Sistem menampilkan halaman Dispute dengan status 'Dana Dibekukan Sementara'.

5. Pihak yang mengajukan mengisi formulir dispute: deskripsi masalah, bukti (foto/dokumen), dan unggah bukti.

   Sistem menyimpan semua bukti yang diunggah dan mencatat timestamp pengajuan.
6. Pihak lain menerima notifikasi dispute dan memberikan tanggapan.

   Sistem memperlihatkan formulir tanggapan kepada pihak yang dituntut.
7. Admin ZHS meninjau seluruh bukti, riwayat chat, dan data transaksi.

   Sistem admin menampilkan semua data relevan untuk membantu pengambilan keputusan.
8. Admin memberikan keputusan dispute.

   Jika dimenangkan Wisatawan: Sistem memproses refund dari Escrow ke Wisatawan.

   Jika dimenangkan Pemandu: Sistem mencairkan dana Escrow ke rekening Pemandu.

   Sistem mengubah status menjadi 'Status: Closed (Dispute Selesai)'.
9. Pengguna menerima notifikasi hasil dispute.

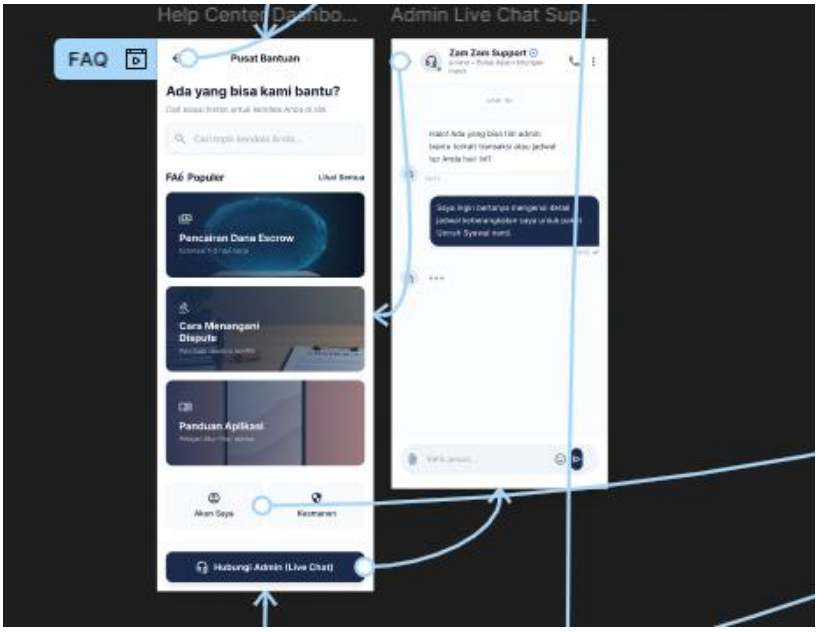
   Sistem menampilkan halaman 'Dispute Diselesaikan: Dana Dicairkan' dengan detail keputusan admin.

**Kondisi Akhir (*Post-condition*):**

10. Dispute ditandai sebagai 'Selesai' dan dana didistribusikan sesuai keputusan admin.
11. Seluruh riwayat dispute (bukti, percakapan, keputusan) tersimpan untuk keperluan audit.
12. Reputasi pihak yang kalah dapat terpengaruh pada sistem rating platform.

### 5.2.9. FAQ Pemandu

**Diagram Alur:**




*Gambar 5. 17 Flow FAQ Pemandu*

**Tujuan *Flow*:**

Menyediakan akses cepat bagi Pemandu terhadap informasi operasional dan teknis yang relevan, mencakup panduan escrow, penanganan dispute, optimasi profil, dan kebijakan platform, sehingga pemandu dapat menjalankan bisnis mereka secara mandiri dan efektif.

**Kondisi Awal (*Pre-condition*):**

1. Pemandu telah login dan dapat mengakses menu Pusat Bantuan dari sidebar.

**Langkah-langkah Skenario Utama:**

2. Pemandu membuka 'Pusat Bantuan' dari menu sidebar.

   Sistem menampilkan halaman FAQ Pemandu dengan kategori: Pencairan Dana Escrow, Cara Menangani Dispute, Panduan Aplikasi, Akun Saya, Keamanan.
3. Pemandu mengetikkan kata kunci pada search bar.

Sistem menampilkan hasil FAQ yang relevan secara real-time.

4. Pemandu memilih topik FAQ.
   Sistem menampilkan daftar pertanyaan dengan accordion.
5. Pemandu menekan pertanyaan untuk membuka jawaban.
   Sistem membuka jawaban lengkap pada accordion.
6. Pemandu membutuhkan bantuan lebih lanjut.
   Sistem menampilkan tombol 'Hubungi Admin (Live Chat)'.
   Pemandu diarahkan ke halaman Live Chat dengan Admin Support.

**Kondisi Akhir (*Post-condition*):**

7. Pemandu mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara mandiri.
8. Jika menghubungi admin, sesi chat tersimpan dalam riwayat percakapan.

# BAB VI

# WIREFRAME (LO-FIDELITY)

*Wireframe lo-fidelity* adalah representasi struktural antarmuka yang menggunakan elemen grayscale tanpa warna atau detail visual final. Tujuannya adalah memvalidasi Information Architecture, penempatan komponen, dan alur navigasi sebelum memasuki tahap *high-fidelity*. *Wireframe* berfungsi sebagai proof of concept bagi desainer UI/UX karena memungkinkan evaluasi struktur layar secara cepat tanpa terdistraksi oleh elemen estetika. Seluruh wireframe Platform ZHS dirancang dengan frame mobile standard iPhone (390 × 844 px) dan mencakup dua segmen pengguna: Wisatawan dan Tour Guide/Pemandu, selaras penuh dengan Use Case Scenario UC-01 s.d. UC-10.

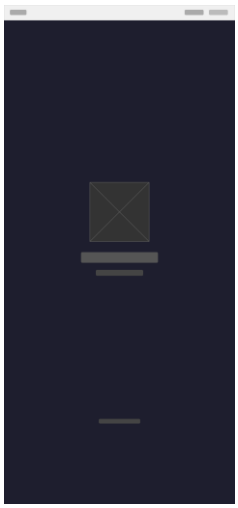
Pada bab ini, setiap wireframe lo-fidelity ditampilkan berdampingan dengan versi High-Fidelity Design yang bersesuaian, sehingga pembaca dapat membandingkan keselarasan struktural antara keduanya. Jumlah layar wireframe identik dengan jumlah layar *high-fidelity* per subbab, memastikan tidak ada skenario pengguna yang terlewat.

## 6.1 *Wireframe* Antarmuka Wisatawan

Antarmuka wisatawan mencakup 62 layar yang mendukung alur onboarding, eksplorasi destinasi, komunikasi, pemesanan, pembayaran, pelaksanaan tur, ulasan, dispute, gamifikasi, dan kemitraan UMKM.

### 6.1.1. Halaman *Splash Screen*, Login, dan Registrasi

*Wireframe onboarding* menampilkan delapan layar awal yang mendukung UC-01 secara menyeluruh. Splash Screen menampilkan logomark ZHS pada background gelap. Halaman Login memuat dua input field dengan CTA utama berwarna amber. Form Registrasi multi-step memuat seluruh field data pengguna beserta pilihan peran. Layar OTP memverifikasi nomor ponsel. Layar registrasi tahap dua memuat upload foto profil dan informasi profesional. Layar pemilihan role membedakan wisatawan dari guide. Layar verifikasi pending mengkomunikasikan status proses kepada pengguna secara transparan.



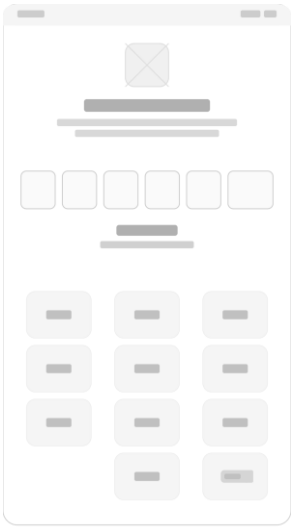
*Gambar 6. 1 Tampilan splash screen sebagai halaman awal aplikasi ZHS.*



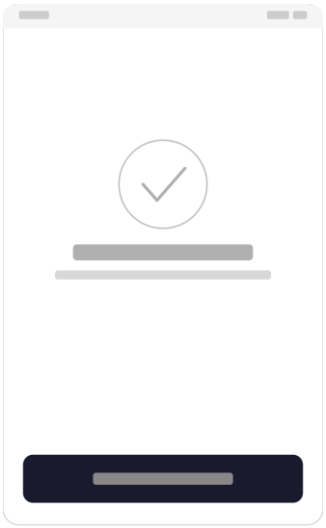
*Gambar 6. 2 Halaman login pengguna untuk mengakses sistem.*



*Gambar 6. 3 Form Registrasi*



*Gambar 6. 4 Verifikasi OTP*



*Gambar 6. 5 Pendaftaran Berhasil*



*Gambar 6. 6 Laman Login "Password Salah"*



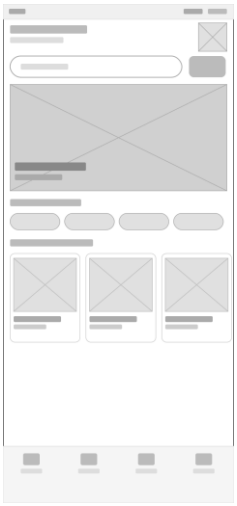
*Gambar 6. 7 Verifikasi Berhasil*



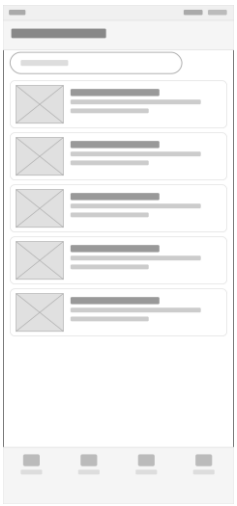
*Gambar 6. 8 Reset Password*

### 6.1.2 Halaman Beranda – Discovery Feed

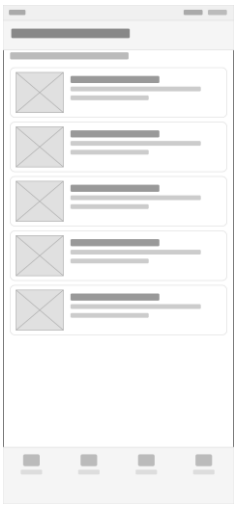
*Wireframe* beranda delapan layar menerapkan pola F-pattern reading. Layar utama memuat hero banner full-width, chip kategori, dan card pemandu. Layar scroll menampilkan daftar destinasi panjang. Layar nearby recs memanfaatkan GPS. Layar kategori expanded menampilkan semua filter. Layar search suggestions muncul saat pengguna mengetik. Layar filter aktif menampilkan hasil yang tersaring. Layar promo banner mengintegrasikan promosi. Layar beranda dengan notification dot menunjukkan notifikasi belum dibaca.



*Gambar 6. 9 Halaman beranda utama yang menampilkan rekomendasi destinasi wisata.*



*Gambar 6. 10 Destinasi Scroll*



*Gambar 6. 11 Nearby Recs*



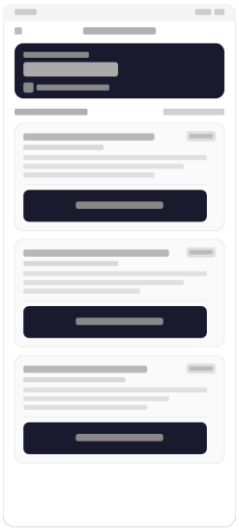
*Gambar 6. 12 Kategori Expanded*



*Gambar 6. 13 Search Suggestions*



*Gambar 6. 14 Filter Aktif*



*Gambar 6. 15 Promo dan Voucher*



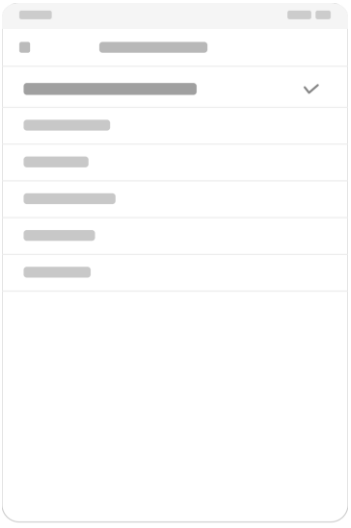
*Gambar 6. 16 Notif Dot*



*Gambar 6. 17 Sidebar*



*Gambar 6. 18 Edit Profil*



*Gambar 6. 19 Pilih Bahasa*



*Gambar 6. 20 Notif Dot*

### 6.1.3. Halaman Detail Destinasi

Tiga layar Detail Destinasi menggunakan pola hero-to-content. Layar pertama menampilkan foto full-bleed, rating, dan CTA bar persisten. Layar kedua menampilkan deskripsi scrollable dan daftar guide. Layar ketiga menampilkan grid foto portofolio dan tombol booking.



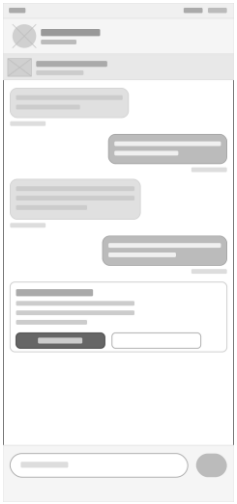
*Gambar 6. 21 Halaman detail destinasi yang menampilkan informasi lengkap dan opsi booking*



*Gambar 6. 22 Deskripsi & Guide*

### 6.1.4. Proses Booking dan Pembayaran *Escrow*

Dua puluh delapan layar alur booking-pembayaran mencakup: Chat negosiasi dengan guide, Form booking multi-step (Pilih Tanggal → Jumlah Peserta → Preferensi → Ringkasan), layar Detail Destinasi yang muncul kembali dalam konteks booking, halaman pembayaran dengan pilihan metode dan escrow indicator 3-langkah, konfirmasi pembayaran, visualisasi mekanisme escrow, status booking, sukses pembayaran, metode pembayaran, profil trust signal guide, OVO payment, verifikasi, riwayat booking (tab aktif/selesai), detail riwayat, notifikasi list dan detail, status booking detail, profil wisatawan, pengaturan akun, FAQ list, FAQ expanded, dan halaman kontak.



*Gambar 6. 23 Wireframe Navigasi, Booking & Pembayaran*



*Gambar 6. 24 Form Tanggal*



*Gambar 6. 25 Jumlah Peserta*



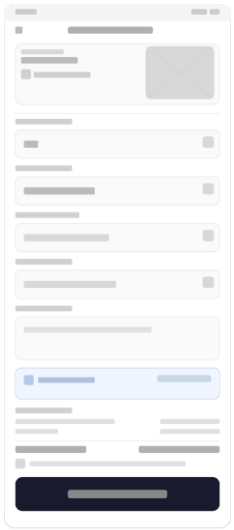
*Gambar 6. 26 Preferensi (Filter)*



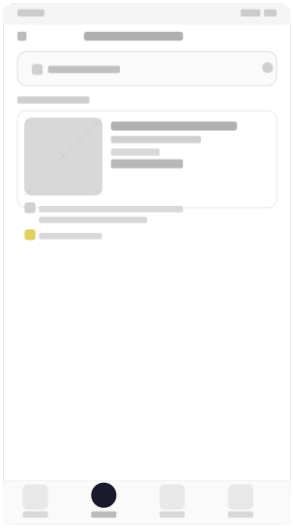
*Gambar 6. 27 Ringkasan*



*Gambar 6. 28 Detail Dest*



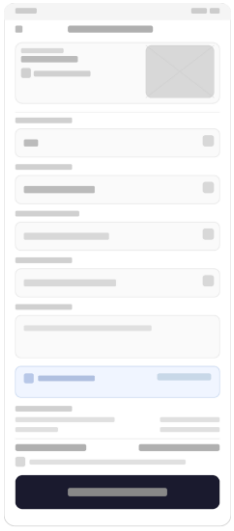
*Gambar 6. 29 Detail Booking*



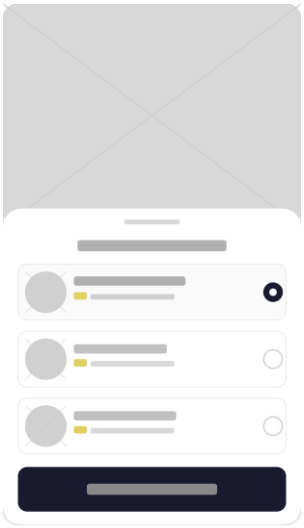
*Gambar 6. 30 Hasil Prefensi Destinasi*



*Gambar 6. 31 Filter*



*Gambar 6. 32 Pilih Meeting Point*



*Gambar 6. 33 Pilih Pemandu*



*Gambar 6. 34 Bayar Sukses*



*Gambar 6. 35 Pemandu Ditemukan*



*Gambar 6. 36 Metode Bayar (QRIS)*



*Gambar 6. 37 Profil Guide*



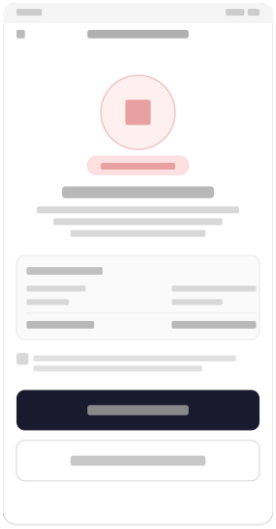
*Gambar 6. 38 Redeem Point/Voucher*



*Gambar 6. 39 Penukaran Point/Voucher Berhasil*



*Gambar 6. 40 Scan QRIS*



*Gambar 6. 41 Pembayaran Gagal*



*Gambar 6. 42 QRIS Kadaluwarsa*



*Gambar 6. 43 Status Pembayaran*



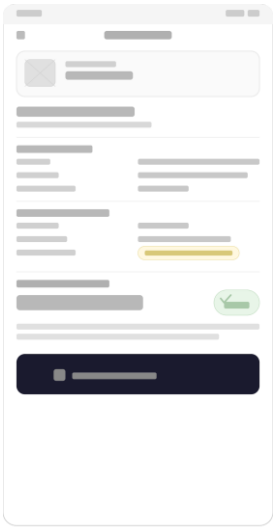
*Gambar 6. 44 Pembayaran Berhasil*



*Gambar 6. 45 Detail Booking*



*Gambar 6. 46 Batalkan Pesanan*



*Gambar 6. 47 Invoice*



*Gambar 6. 48 Unduh Invoice*



*Gambar 6. 49 Unduhan Invoice Berhasil*



*Gambar 6. 50 Riwayat Booking*

### 6.1.5. Profil Tour Guide – Trust Signal System (UC-04)

Satu layar khusus profil guide yang ditampilkan dalam konteks navigasi wisatawan, menampilkan seluruh trust signal di zona above the fold: foto circle, badge verified, rating, statistik tur, portofolio foto, sertifikasi, dan tombol CTA ganda.



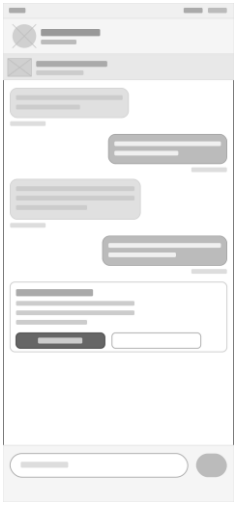
*Gambar 6. 51 Profil Guide – Trust Signal*

### 6.1.6. Status Booking dan Notifikasi

Tiga layar status dan notifikasi: layar status booking detail dengan informasi lengkap dan CTA, layar notifikasi card list berurutan waktu, dan layar pusat bantuan/kontak yang dapat diakses dari notifikasi.



*Gambar 6. 52 Detail Booking*



*Gambar 6. 53 Chat Pemandu*



*Gambar 6. 54 Riwayat Booking*

### 6.1.7. *Redeem Voucher* dan Poin *Reward*

Tiga layar sistem reward: halaman metode pembayaran terintegrasi dengan voucher, halaman voucher list dengan detail potongan dan syarat, dan halaman redeem poin yang menampilkan katalog reward yang dapat ditukar.



*Gambar 6. 55 Voucher Sudah diredeem*



*Gambar 6. 56 Voucher List*



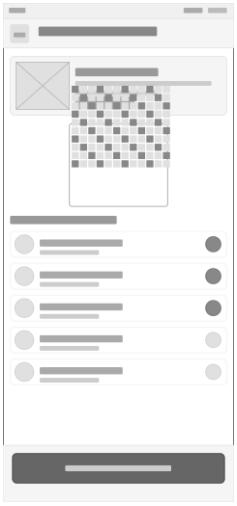
*Gambar 6. 57 Penukaran Berhasil*

### 6.1.8. *Live* Tur dan Pemberian *Review*

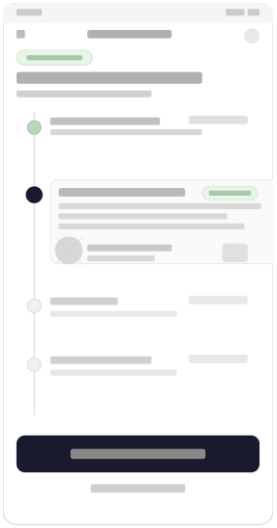
Lima layar live tur dan review: layar status booking saat tur aktif, layar check-in QR real-time dengan checklist peserta, layar live tracking tur berlangsung, layar pemberian rating bintang multi-kategori dengan textarea ulasan, dan layar sukses ulasan tersubmit.



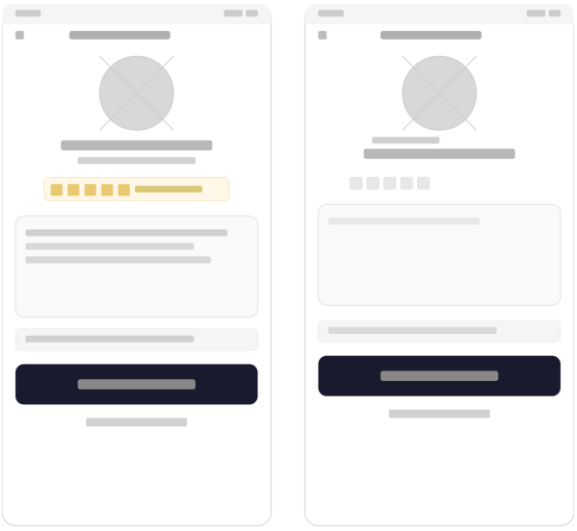
*Gambar 6. 58 Status Tur Aktif*



*Gambar 6. 59 Check-In QR*



*Gambar 6. 60 Live Tracking*



*Gambar 6. 61 Beri Ulasan*

### 6.1.9. FAQ dan Pusat Bantuan

Tiga layar FAQ: halaman FAQ list dengan search bar dan accordion tertutup, halaman FAQ dengan satu item expanded menampilkan jawaban lengkap, dan halaman kontak/bantuan dengan form dan opsi menghubungi support.



*Gambar 6. 62 FAQ List*



*Gambar 6. 63 FAQ Expanded*



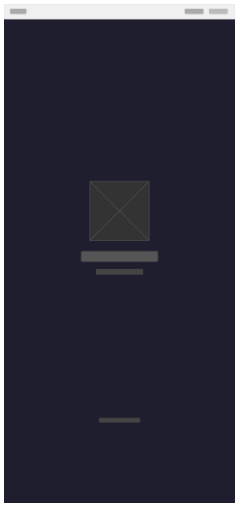
*Gambar 6. 64 Kontak Support*

## 6.2 Wireframe Antarmuka Tour Guide / Pemandu

Antarmuka tour guide mencakup 50 layar yang mendukung registrasi terverifikasi, manajemen operasional, pelaksanaan tur, penanganan dispute, dan komunikasi profesional.

### 6.2.1. Registrasi dan *Onboarding Guide*

Tujuh belas layar onboarding guide mencakup tiga langkah registrasi (Data Diri, Profil Profesional, Upload Dokumen), halaman edit profil lengkap, halaman input spesialisasi dan harga, tiga layar informasi operasional (harga, jam, kebijakan), layar menunggu verifikasi, halaman profil publik guide, FAQ guide, notifikasi guide, halaman sertifikasi upload, galeri portofolio foto, halaman ulasan yang diterima, dashboard statistik, dan halaman pengaturan akun guide. Alur ini memastikan setiap guide terverifikasi secara komprehensif sesuai UC-02.



*Gambar 6. 65 Splash Screen*



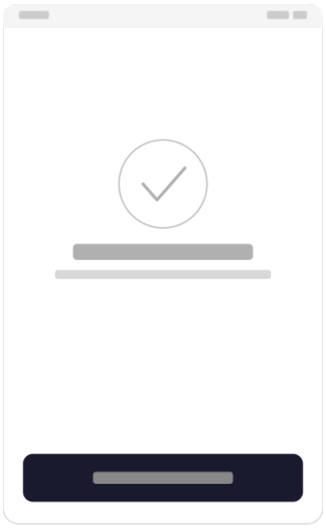
*Gambar 6. 66 Halaman Login*



*Gambar 6. 67 Halaman Login*



*Gambar 6. 68 Verifikasi OTP*



*Gambar 6. 69 Pendaftaran Berhasil*



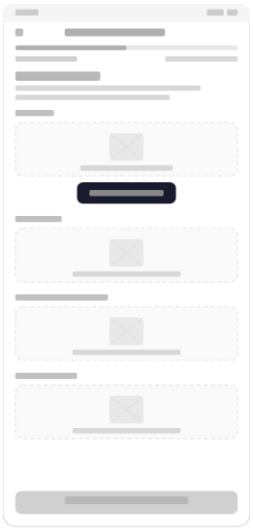
*Gambar 6. 70 Laman Login "Password Salah"*



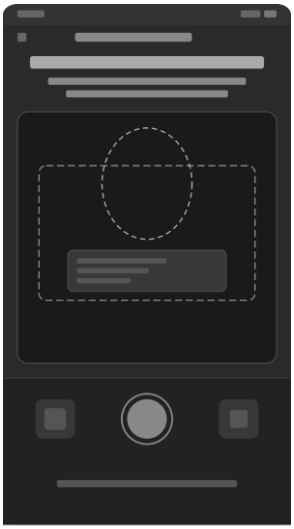
*Gambar 6. 71 Verifikasi Berhasil*



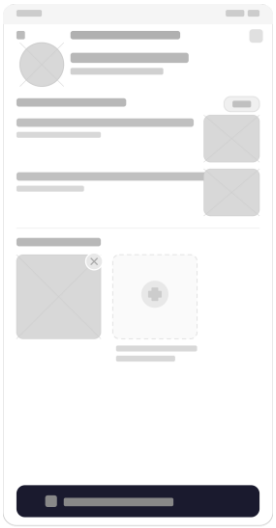
*Gambar 6. 72 Reset Password*



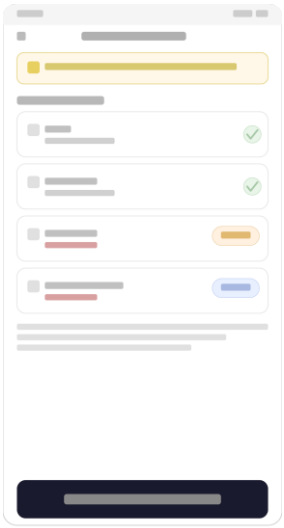
*Gambar 6. 73 Upload Dokumen*



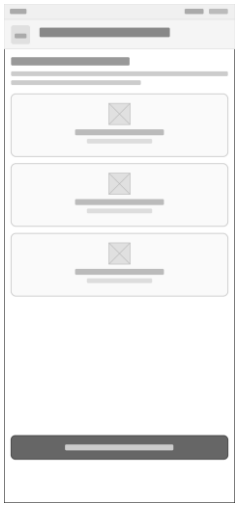
*Gambar 6. 74 KYC*



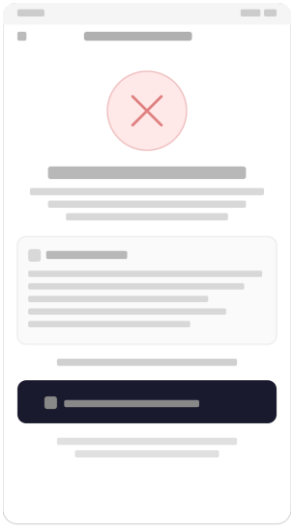
*Gambar 6. 75 Upload Portofolio*



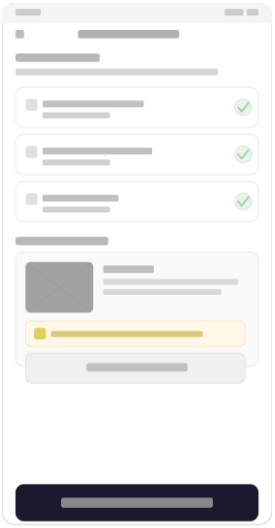
*Gambar 6. 76 Proses Verifikasi 1*



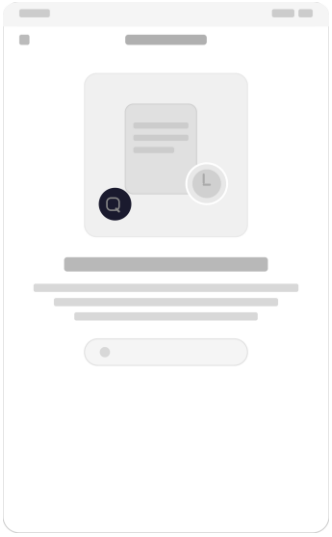
*Gambar 6. 77 Proses Verifikasi All Document Approved*



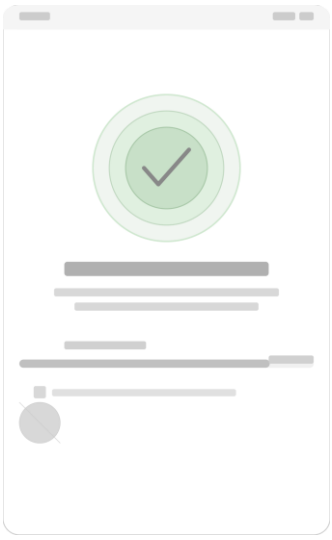
*Gambar 6. 78 Pengajuan Ditolak*



*Gambar 6. 79 Lampiran Dokumen*



*Gambar 6. 80 Profil Sedang Ditinjau*



*Gambar 6. 81 Verifikasi Berhasil*

### 6.2.2. *Dashboard* Operasional *Guide*

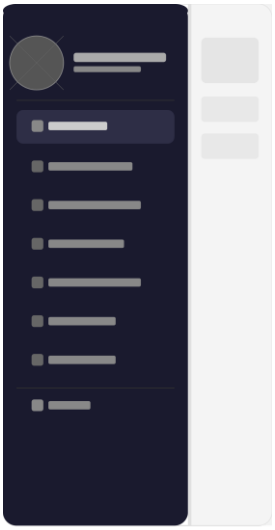
Lima layar dashboard guide task-oriented: Dashboard KPI dengan 3 summary card dan daftar booking pending, Kalender Ketersediaan dengan kode warna tiga status slot, Manajemen Booking list dengan filter tab dan tombol aksi inline, daftar booking menunggu dengan detail peserta, dan Dashboard KPI detail dengan bar chart performa.



*Gambar 6. 82 Dashboard Pemandu*



*Gambar 6. 83 Booking Masuk*



*Gambar 6. 84 Sidebar*



*Gambar 6. 85 Notifikasi*



*Gambar 6. 86 Kalender Tur*

### 6.2.3. Profil Profesional dan Rekap Penghasilan

Tiga layar profil dan penghasilan: halaman edit profil guide dengan dual-tab Edit/Preview, halaman preview publik guide seperti yang dilihat wisatawan, dan dashboard rekap penghasilan dengan bar chart pendapatan, statistik, dan riwayat transaksi.



*Gambar 6. 87 Rekap Pendapatan*



*Gambar 6. 88 Profile Preview*



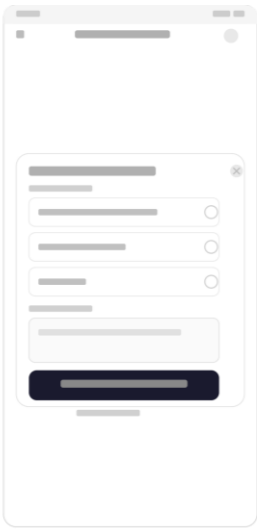
*Gambar 6. 89 Edit Profil*

### 6.2.4. Konfirmasi dan Penolakan Booking

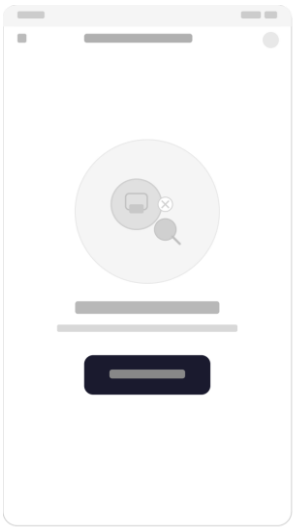
Sebelas layar alur konfirmasi: daftar booking masuk, detail pesanan pertama, dashboard dengan notifikasi booking baru, detail pesanan lengkap dengan profil wisatawan, daftar queue booking, detail pesanan dengan catatan, layar terima booking, konfirmasi sukses terima, check-in digital, layar tolak booking dengan reasoning, dan konfirmasi sukses tolak.



*Gambar 6. 90 Wireframe Konfirmasi & Penolakan Booking Pemandu*



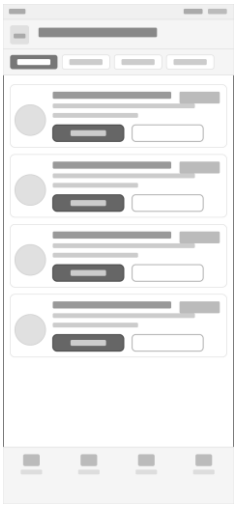
*Gambar 6. 91 Penolakan Booking*



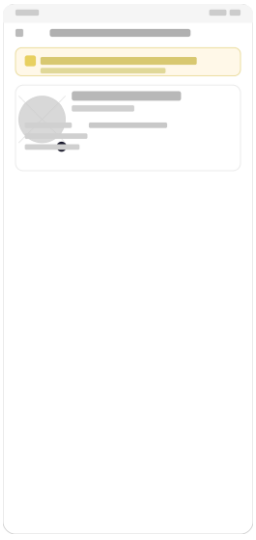
*Gambar 6. 92 Popup Booking Ditolak*



*Gambar 6. 93 Informasi Pembatalan*



*Gambar 6. 94 Queue dan Verifikasi Booking*



*Gambar 6. 95 Detail Permintaan Booking*



*Gambar 6. 96 Konflik Jadwal*



*Gambar 6. 97 Status Auto-Cancel Booking*



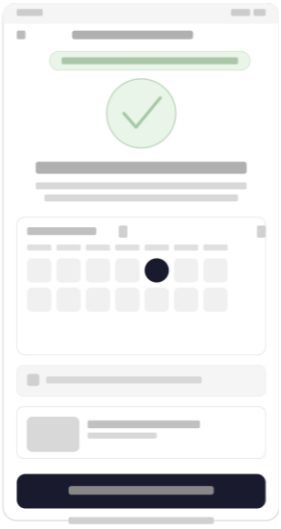
*Gambar 6. 98 Konfirmasi Booking*



*Gambar 6. 99 Sukses Tolak*



*Gambar 6. 100 Sukses Tolak*



*Gambar 6. 101 Booking Berhasil Dikonfirmasi*

### 6.2.5. Penanganan *Dispute* Booking

Dua layar *dispute*: layar pengajuan dispute dari sisi wisatawan dengan form alasan dan upload bukti beserta escrow frozen indicator, dan layar detail dispute dari sisi guide untuk memberikan keterangan dan bukti tanggapan.



*Gambar 6. 102 Dispute Wisatawan*



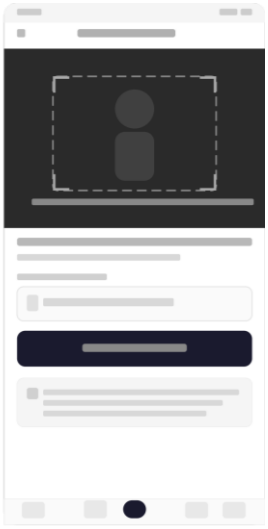
*Gambar 6. 103 Dispute Diselesaikan*

### 6.2.6. Pelaksanaan Tur, Ketidakhadiran, dan Penyelesaian Tur

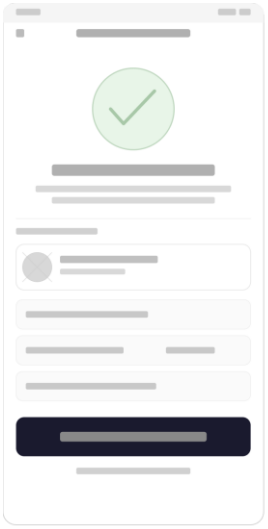
Delapan layar pelaksanaan tur dari sisi guide: checklist kehadiran peserta dengan QR check-in, layar live tracking tur berlangsung, layar pelaporan ketidakhadiran peserta, konfirmasi selesaikan tur, layar sukses tur selesai dengan notifikasi escrow cair, rekap tur selesai per peserta, pembaruan dashboard penghasilan, dan notifikasi penyelesaian multi-status.



*Gambar 6. 104 Wireframe Pelaksanaan Tur & Laporan Ketidakhadiran*



*Gambar 6. 105 Scan QR Wisatawan*



*Gambar 6. 106 Verifikasi Berhasil*



*Gambar 6. 107 Aktifkan dan Mulai Tur*



*Gambar 6. 108 Live Tur*



*Gambar 6. 109 Laporkan Ketidakhadiran*



*Gambar 6. 110 Upload dokumentasi Ketidakhadiran*



*Gambar 6. 111 Selesaikan Tur*

### 6.2.7. Pemberian *Review* oleh *Guide*

Dua layar review guide: layar pemberian rating bintang dan ulasan naratif terhadap wisatawan pasca tur (mutual review system), dan layar sukses review tersubmit yang mengkonfirmasi kontribusi guide terhadap ekosistem kepercayaan platform.



*Gambar 6. 112 Ulasan tur*



*Gambar 6. 113 Review Ulasan*

### 6.2.8. FAQ dan Pusat Bantuan Guide

Dua layar FAQ dan bantuan khusus guide: halaman FAQ guide dengan kategori topik operasional (escrow, dispute, optimasi profil, komisi platform), dan halaman FAQ dengan item expanded menampilkan jawaban detail beserta tautan ke support.



*Gambar 6. 114 FAQ Guide List*



*Gambar 6. 115 Chat Admin Support*

# BAB VII

# HIGH-FIDELITY DESIGN

*High-Fidelity Design* merupakan tahap perancangan antarmuka yang menerapkan seluruh elemen *Design System* ke dalam mockup visual yang mendekati tampilan produk akhir secara penuh. Berbeda dari wireframe lo-fidelity yang berfokus pada struktur dan alur, *high-fidelity design* menyajikan representasi yang kaya secara visual, mencakup warna, tipografi, ikonografi, ilustrasi, foto beresolusi tinggi, dan komponen UI yang lengkap dan berinteraksi. Rancangan ini merupakan artefak utama sebagai acuan implementasi developer, dasar pengujian usability, serta bukti teknis pengajuan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Platform ZHS.

Seluruh mockup high-fidelity dikerjakan menggunakan Figma dengan frame mobile standard iPhone 14 Pro (390 × 844 px) dan konsisten mengacu pada Design System ZHS: palet warna primary navy (#1F3A5F), accent amber (#F5B97A), tipografi Inter dan Playfair Display, serta sistem komponen UI yang terstandarisasi. Setiap layar telah diuji terhadap WCAG AA contrast ratio untuk memastikan aksesibilitas.

## 7.1 Antarmuka Wisatawan

Antarmuka wisatawan dalam high-fidelity design menerapkan pendekatan visual yang hangat, eksploratif, dan membangun kepercayaan. Setiap layar dirancang dengan mempertimbangkan prinsip usability, aksesibilitas, dan konsistensi visual antar-screen.

### 7.1.1. *Onboarding, Splash Screen,* dan Registrasi

Layar splash screen menerapkan desain full-screen navy (#1F3A5F) dengan logomark ZHS terpusat dan animasi fade-in. Form registrasi menggunakan floating label input field dengan validasi real-time. Tombol CTA utama menggunakan Accent (#F5B97A) amber. Layar OTP verifikasi menampilkan 5 kotak input terpisah dengan auto-focus. Layar pemilihan peran menggunakan card toggle yang jelas. Status menunggu verifikasi ditampilkan dengan ilustrasi jam pasir dan estimasi waktu proses 1–2 hari kerja. Seluruh alur mendukung UC-01.




*Gambar 7. 1 Screen Splash Scree*




*Gambar 7. 2 Login*




*Gambar 7. 3 Password/Email Salah*




*Gambar 7. 4 Kirim Email Reset Password*




*Gambar 7. 5 Registrasi*




*Gambar 7. 6 Verifikasi dan Input OTP*




*Gambar 7. 7 Pendaftaran Berhasil*



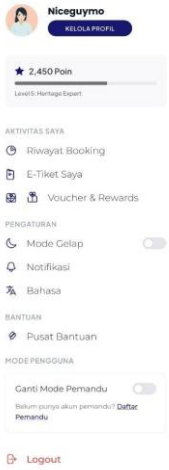

*Gambar 7. 8 Verifikasi OTP Berhasil*

### 7.1.2. Beranda (Home / Discovery Feed)

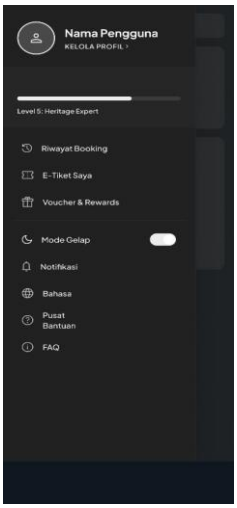
Beranda menggunakan background Neutral 100 (#F2F4F7). Hero banner dengan gradient overlay memastikan WCAG AA contrast ratio 4.5:1 pada teks judul. Chip kategori menggunakan warna semantik sesuai jenis destinasi. Guide card menampilkan badge 'Verified' dengan Forest Green (#2F6B3A). Sistem rekomendasi GPS dalam seksi 'Dekat Anda'. Notification dot merah pada ikon notifikasi menciptakan urgensi visual. Mendukung UC-03.




*Gambar 7. 9 Beranda (Home) dengan fitur Discovery Feed dan Kategori Destinasi*



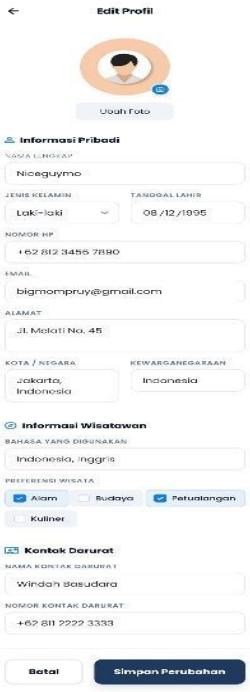

*Gambar 7. 10 Sidebar (Light Mode)*




*Gambar 7. 11 Sidebar (Dark Mode)*



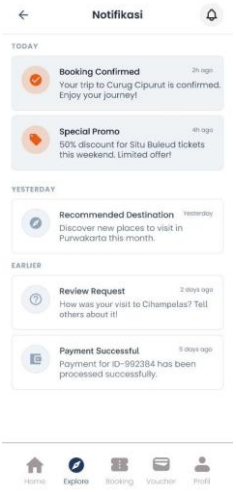

*Gambar 7. 12 Penukaran Voucher*



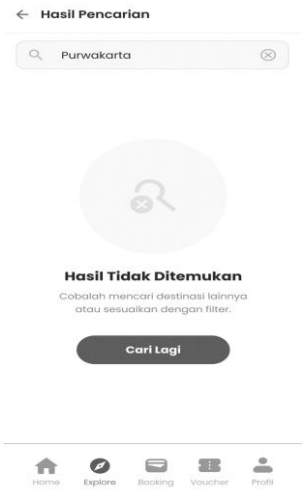

*Gambar 7. 13 Edit Profil*




*Gambar 7. 14 Pilih Bahasa*




*Gambar 7. 15 Notifikasi*




*Gambar 7. 16 Hasil Pencarian Tidak Ditemukan*

### 7.1.3. Halaman Detail Destinasi

Foto hero full-bleed memanfaatkan seluruh lebar layar. Judul menggunakan Playfair Display Bold 28sp. Teks deskripsi expandable maksimal 3 baris dengan 'Baca Selengkapnya'. Rating ditampilkan dengan ikon bintang kuning amber dan jumlah ulasan. Persistent CTA bar menggunakan Accent (#F5B97A). Mendukung UC-03 dan UC-04.




*Gambar 7. 17 Detail Booking*



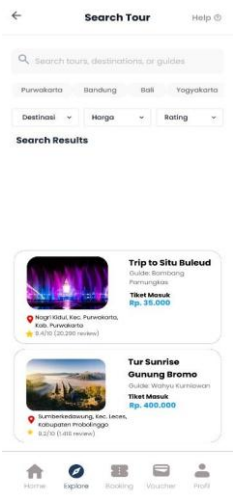

*Gambar 7. 18 Deskripsi*



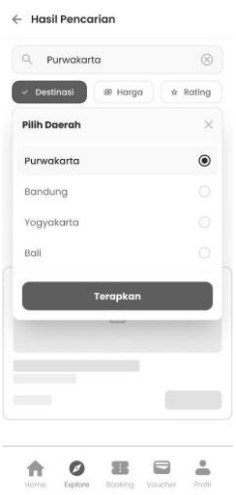

*Gambar 7. 19 Detail Booking (+Bundling UMKM)*

### 7.1.4. Proses Booking dan Pembayaran Escrow

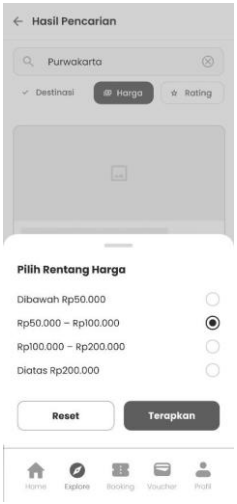
Alur booking 28 layar menerapkan prinsip transparency-first. Form multi-step dengan progress bar linear. Calendar picker dengan tanggal tersedia/tidak tersedia. *Escrow Indicator* 3-langkah visual (Dana Ditahan → Tur Berlangsung → Dana Dicairkan). Tombol 'Bayar Sekarang' full-width amber. Riwayat menggunakan warna semantik untuk status. Sistem notifikasi mendukung scanning cepat. Mendukung UC-05 dan UC-06.



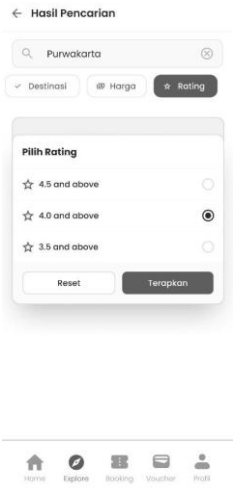

*Gambar 7. 20 Screen Penelusuran Detail Destinasi dan Informasi Profil Pemandu*



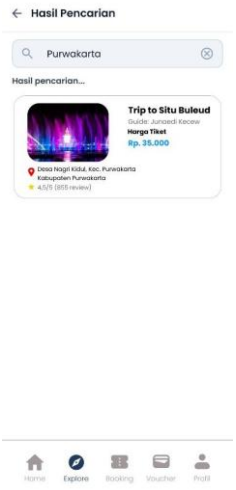

*Gambar 7. 21 Filtering Daerah*




*Gambar 7. 22 Filtering Rentang Harga*




*Gambar 7. 23 Filtering Rating*




*Gambar 7. 24 Hasil Filtering*



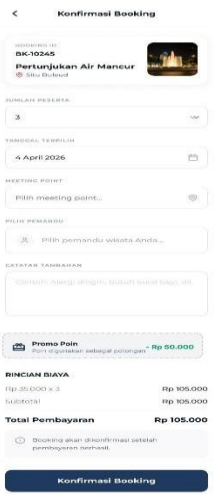

*Gambar 7. 25 Detail Destinasi*




*Gambar 7. 26 Deskripsi*



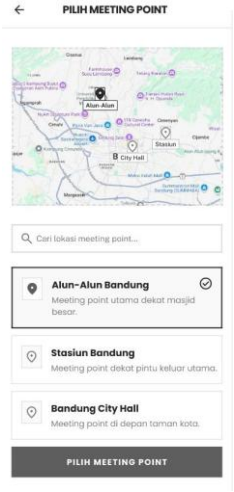

*Gambar 7. 27 Detail Destinasi (+Bundling )*




*Gambar 7. 28 Booking*



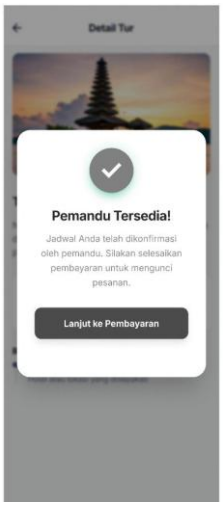

*Gambar 7. 29 Pilih Tanggal*




*Gambar 7. 30 Pilih Titik Jemput*



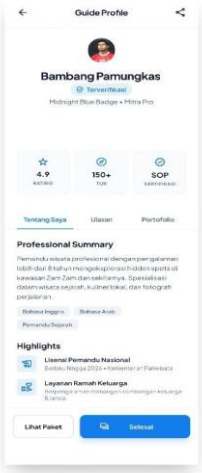

*Gambar 7. 31 Pilih Pemandu*




*Gambar 7. 32 Popup Pemandu Tersedia*




*Gambar 7. 33 Payment dengan Redeem Point*




*Gambar 7. 34 Profil Guide*




*Gambar 7. 35 Penukaran Point*




*Gambar 7. 36 Penukaran Point/Voucher Berhasil*




*Gambar 7. 37 Pembayaran QRIS*




*Gambar 7. 38 Status Pembayaran Gagal*




*Gambar 7. 39 Waktu Pembayaran Habis*



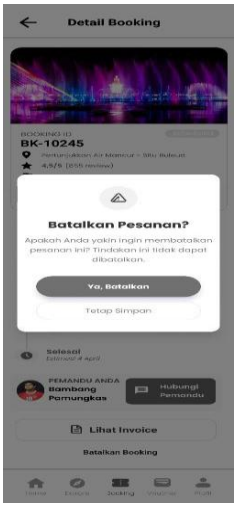

*Gambar 7. 40 Cek Status Pembayaran (QRIS)*




*Gambar 7. 41 Status Pembayaran Berhasil*



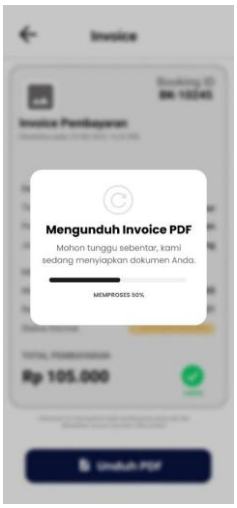

*Gambar 7. 42 Detail (Invoice) Booking*




*Gambar 7. 43 Popup Batalkan Pesanan*




*Gambar 7. 44 Invoice*



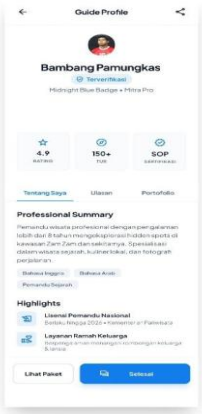

*Gambar 7. 45 Unduh Invoice*




*Gambar 7. 46 Popup Invoice Berhasil Diunduh*

### 7.1.5. Profil Tour Guide – Trust Signal System

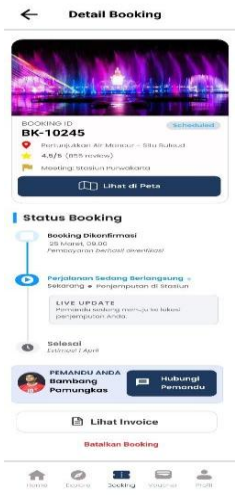
Zona above-the-fold menampilkan semua trust signal tanpa scroll: foto circle dengan border navy, badge Terverifikasi hijau, rating numerik 4.8/5 + jumlah ulasan, statistik '124 Tur Selesai'. Portofolio 3-kolom memberikan bukti visual kuat. CTA ganda 'Hubungi' dan 'Booking Sekarang' dengan hierarki visual jelas. Mendukung UC-04.




*Gambar 7. 47 Screen Profil Guide Trust Signal*

### 7.1.6. Status Booking dan Notifikasi

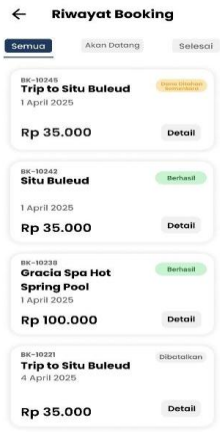
Warna semantik konsisten: Success Green untuk Confirmed, Warning Yellow untuk Pending, Error Red untuk Cancelled. Notifikasi card list dengan ikon semantik kiri. Timestamp relatif ('2 jam lalu'). Mendukung UC-05, UC-06, UC-07, UC-08.




*Gambar 7. 48 Screen Detail Booking*



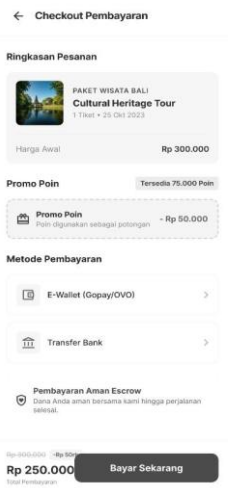

*Gambar 7. 49 Chat Pemandu*




*Gambar 7. 50 Riwayat Booking*

### 7.1.7. *Redeem Voucher* dan Poin *Reward*

Halaman voucher menampilkan daftar card dengan potongan, syarat, dan kedaluwarsa. Sistem poin menggunakan progress bar level (Explorer, Adventurer, Legend). Warna amber digunakan konsisten pada elemen reward. Mendukung UC-08.




*Gambar 7. 51 Screen Payment dengan Reedem Point*



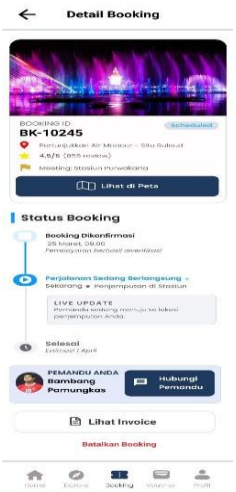

*Gambar 7. 52 Voucher List*




*Gambar 7. 53 Popup Penukaran Point/Voucher Berhasil*

### 7.1.8. *Live* Tur dan Pemberian *Review*

Layar Live Tur menampilkan info real-time: lokasi, jadwal, nama guide, kontak darurat, QR check-in. Review menggunakan ikon bintang amber responsif dengan sub-rating per kategori. Mutual review system membangun akuntabilitas dua arah. Mendukung UC-07 dan UC-08.




*Gambar 7. 54 Screen Detail Proses Booking*




*Gambar 7. 55 Live Tracking dan Check-In*




*Gambar 7. 56 Beri Ulasan*




*Gambar 7. 57 Rating*



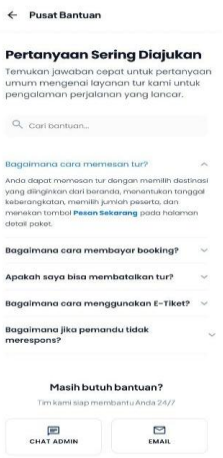

*Gambar 7. 58 Rating Sukses*

### 7.1.9. FAQ dan Pusat Bantuan Wisatawan

FAQ dikelompokkan dalam kategori tematik menggunakan accordion. Search bar memungkinkan pencarian cepat. Tombol 'Hubungi Kami' untuk customer service via chat atau email. Typography mudah dibaca dengan line-height memadai.




*Gambar 7. 59 Screen FAQ List*




*Gambar 7. 60 FAQ Expanded*




*Gambar 7. 61 Kontak Support*

## 7.2 Antarmuka *Tour Guide*

Antarmuka tour guide menerapkan pendekatan visual profesional dan task-oriented, mengutamakan kejelasan data operasional dan kemudahan manajemen bisnis personal. Palet warna navy mendominasi untuk kesan profesional.

### 7.2.1. Registrasi dan *Onboarding Guide*

*Dark header* navy pada setiap langkah untuk konsistensi brand. Progress bar 3-langkah dengan accent amber untuk langkah aktif. Form floating label dengan validasi inline. Upload dokumen menggunakan dashed border navy. Status menunggu verifikasi dengan ilustrasi jam pasir dan estimasi 1–2 hari kerja. Mendukung UC-01 dan UC-02.




*Gambar 7. 62 Onboarding & Verifikasi – Screen Splash Screen*




*Gambar 7. 63 Login*




*Gambar 7. 64 Password/Email Salah*




*Gambar 7. 65 Kirim Email Reset Password*




*Gambar 7. 66 Registrasi*




*Gambar 7. 67 Verifikasi dan Input OTP*



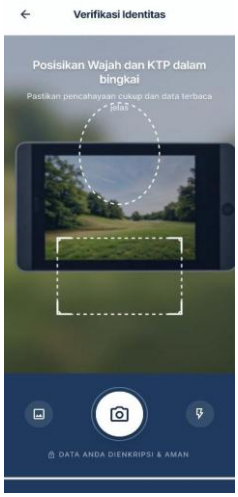

*Gambar 7. 68 Pendaftaran Berhasil*



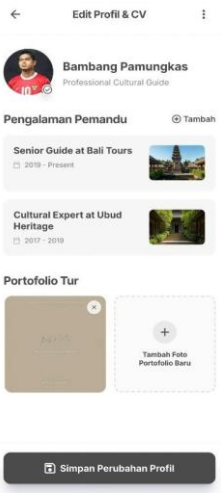

*Gambar 7. 69 Verifikasi OTP Berhasil*



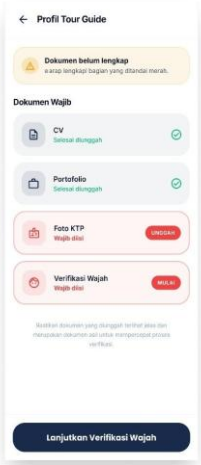

*Gambar 7. 70 Upload Dokumen*



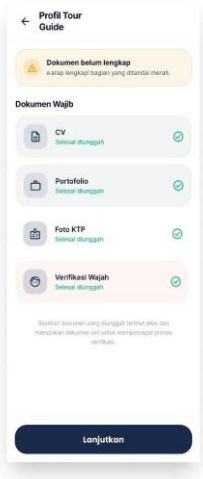

*Gambar 7. 71 KYC*




*Gambar 7. 72 Input Portofolio*




*Gambar 7. 73 Upload Dokumen 2*



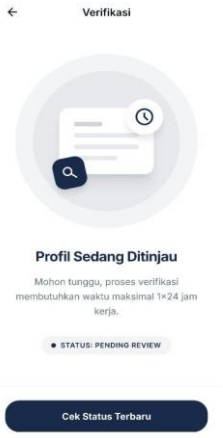

*Gambar 7. 74 Upload Dokumen Completed*




*Gambar 7. 75 Pengajuan Verifikasi Ditolak*




*Gambar 7. 76 Perbaiki Dokumen*



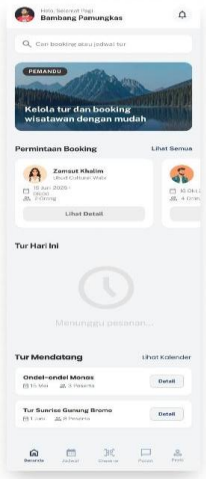

*Gambar 7. 77 Profil Ditinjau*



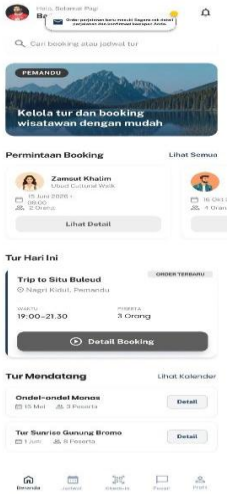

*Gambar 7. 78 Verifikasi Akun Berhasil*

### 7.2.2. *Dashboard* Operasional *Guide*

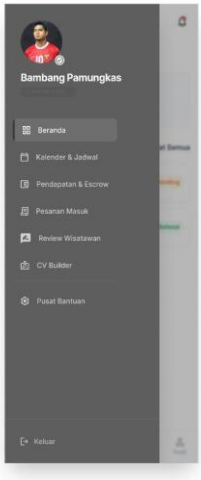
Tiga KPI Summary Card di above the fold dengan background navy dan teks putih. Badge merah pada tab Pesanan menciptakan urgensi visual. Kalender menggunakan kode warna: tersedia (hijau Forest Green), terisi (navy), diblokir (abu). Tombol Terima (navy filled) dan Tolak (merah outlined) dengan hierarki jelas. Mendukung UC-09.



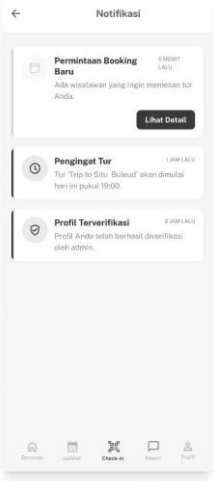

*Gambar 7. 79 Screen Dashboard*




*Gambar 7. 80 Booking Masuk*




*Gambar 7. 81 Sidebar*



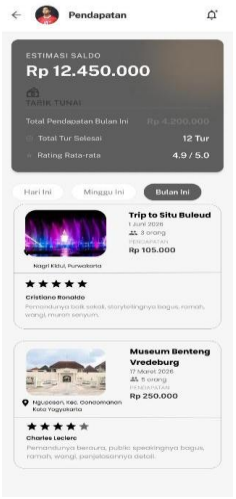

*Gambar 7. 82 Notifikasi*




*Gambar 7. 83 Kalender Tur*

### 7.2.3. Profil Profesional dan Rekap Penghasilan

Dual-tab Edit Profil dan Preview Publik membantu guide memahami gap antara data internal dan representasi publik. Dashboard Penghasilan menampilkan bar chart performa, riwayat pencairan, rata-rata per tur, dan proyeksi bulan depan. Mendukung UC-09.




*Gambar 7. 84 Screen Rekap Pendapatan*




*Gambar 7. 85 Profil*



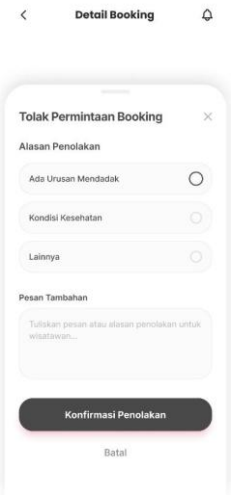

*Gambar 7. 86 Edit Profil*

### 7.2.4. Konfirmasi dan Penolakan Booking Wisatawan

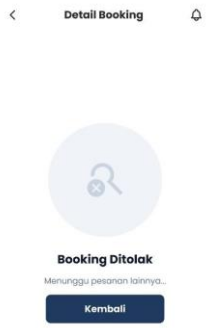
Halaman detail pesanan menampilkan profil lengkap wisatawan, histori perjalanan, dan breakdown harga. Tombol Terima (navy filled) dan Tolak (merah outlined) berdampingan dengan hierarki visual jelas untuk mencegah kesalahan. Animasi success state setelah konfirmasi berhasil. Mendukung UC-05 dan UC-09.




*Gambar 7. 87 Screen Terima/Tolak Booking*




*Gambar 7. 88 Form Tolak Booking*




*Gambar 7. 89 Popup Booking Ditolak*



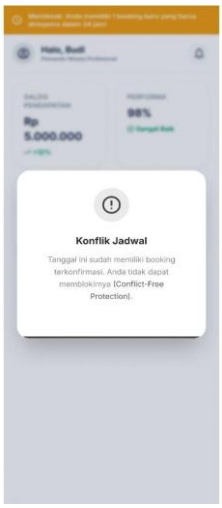

*Gambar 7. 90 Detail Booking Ditolak*




*Gambar 7. 91 Detail Booking*




*Gambar 7. 92 Detail Permintaan Booking*




*Gambar 7. 93 Konflik Jadwal*



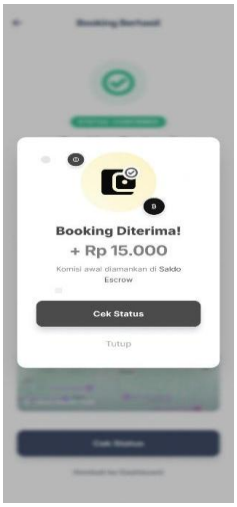

*Gambar 7. 94 Detail Auto-Cancel*




*Gambar 7. 95 Konfirmasi Booking*




*Gambar 7. 96 Booking Dikonfirmasi*




*Gambar 7. 97 Popup Komisi*

### 7.2.5. Penanganan *Dispute Booking*

Saat wisatawan mengajukan dispute, guide menerima notifikasi dengan status Dana Dibekukan berwarna merah peringatan. Interface netral tanpa memihak, mencerminkan posisi platform sebagai mediator adil. Indikator 3-langkah (Diajukan → Dalam Peninjauan → Keputusan) untuk transparansi. Mendukung UC-08.




*Gambar 7. 98 Screen Dispute Form*



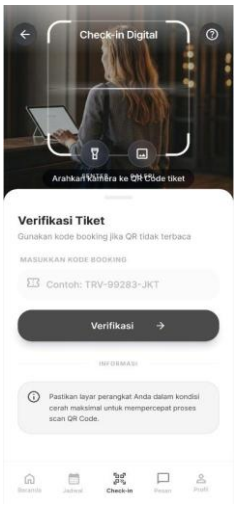

*Gambar 7. 99 Dispute Berhasil*

### 7.2.6. Pelaksanaan Tur, Pelaporan Ketidakhadiran, dan Penyelesaian Tur

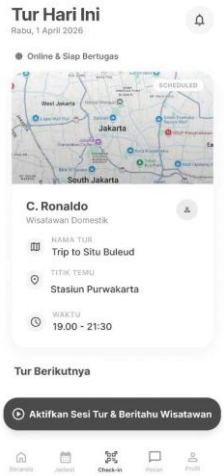
Checkin QR real-time memverifikasi kehadiran setiap peserta. Fitur pelaporan ketidakhadiran memicu escrow dispute untuk peserta tidak hadir. Tombol Selesaikan Tur memicu pelepasan dana escrow dalam 1×24 jam kerja. Riwayat tur tersimpan otomatis dalam portofolio digital guide. Mendukung UC-07.



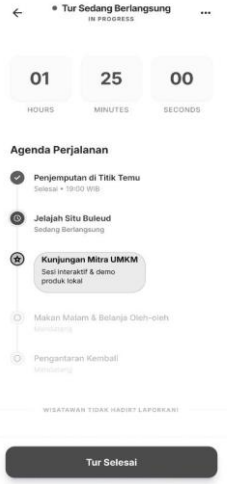

*Gambar 7. 100 Screen Detail Booking (Mulai Tur)*




*Gambar 7. 101 Scan E-Tiket Wisatawan*




*Gambar 7. 102 Detail Tur*




*Gambar 7. 103 Live Tracking*




*Gambar 7. 104 Form Laporan Ketidakhadiran*




*Gambar 7. 105 Tutup Sesi Tur*

### 7.1.7. Pemberian *Review* oleh *Guide*

Sistem mutual review dua arah membangun akuntabilitas antara wisatawan dan guide. Rating mencakup Ketepatan Waktu, Komunikasi, Kepatuhan Panduan. Catatan naratif tersimpan di portofolio digital dan membantu guide lain dalam pertimbangan booking wisatawan. Mendukung UC-08.




*Gambar 7. 106 Screen Review Guide*




*Gambar 7. 107 Review Rating*

### 7.1.8. FAQ dan Pusat Bantuan *Guide*

Kategori FAQ guide mencakup: Proses Verifikasi, Cara Kerja *Escrow*, *Cancellation & Dispute*, Optimasi Profil, Kebijakan Komisi, Ketentuan Penggunaan. Accordion component konsisten dengan FAQ wisatawan. Tombol Chat dengan Support dan Ajukan Permintaan Khusus tersedia di bagian bawah.




*Gambar 7. 108 Screen FAQ Guide List*




*Gambar 7. 109 Kontak Support*

Seluruh rancangan High-Fidelity Design pada BAB VII ini merupakan implementasi visual penuh dari wireframe lo-fidelity BAB V, dengan coverage 112 layar yang mencakup UC-01 s.d. UC-10 secara komprehensif. Setiap keputusan desain—dari hierarki warna hingga penempatan CTA—didasarkan pada temuan riset pengguna (BAB II) dan standar Design System ZHS (BAB III), memastikan konsistensi, aksesibilitas, dan kualitas pengalaman pengguna yang optimal pada kedua segmen: Wisatawan dan Tour Guide.

# BAB VIII

# PENGUJIAN SISTEM (TESTING)

## 8.1 *Test Plan*

*Test Plan* disusun oleh Divisi *Testing* untuk memandu seluruh proses pengujian platform ZHS secara sistematis. Dokumen *Test Plan* mencakup tujuan pengujian, target user, skenario tugas, metrik keberhasilan, peralatan yang digunakan, dan jadwal pelaksanaan.

*Tabel 8. 1 Test Plan Platform*

| Elemen Test Plan | Spesifikasi |
|---|---|
| **Tujuan Pengujian** | Mengidentifikasi tingkat usability, menguji fitur utama (eksplorasi, booking guide, UMKM, checkout), mengetahui hambatan user, mengukur task completion rate, mengumpulkan feedback. |
| **Target User** | Siswa/siswi aktif jurusan pariwisata (umur 14-16, qty 8-9 orang) + Mahasiswa aktif (umur 17-35, qty 9 orang). Total: 18 responden. |
| **Skenario Tugas** | S1: Eksplorasi Destinasi \| S2: Booking Guide \| S3: Belanja UMKM \| S4: Checkout (pembayaran sampai tahap akhir) |
| **Metrik Keberhasilan** | Task Success Rate, Time on Task, Error Rate, User Satisfaction Score (Skala 1-5), Feedback Kualitatif. |
| **Instrumen** | Maze.design (usability testing interaktif) + Google Form (kuesioner post-test: ECL + UEQ + SUS) |
| **Peralatan** | Laptop, Smartphone, Proyektor, Internet stabil |
| **Jadwal Pelaksanaan** | 12 Maret 2026 Sesi 1 (Siswa): SMKS 1 Purnawarman, 13.00 \| Sesi 2 (Mahasiswa): UPI PWK Gedung 4, 15.00 |

## 8.2 Ketentuan dan Pelaksanaan *Testing*

Testing dilaksanakan dalam dua sesi pada 12 Maret 2026. Kategori Siswa dilaksanakan di Aula SMKS 1 Purnawarman (13.00-selesai) dengan 8 responden. Kategori Mahasiswa dilaksanakan di Kampus UPI Purwakarta Gedung 4 (15.00-selesai) dengan 9 responden. Seluruh responden diminta membawa device sendiri (HP/Laptop) dengan koneksi internet yang memadai.

### 8.2.1. Dokumentasi Pelaksanaan *Testing*

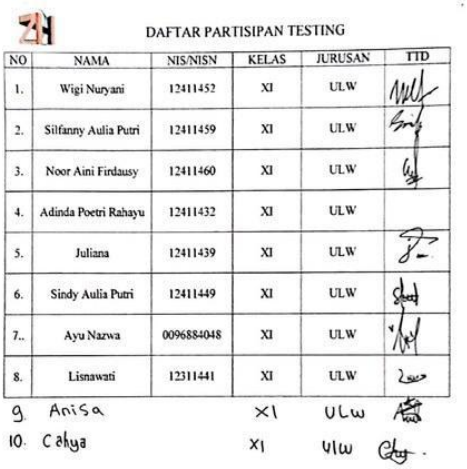


*Gambar 8. 1 Pelaksanaan usability testing secara online/hybrid di lingkungan kampus UPI Purwakarta*



*Gambar 8. 2 Pelaksanaan usability testing secara offline di SMKS 1 Purnawarman*

### 8.2.2. Daftar Hadir Peserta Testing



DAFTAR PARTISIPAN TESTING

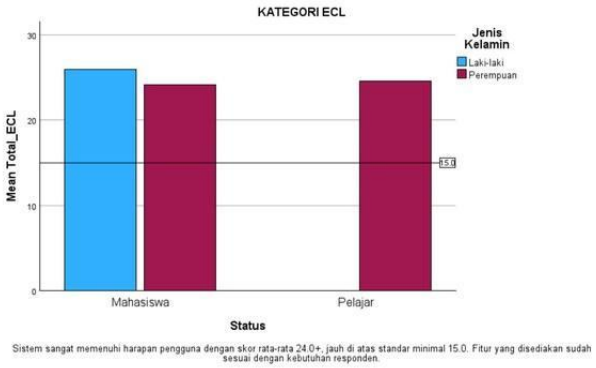
| NO | NAMA | NIS/NISN | KELAS | JURUSAN | TTD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wigi Nuryani | 12411452 | XI | ULW | |
| 2. | Silfanny Aulia Putri | 12411459 | XI | ULW | |
| 3. | Noor Aini Firdausy | 12411460 | XI | ULW | |
| 4. | Adinda Poetri Rahayu | 12411432 | XI | ULW | |
| 5. | Juliana | 12411439 | XI | ULW | |
| 6. | Sindy Aulia Putri | 12411449 | XI | ULW | |
| 7.. | Ayu Nazwa | 0096884048 | XI | ULW | |
| 8. | Lisnawati | 12311441 | XI | ULW | |
| 9. | Anisa | | XI | ULW | |
| 10. | Cahya | | XI | ULW | |

*Gambar 8. 3 Dokumentasi daftar hadir siswa sebagai peserta dalam kegiatan usability testing*

## 8.3 Hasil Post-Test ZHS

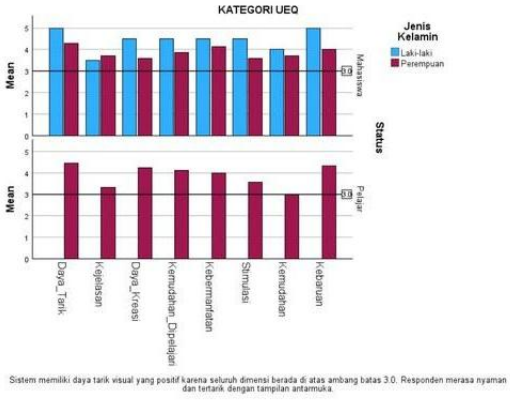
Hasil *Post-Test* diperoleh dari kuesioner Google Form yang disebarkan kepada seluruh 18 responden setelah sesi pengujian selesai. Kuesioner mencakup tiga instrumen: *External Cognitive Load* (ECL), *User Experience* Questionnaire (UEQ), dan *System Usability Scale* (SUS). Data diolah menggunakan IBM SPSS untuk menghasilkan nilai rata-rata (mean) dan persentase skor akhir.

### 8.3.1. Hasil Olah Data *Post-Test* Halaman 1



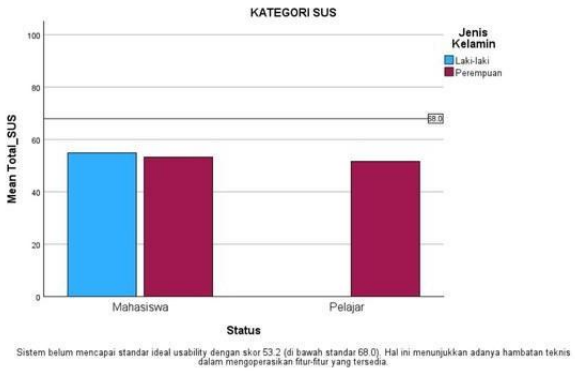

*Gambar 8. 4 Hasil Post-Test ZHS Halaman 1*

### 8.3.2. Hasil Olah Data *Post-Test* Halaman 2




*Gambar 8. 5 Hasil Post-Test ZHS Halaman 2 (Analisis ECL & UEQ)*

### 8.3.3. Hasil Olah *Data Post*-Test Halaman 3 (SUS Score)




*Gambar 8. 6 Hasil Post-Test ZHS Halaman 3 (System Usability Scale Score)*

### 8.3.4. Ringkasan Hasil Skor Kuantitatif

*Tabel 8. 2 Ringkasan Skor Usability Testing ECL, UEQ, SUS*

| No | Instrumen | Deskripsi | Skor | Ambang Batas | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **External Cognitive Load (ECL)** | Mengukur beban kognitif untuk memahami & menggunakan sistem | 24,0 | > 15,0 | ☑ Positif |
| 2 | ***User Experience* Questionnaire (UEQ)** | Menilai pengalaman dari 6 dimensi UX (Attractiveness, dll.) | Semua > 3,0 | > 0,8 | ☑ Positif |
| 3 | **System Usability Scale (SUS)** | Standar industri untuk usability secara keseluruhan | 53,2 | > 68,0 | ⚠ Low |

## 8.4 Heuristic Evaluation

*Tabel 8. 3 Hasil Evaluasi Heuristik Nielsen Platform ZHS*

| No | Prinsip Nielsen | Temuan Positif | Potensi Masalah | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Visibility of System Status** | Escrow indicator 3-langkah, progress bar registrasi guide | Status tur 'Aktif' saat guide belum check-in perlu indikator tambahan | Low |
| 2 | **Match with Real World** | Bahasa Indonesia yang familiar, ikon universal (pin, bintang, centang) | Istilah 'Escrow' tidak familiar bagi pengguna awam | **Medium** |
| 3 | **User Control & Freedom** | Tombol back konsisten, konfirmasi pembatalan 2-tahap | Tidak ada opsi 'draft' untuk booking belum selesai | Low |
| 4 | **Consistency & Standards** | *Design System* digunakan konsisten di seluruh layar | Varian tombol 'Tolak' tidak konsisten antara booking dan dispute | Low |
| 5 | **Error Prevention** | Validasi real-time form, konfirmasi pembayaran 2-tahap | Konfirmasi pembatalan tidak menampilkan konsekuensi refund | **Medium** |
| 6 | **Recognition > Recall** | Kartu booking menampilkan semua info relevan tanpa buka detail | Filter destinasi tidak memiliki 'Most Popular' sebagai default | Low |
| 7 | **Flexibility & Efficiency** | Shortcut chat dari profil guide; akses cepat via bottom nav | Guide aktif belum memiliki shortcut bulk-accept booking | **Medium** |
| 8 | **Aesthetic & Minimalist** | Layar tidak overcrowded, whitespace memadai | Beranda menampilkan 4+ seksi dalam satu scroll panjang | Low |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | **Error Recovery** | Pesan error spesifik ('OTP Expired Minta Ulang') | Halaman dispute kurang panduan langkah pasca keputusan | **Medium** |
| 10 | **Help & Documentation** | Tooltip escrow; FAQ dari menu profil | Tidak ada onboarding tutorial untuk fitur booking pertama kali | **Medium** |

## 8.5 Rekomendasi Perbaikan

*Tabel 8. 4 Design Iteration Roadmap*

| No | Masalah | Rekomendasi Desain | Prioritas |
|---|---|---|---|
| 1 | **SUS 53,2 Alur navigasi membingungkan** | Implementasikan tooltip onboarding 3-langkah; sederhanakan booking menjadi maks 4 langkah dengan progress indicator | 🔴 TINGGI |
| 2 | **Istilah 'Escrow' tidak familiar** | Ganti dengan 'Dana Aman Terjaga' + ilustrasi brankas; tambahkan modal penjelasan saat pertama kali bayar | 🔴 TINGGI |
| 3 | **Konfirmasi pembatalan tanpa info refund** | Tambahkan modal konfirmasi yang menampilkan kebijakan refund secara eksplisit | 🟡 SEDANG |
| 4 | **Tidak ada tutorial booking pertama kali** | Empty State Guidance: animasi panduan cara booking pertama saat riwayat kosong | 🟡 SEDANG |
| 5 | **Beranda terlalu panjang (4+ seksi)** | Personalisasi beranda berdasarkan preferensi; tambahkan quick filter kategori | 🟢 RENDAH |

# BAB IX

# PENUTUP

## 9.1 Kesimpulan

a) Antarmuka Platform ZHS berhasil dirancang untuk dua segmen pengguna berbeda Wisatawan dan *Tour guide* menggunakan satu *Design System* kohesif namun menghadirkan pengalaman yang sesuai konteks masing-masing peran.

b) *Design System* yang dibangun (Color System #1F3A5F/#F5B97A, tipografi Inter+Playfair, komponen reusable) telah berhasil menerjemahkan nilai bisnis PT. Zam-Zam Kurnia ke dalam bahasa visual yang konsisten dan profesional.

c) Hasil testing positif pada ECL (24,0 > 15,0) dan UEQ (semua dimensi > 3,0) mengonfirmasi bahwa konsep desain dan relevansi fitur ZHS telah memenuhi ekspektasi pengguna. Skor SUS 53,2 mengidentifikasi area perbaikan navigasi yang jelas untuk iterasi berikutnya.

d) Seluruh artefak perancangan yang didokumentasikan dalam laporan ini (Design System, Wireframe, HiFi Design, Use Case, BPMN, *Flowchart*, Class Diagram) membentuk paket dokumentasi teknis yang komprehensif dan valid untuk pengajuan HAKI atas antarmuka Sistem ZHS.

## 9.2 Saran

a) Prioritaskan perbaikan SUS: implementasikan tooltip onboarding dan sederhanakan alur booking sebelum launching publik.

b) Ganti terminologi 'Escrow' dengan 'Dana Aman Terjaga' untuk meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna awam.

c) Laksanakan iterasi usability testing pasca-perbaikan untuk memvalidasi peningkatan skor SUS ke ≥68.

d) Kembangkan *Design System* ZHS menjadi dokumentasi Figma terpadu sebagai single source of truth bagi seluruh tim.

# DAFTAR PUSTAKA


Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. International Journal of Human-Computer Interaction, 24(6), 574–594.

Garrett, J. J. (2011). The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond. New Riders.

Laugwitz, B., Schrepp, M. & Held, T. (2008). Construction and evaluation of a *User Experience* questionnaire. USAB 2008, LNCS 5298.

Nielsen, J. (1994). Heuristic evaluation. In Nielsen & Mack (Eds.), Usability Inspection Methods. John Wiley & Sons.

Norman, D. A. (2013). The Design of Everyday Things (Revised ed.). Basic Books.

Rahman, A. S., et al. (2024). Perancangan UI/UX Layanan Aduan Fasilitas Umum dengan Metode *Design Thinking* Berbasis *Mobile*. JSCE, 5(1), 128–140.

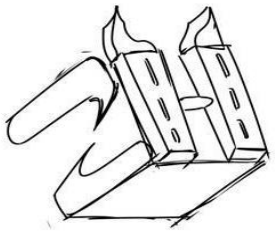
Wroblewski, L. (2011). *Mobile* First. A Book Apart.

# LAMPIRAN

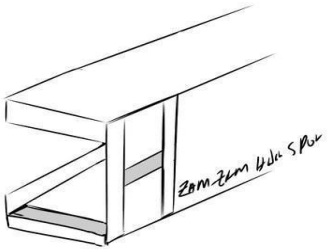
Lampiran ini berisi dokumentasi proses prototyping dan pengujian (testing) yang dilakukan dalam pengembangan platform ZHS.

## Lampiran 1. Dokumentasi Proses Prototyping

Foto-foto berikut mendokumentasikan proses prototyping yang dilaksanakan oleh Divisi *Prototype* pada 26 Februari 2026.



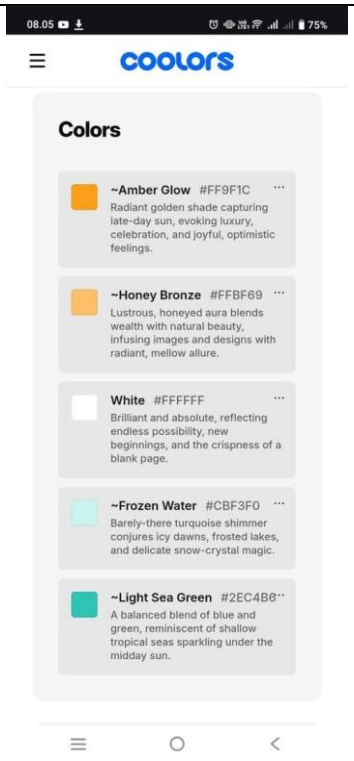
*Lampiran 1. 1 Penyusunan wireframe awal dan identifikasi fitur utama platform ZHS*



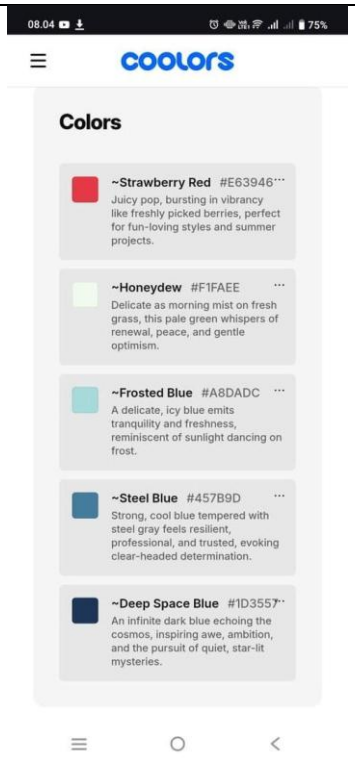
*Lampiran 1. 2 Pengembangan alur navigasi, interaksi pengguna, serta penyempurnaan layout..*



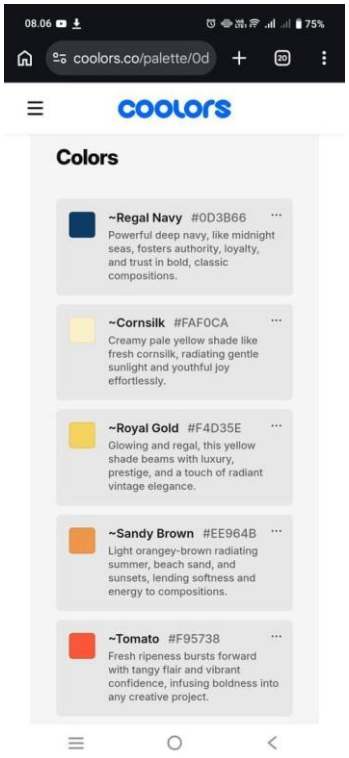
*Lampiran 1. 3 Proses Prototyping Sesi 3.*




*Lampiran 1. 4 Prototyping Detail Layar Mobile*




*Lampiran 1. 5 Prototyping Review Wireframe*




*Lampiran 1. 6 Prototyping Uji Coba Antarmuka Mobile*

## Lampiran 2. Instrumen dan Rekap Testing

Lampiran berikut memuat instrumen testing dan rekap hasil yang digunakan dalam usability testing Platform ZHS pada 12 Maret 2026.

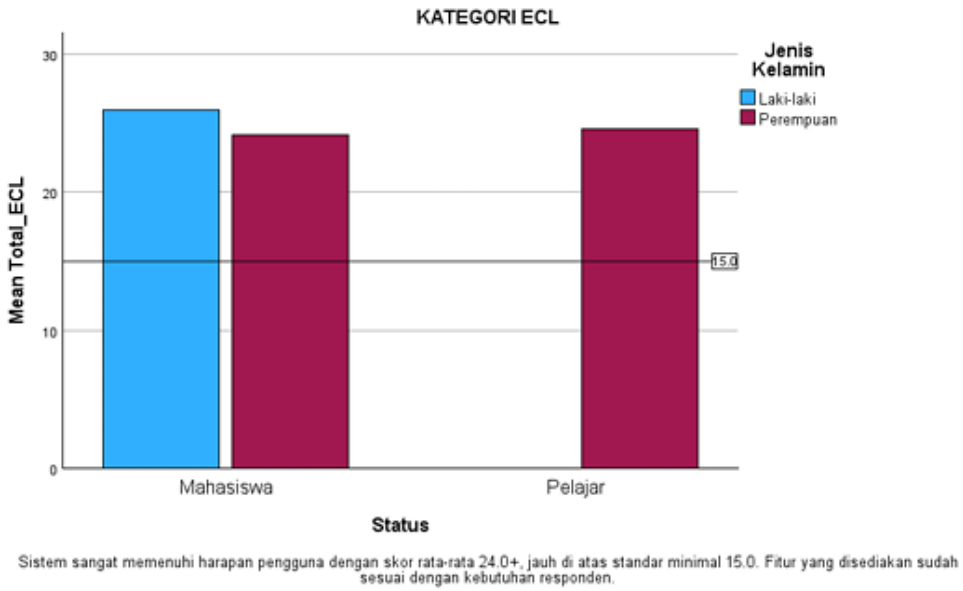


DAFTAR PARTISIPAN TESTING

| NO | NAMA | NIS/NISN | KELAS | JURUSAN | TTD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wigi Nuryani | 12411452 | XI | ULW | |
| 2. | Silfanny Aulia Putri | 12411459 | XI | ULW | |
| 3. | Noor Aini Firdausy | 12411460 | XI | ULW | |
| 4. | Adinda Poetri Rahayu | 12411432 | XI | ULW | |
| 5. | Juliana | 12411439 | XI | ULW | |
| 6. | Sindy Aulia Putri | 12411449 | XI | ULW | |
| 7.. | Ayu Nazwa | 0096884048 | XI | ULW | |
| 8. | Lisnawati | 12311441 | XI | ULW | |
| 9. | Anisa | | XI | ULW | |
| 10. | Cahya | | XI | ULW | |

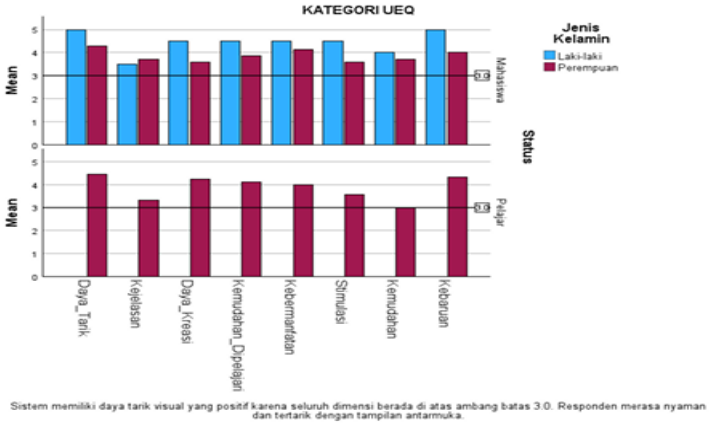
*Lampiran 2. 1 Daftar hadir peserta usability testing platform ZHS sebagai bukti partisipasi responden*

## Lampiran 3. Hasil Expectation Confirmation Level (ECL)



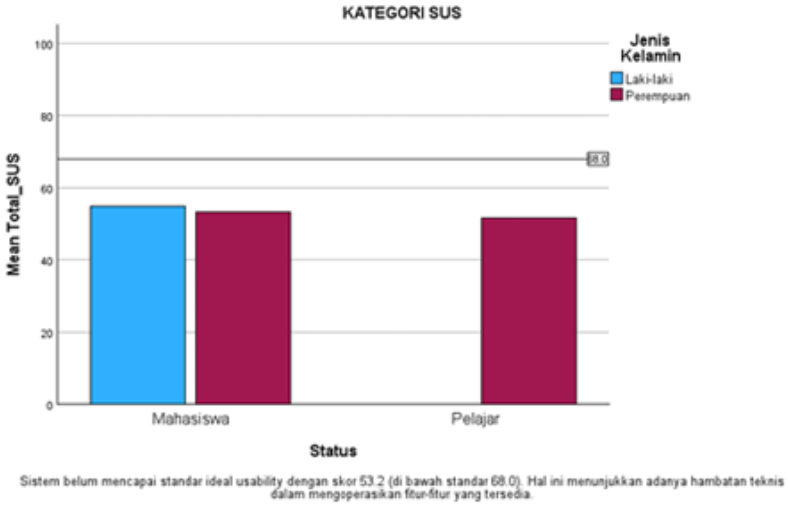

*Lampiran 3. 1 Diagram hasil Expectation Confirmation Level (ECL) yang menunjukkan tingkat kesesuaian sistem dengan harapan pengguna.*

## Lampiran 4. Hasil User Experience Questionnaire (UEQ)




*Lampiran 4. 1 Diagram hasil User Experience Questionnaire (UEQ) yang menunjukkan penilaian pengalaman pengguna terhadap platform ZHS pada berbagai aspek usability dan user experience*

## Lampiran 5. Hasil *System Usability Scale* (SUS)




*Lampiran 5. 1 Diagram hasil System Usability Scale (SUS) yang menunjukkan tingkat usability platform ZHS berdasarkan kategori responden*

## Lampiran 6. Hasil Kuesioner

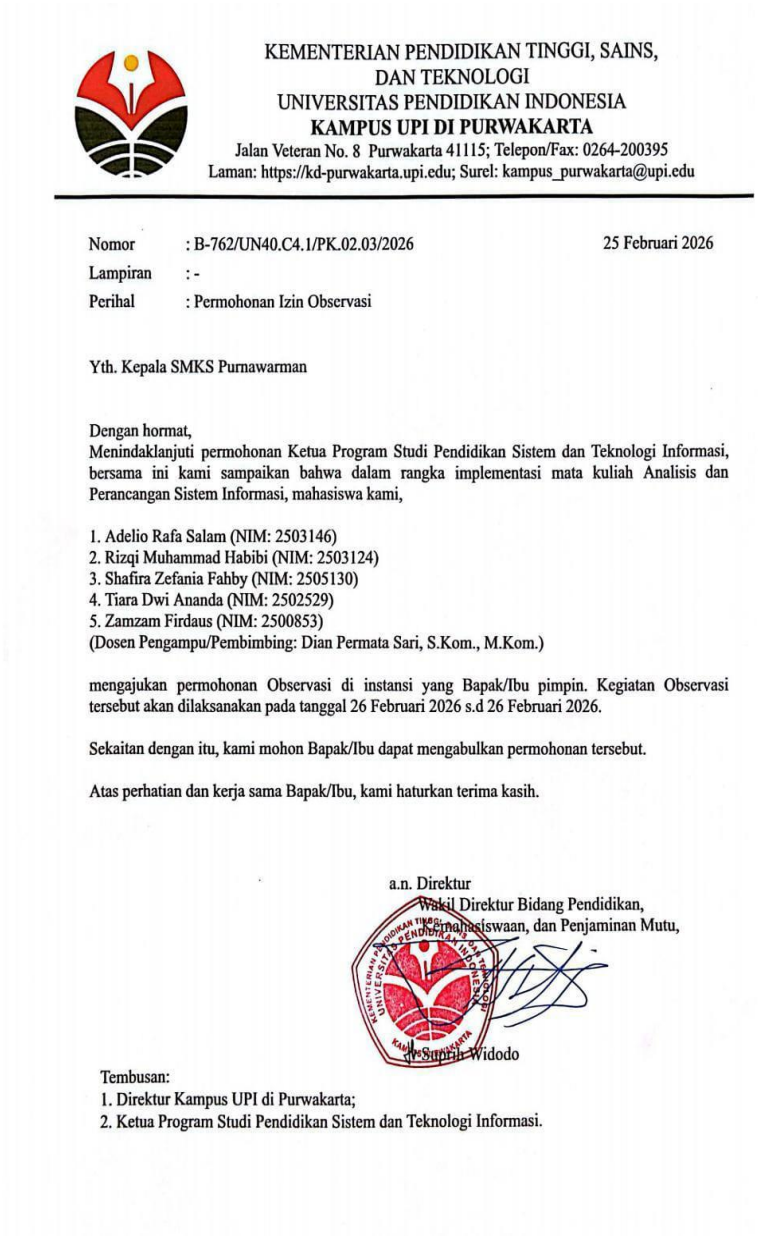
**TABEL INPUT DATA KUESIONER TESTING**

**Hasil input data kuesioner kategori External Cognitive Load (ECL)**

| NO | Jenis Kelamin | Umur | Status | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perempuan | 17 | pelajar | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |
| 2 | Perempuan | 17 | pelajar | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 22 |
| 3 | Perempuan | 18 | pelajar | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 20 |
| 4 | Perempuan | 16 | pelajar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 5 | Perempuan | 17 | Pelajar | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 28 |
| 6 | Perempuan | 17 | Pelajar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 7 | Perempuan | 17 | pelajar | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 24 |
| 8 | Perempuan | 16 | pelajar | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 22 |
| 9 | Perempuan | 16 | Pelajar | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 28 |
| 10 | Perempuan | 19 | Mahasiswa | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 22 |
| 11 | Perempuan | 18 | Mahasiswa | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 24 |
| 12 | Perempuan | 18 | Mahasiswa | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |
| 13 | Perempuan | 18 | Mahasiswa | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 27 |
| 14 | Laki-laki | 17 | mahasiswa | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| 15 | Perempuan | 18 | Mahasiswi | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 22 |
| 16 | Laki-laki | 19 | Mahasiswa | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 27 |
| 17 | Perempuan | 19 | Mahasiswa | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 22 |
| 18 | Perempuan | 19 | Mahasiswa | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 23 |

*Lampiran 6. 1 Hasil input data kuesioner kategori External Cognitive Load (ECL) beserta skor tiap item dan total responden*

# Lampiran 7. Instrumen surat observasi tim Emphatyze



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
**KAMPUS UPI DI PURWAKARTA**
Jalan Veteran No. 8 Purwakarta 41115; Telepon/Fax: 0264-200395
Laman: https://kd-purwakarta.upi.edu; Surel: kampus_purwakarta@upi.edu

Nomor : B-762/UN40.C4.1/PK.02.03/2026 25 Februari 2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Observasi

Yth. Kepala SMKS Purnawarman

Dengan hormat,
Menindaklanjuti permohonan Ketua Program Studi Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi, bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka implementasi mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, mahasiswa kami,

1. Adelio Rafa Salam (NIM: 2503146)
2. Rizqi Muhammad Habibi (NIM: 2503124)
3. Shafira Zefania Fahby (NIM: 2505130)
4. Tiara Dwi Ananda (NIM: 2502529)
5. Zamzam Firdaus (NIM: 2500853)

(Dosen Pengampu/Pembimbing: Dian Permata Sari, S.Kom., M.Kom.)

mengajukan permohonan Observasi di instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Kegiatan Observasi tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2026 s.d 26 Februari 2026.

Sekaitan dengan itu, kami mohon Bapak/Ibu dapat mengabulkan permohonan tersebut.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami haturkan terima kasih.

a.n. Direktur
Wakil Direktur Bidang Pendidikan,
Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu,

Dr. Supriyh Widodo

Tembusan:
1. Direktur Kampus UPI di Purwakarta;
2. Ketua Program Studi Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi.

*Lampiran 7. 1 . Instrumen observasi pada tahap empathize untuk memahami kebutuhan dan permasalahan pengguna*

## Lampiran 8. Nota Dinas Tim Emphatyze

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
KAMPUS UPI DI PURWAKARTA
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SISTEM**
**DAN TEKNOLOGI INFORMASI**
Jl. Veteran No. 8 Purwakarta 41115 Telepon: 089653988413
Laman: http://kd-purwakarta.upi.edu; Surel: psti_purwakarta@upi.edu.

NOTA DINAS

Nomor: B-161/UN40.C4.4.3/PK.03.03/2026

Yth. : Direktur Kampus UPI di Purwakarta
Dari : Kaprodi Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi
Hal : Permohonan Izin Observasi
Tanggal : 25 Februari 2026

Dalam rangka menambah wawasan tentang media pembelajaran, khususnya dalam mata kuliah Tata Kelola Enterprise, kami mohon bantuan Bapak agar dapat menerima mahasiswa kami berikut:

| No. | Nama | NIM | Prodi | Kelas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adelio Rafa Salam | 2503146 | PSTI | 2A |
| 2. | Rizki Muhammad Habibi | 2503124 | PSTI | 2A |
| 3. | Shafira Zefania Fahby | 2505130 | PSTI | 2A |
| 4. | Tiara Dwi Ananda | 2502529 | PSTI | 2A |
| 5. | Zamzam Firdaus | 2500853 | PSTI | 2A |

Untuk melaksanakan observasi di SMKS Purnawarman pada:

hari, tanggal : Kamis, 26 Februari 2026
pukul : 11.00 WIB s.d Selesai
topik : Observasi Mata Kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi
dosen pengampu : Dian Permata Sari, S.Kom., M.Kom.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Nuur Wachid Abdul Majid

Tembusan:
1. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Kasi Akademik dan Kemahasiswaan.

*Lampiran 8. 1 Instrumen observasi pada tahap define untuk menentukan tujuan, ruang lingkup, dan kebutuhan projek.*

## Lampiran 9. Hasil Peforma *Usability* Testing Maze.Desaign

Pemandu

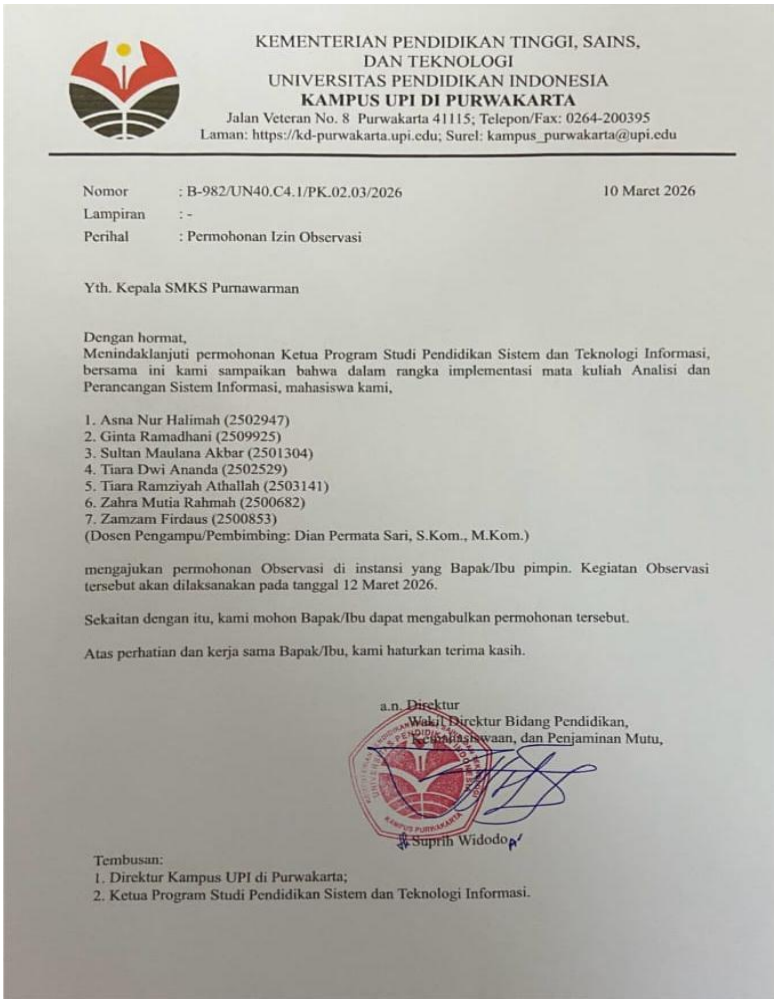
| Mission path | Total Tester | Direct Success | Mission Unfinished | Avg. Misclick | Avg. Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| Register | 10 | 100% (10) | 0% (0) | 54.80% | 118.4s |
| Verifikasi | 10 | 100% (10) | 0% (0) | 33.50% | 116.9s |
| Dashboard | 10 | 40% (4) | 60% (6) | 42.20% | 224.5s |
| Acc Booking | 10 | 70% (7) | 30% (3) | 48.10% | 78.4s |
| Start Tur | 10 | 70% (7) | 30% (3) | 68.30% | 76.6s |
| Laporan Kehadiran | 10 | 70% (7) | 30% (3) | 63.60% | 81.1s |
| Pusat Bantuan | 10 | 80% (8) | 20% (2) | 61.80% | 281.9s |

Wisatawan

| Mission path | Total Tester | Direct Success | Mission Unfinished | Avg. Misclick | Avg. Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| Register | 8 | 100% (8) | 0% (0) | 66.40% | 140.9s |
| Dashboard | 8 | 100% (8) | 0% (0) | 53.30% | 207.5s |
| Booking | 8 | 100% (8) | 0% (0) | 51.20% | 142.9s |
| Pusat Bantuan | 8 | 62.5% (5) | 37.5% (3) | 59.90% | 170.1s |
| Final (Tour/Finish) | 8 | 87.5% (7) | 12.5% (1) | 55.60% | 81.5s |

*Lampiran 9. 1 Hasil Peforma Usability Testing Maze.Design*

## Lampiran 10. Instrumen surat observasi tim Testing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
**KAMPUS UPI DI PURWAKARTA**
Jalan Veteran No. 8 Purwakarta 41115; Telepon/Fax: 0264-200395
Laman: https://kd-purwakarta.upi.edu; Surel: kampus_purwakarta@upi.edu

Nomor : B-982/UN40.C4.1/PK.02.03/2026 — 10 Maret 2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Observasi

Yth. Kepala SMKS Purnawarman

Dengan hormat,
Menindaklanjuti permohonan Ketua Program Studi Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi, bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka implementasi mata kuliah Analisi dan Perancangan Sistem Informasi, mahasiswa kami,

1. Asna Nur Halimah (2502947)
2. Ginta Ramadhani (2509925)
3. Sultan Maulana Akbar (2501304)
4. Tiara Dwi Ananda (2502529)
5. Tiara Ramziyah Athallah (2503141)
6. Zahra Mutia Rahmah (2500682)
7. Zamzam Firdaus (2500853)

(Dosen Pengampu/Pembimbing: Dian Permata Sari, S.Kom., M.Kom.)

mengajukan permohonan Observasi di instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Kegiatan Observasi tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2026.

Sekaitan dengan itu, kami mohon Bapak/Ibu dapat mengabulkan permohonan tersebut.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami haturkan terima kasih.

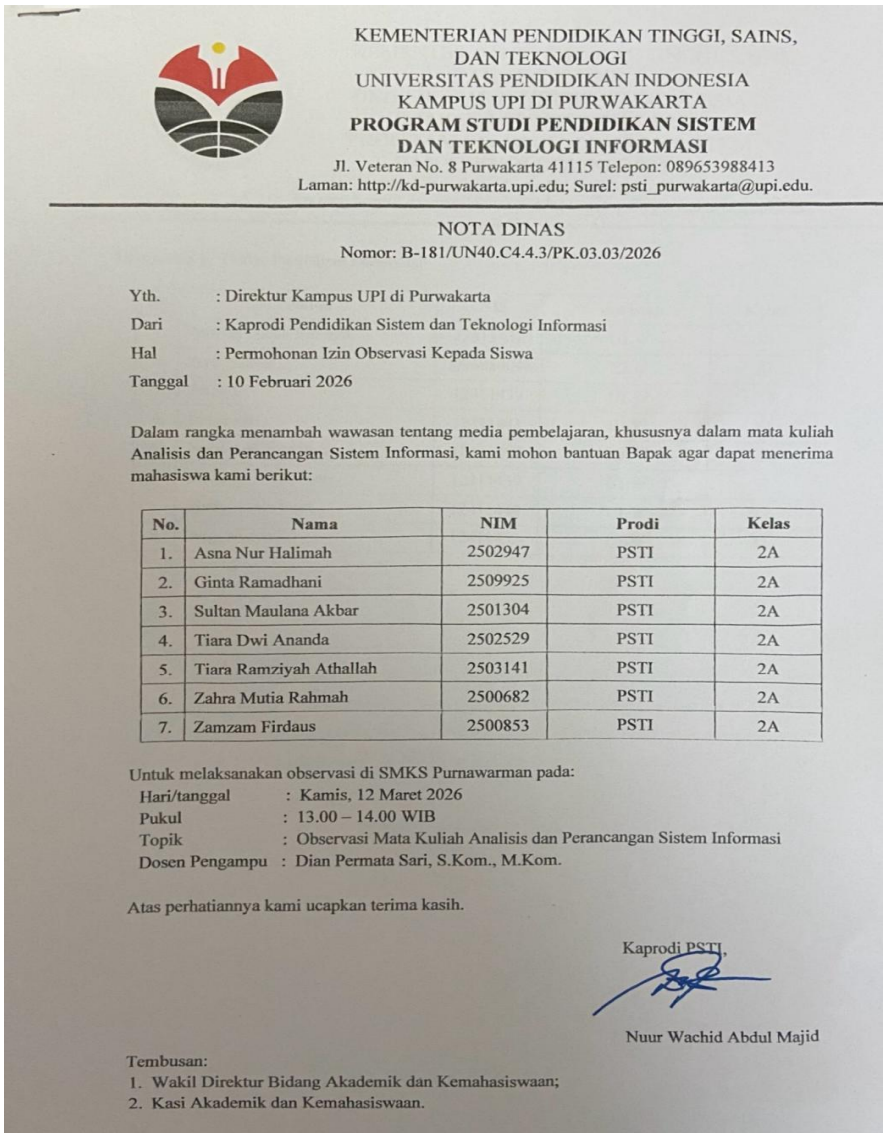
a.n. Direktur
Wakil Direktur Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu,

R. Suprih Widodo

Tembusan:
1. Direktur Kampus UPI di Purwakarta;
2. Ketua Program Studi Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi.

*Lampiran 10. 1 Surat permohonan izin observasi yang diajukan oleh tim testing kepada pihak sekolah.*

# Lampiran 11. Nota Dinas Permohonan Observasi Tim Testing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
KAMPUS UPI DI PURWAKARTA
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI**
Jl. Veteran No. 8 Purwakarta 41115 Telepon: 089653988413
Laman: http://kd-purwakarta.upi.edu; Surel: psti_purwakarta@upi.edu.

NOTA DINAS
Nomor: B-181/UN40.C4.4.3/PK.03.03/2026

Yth. : Direktur Kampus UPI di Purwakarta
Dari : Kaprodi Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi
Hal : Permohonan Izin Observasi Kepada Siswa
Tanggal : 10 Februari 2026

Dalam rangka menambah wawasan tentang media pembelajaran, khususnya dalam mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, kami mohon bantuan Bapak agar dapat menerima mahasiswa kami berikut:

| No. | Nama | NIM | Prodi | Kelas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Asna Nur Halimah | 2502947 | PSTI | 2A |
| 2. | Ginta Ramadhani | 2509925 | PSTI | 2A |
| 3. | Sultan Maulana Akbar | 2501304 | PSTI | 2A |
| 4. | Tiara Dwi Ananda | 2502529 | PSTI | 2A |
| 5. | Tiara Ramziyah Athallah | 2503141 | PSTI | 2A |
| 6. | Zahra Mutia Rahmah | 2500682 | PSTI | 2A |
| 7. | Zamzam Firdaus | 2500853 | PSTI | 2A |

Untuk melaksanakan observasi di SMKS Purnawarman pada:
Hari/tanggal : Kamis, 12 Maret 2026
Pukul : 13.00 – 14.00 WIB
Topik : Observasi Mata Kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi
Dosen Pengampu : Dian Permata Sari, S.Kom., M.Kom.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kaprodi PSTI,

Nuur Wachid Abdul Majid

Tembusan:
1. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Kasi Akademik dan Kemahasiswaan.

*Lampiran 11. 1 Nota dinas terkait pengajuan izin observasi oleh tim testing beserta data mahasiswa.*

.

## Lampiran 12. Daftar Partisipan Observasi Tim Testing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
KAMPUS UPI DI PURWAKARTA
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI**
Jl. Veteran No. 8 Purwakarta 41115 Telepon: 089653988413
Laman: http://kd-purwakarta.upi.edu; Surel: psti_purwakarta@upi.edu.

**Lampiran 1.** Daftar Pastisipan Observasi

| No. | Nama | NIS | Jurusan | Kelas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adinda Poetri Rahayu | 12411432 | ULW | XI |
| 2. | Ayu Nazwa | 0096884048 | ULW | XI |
| 3. | Juliana | 12411439 | ULW | XI |
| 4. | Lisnawati | 12311441 | ULW | XI |
| 5. | Noor Aini Firdausy | 12411460 | ULW | XI |
| 6. | Silfanny Aulia Putri | 12411459 | ULW | XI |
| 7. | Sindy Aulia Putri | 12411449 | ULW | XI |
| 8. | Wigi Nuryani | 12411452 | ULW | XI |

*Lampiran 12. 1 Daftar siswa yang menjadi partisipan dalam kegiatan observasi oleh tim testing.*

## Lampiran 13. Dokumentasi Utama



*Lampiran 13. 1 Proses testing sistem informasi terhadap siswa SMKS Purnawarman untuk memastikan fungsionalitas berjalan dengan baik.*



*Lampiran 13. 2 Proses testing sistem informasi terhadap mahasiswa UPI Purwakarta Angkatan 25 untuk memastikan fungsionalitas berjalan dengan baik.*



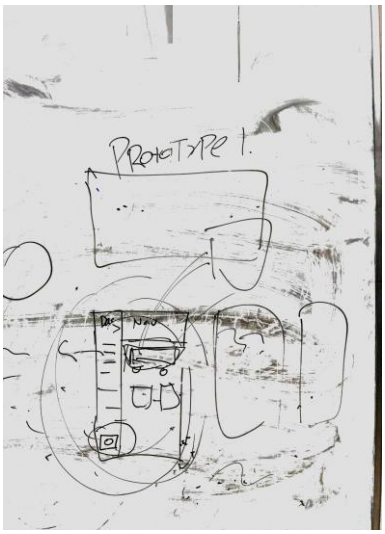
*Lampiran 13. 3 Pemaparan konsep yang akan digunakan dalam merancang sistem.*



*Lampiran 13. 4 Diskusi konsep yang akan digunakan dalam merancang sistem.*



*Lampiran 13. 5 . Pemaparan konsep tim idea dalam membuat sistem informasi*




*Lampiran 13. 6 Gambaran konsep yang akan digunakan tim prototype*



*Lampiran 13. 7 Proses pengajuan izin observasi terhadap SMKS Purnawarman.*



*Lampiran 13. 8 Proses pengajuan izin observasi terhadap SMKS Purnawarman.*



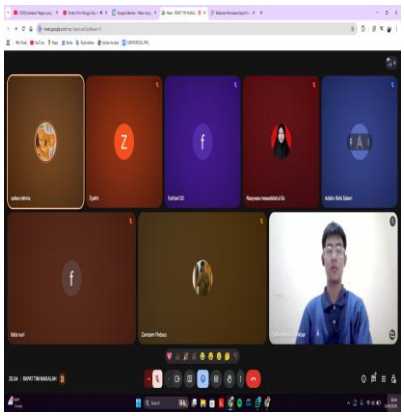
*Lampiran 13. 9* Proses observasi tim dalam tahap empathize guna menggali permasalahan pengguna bersama SMKS Purnawarman..



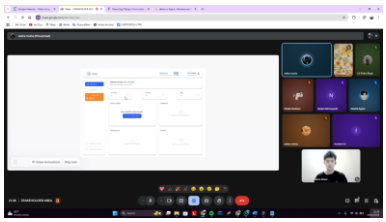
*Lampiran 13. 10 Proses observasi tim dalam tahap empathize guna menggali permasalahan pengguna beserta SMKS Purnawarman.*




*Lampiran 13. 11 Pembahasan konten bersama tim dan salah satu siswa SMK Purnawarman untuk menyelaraskan konsep dan kebutuhan.*



*Lampiran 13. 12 Rapat bersama tim penyusun makalah mengenai progres pengerjaan makalah oleh tim secara bertahap.*



*Lampiran 13. 13 Kegiatan rapat stakeholder dalam membahas perkembangan dan arah projek*



*Lampiran 13. 14 Kegiatan rapat besar dalam membahas perkembangan dan koordinasi tim.*

https://www.canva.com/design/DAHCyw0xNYg/S_B9CSkCMpcXGPyHaLz7cA/edit

*Rekap Kehadiran: Rapat Besar | Rapat Stakeholder | Rapat Divisi*

| IDENTITAS ANGGOTA | | | | RAPAT BESAR | | | | | Jml | RAPAT STAKEHOLDER | | | | | | | RAPAT DIVISI | | | | | | TOTAL HADIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama | NIM | Divisi/Jabatan | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Jml RB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Jml RS | EMPHATIZE | DEFINE | IDEA | PROTOTYPE | TESTING | Jml RD | Total |
| | | | | (12/02/2026) | (02/03/2026) | (05/03/2026) | (08/03/2026) | (11/03/2026) | | (11/02/2026) | (13/02/2026) | (20/02/2026) | (24/02/2026) | (26/02/2026) | (06/03/2026) | | 5P | 4P | 5P | - | 4P | | |
| 1 | Futriani | 2503075 | Sekretaris | H | H | H | H | H | 5 | H | H | H | H | H | | 5 | | | | | | | 10 |
| 2 | Salwa Rahma Fahira | 2500375 | Sekretaris | H | H | H | H | | 4 | H | H | | | H | H | 4 | | | | | | | 8 |
| 3 | Adelio Rafa Salam | 2503146 | Div Empathize | H | H | H | H | H | 5 | H | H | H | H | H | H | 6 | 5 | | | | | 5 | 16 |
| 4 | Shafira Zefania Fahby | 2503130 | Div Empathize | H | H | H | H | H | 5 | | | | | | | 0 | 5 | | | | | 5 | 10 |
| 5 | Riska Permansari | 2501457 | Div Empathize | H | H | H | H | H | 5 | | | | | | | 0 | 5 | | | | | 5 | 10 |
| 6 | Shafa Aulia | 2501165 | Div Empathize | H | H | H | H | H | 5 | | | | | | | 0 | 5 | | | | | 5 | 10 |
| 7 | Rizqi M. Habibi | 2503124 | Div Empathize | H | H | H | H | H | 5 | | | | | | | 0 | 5 | | | | | 5 | 10 |
| 8 | Lili Fidini Rizqi | 2503184 | Div Define | H | H | H | H | H | 5 | H | H | H | H | H | H | 6 | | 4 | | | | 4 | 15 |
| 9 | Tia Ulhaq Ulaya | 2501098 | Div Define | H | H | H | H | H | 5 | | | | | | | 0 | | 4 | | | | 4 | 9 |
| 10 | Nasywaa Mawaddatul M. | 2501614 | Div Define | H | H | | | | 2 | | | | | | | 0 | | 4 | | | | 4 | 6 |
| 11 | Dimas Saptahadi | 2503003 | Div Define | H | H | H | H | H | 5 | | | | | | | 0 | | 4 | | | | 4 | 9 |
| 12 | Naufal Aghni | 2509845 | Div Define | | H | | | | 1 | | | | | | | 0 | | 4 | | | | 4 | 5 |
| 13 | Nadia Rahmayanti | 2503085 | Div Idea | H | H | H | H | H | 5 | H | H | H | | H | H | 5 | | | | | | 0 | 10 |
| 14 | Tiara Dwi Ananda | 2502529 | Div Idea | H | H | H | H | H | 5 | | | | | | | 0 | | | 5 | | | 5 | 10 |
| 15 | Rifa Alfiyah | 2504911 | Div Idea | H | | H | | | 2 | | | | | | | 0 | | | 5 | | | 5 | 7 |
| 16 | Faris Zufar Arkanta | 2504382 | Div Idea | H | | | H | | 2 | | | | | | | 0 | | | 5 | | | 5 | 7 |
| 17 | Fatia Nuri Ramdani | 2502851 | Div Idea | H | H | H | H | H | 5 | | | | | | | 0 | | | 5 | | | 5 | 10 |
| 18 | Khaila Razbani | 2504688 | Div Prototype | H | H | H | H | H | 5 | H | | H | H | | H | 4 | | | | 1 | | 1 | 10 |
| 19 | Moch Raihan Mujiyanto | 2504922 | Div Prototype | H | H | H | H | H | 5 | | | | | | | 0 | | | | 1 | | 1 | 6 |
| 20 | Rio Putra Hermawan | 2501590 | Div Prototype | H | H | H | H | H | 5 | | | | | | | 0 | | | | 1 | | 1 | 6 |
| 21 | Shaquel Pria Aldebran | 2504915 | Div Prototype | H | H | H | H | H | 5 | | | | | | | 0 | | | | 1 | | 1 | 6 |
| 22 | Keira Hadellya Arifin | 2501979 | Div Prototype | H | H | H | H | H | 5 | | | | | | | 0 | | | | 1 | | 1 | 6 |
| 23 | Zahra Mutia Rahmah | 2506082 | Div Testing | H | H | H | H | H | 5 | H | H | H | H | H | H | 6 | | | | | | 0 | 11 |
| 24 | Tiara Ramziyah Athallah | 2503141 | Div Testing | H | H | H | H | H | 5 | | | | | | | 0 | | | | | 4 | 4 | 9 |
| 25 | Ginta Ramadhani | 2509925 | Div Testing | H | H | H | H | H | 5 | | | | | | | 0 | | | | | 4 | 4 | 9 |
| 26 | Asna Nur Halimah | 2502947 | Div Testing | H | H | H | H | H | 5 | | | | | | | 0 | | | | | 4 | 4 | 9 |

*KETERANGAN: Isi kolom kehadiran dengan H (Hadir) | S (Sakit) | I (Izin) | A (Alpha/Tidak hadir), untuk Rapat Divisi (Radiv) diisi oleh angka kehadiran*

# DAFTAR PENILAIAN INDIVIDU – ZAMZAM HIDDEN SPOT

*Skala Nilai: 0–100 | Bobot: Kehadiran 25% | Kerjasama 10% | Tanggung Jawab 30% | Kualitas Kerja 10% | Keaktifan 25%*

| IDENTITAS ANGGOTA | | | | INDIKATOR PENILAIAN (skala 0-100) | | | | | Total Nilai (Tertimbang) | Peringkat | Predikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama | NIM | Divisi/Jabatan | Kehadiran (25%) | Kerjasama (10%) | Tanggung Jawab (30%) | Kualitas Kerja (10%) | Keaktifan (25%) | Total Nilai | Peringkat | Predikat |
| 1 | Futriani | 2503075 | Sekretaris | 97 | 95 | 100 | 100 | 97 | 98 | 1 | A (Sangat Baik) |
| 2 | Salwa Rahma Fahira | 2500375 | Sekretaris | 95 | 95 | 100 | 100 | 96 | 97.25 | 2 | A (Sangat Baik) |
| 3 | Adelio Rafa Salam | 2503146 | Div Empathize | 95 | 93 | 95 | 91 | 93 | 93.9 | 4 | A (Sangat Baik) |
| 4 | Shafira Zefania Fahby | 2503130 | Div Empathize | 95 | 77 | 82 | 80 | 78 | 83.55 | 22 | B (Baik) |
| 5 | Riska Permansari | 2501457 | Div Empathize | 95 | 79 | 85 | 85 | 79 | 85.4 | 19 | B (Baik) |
| 6 | Shafa Aulia | 2501165 | Div Empathize | 95 | 78 | 85 | 85 | 78 | 85.05 | 21 | B (Baik) |
| 7 | Rizqi M. Habibi | 2503124 | Div Empathize | 95 | 77 | 82 | 80 | 78 | 83.55 | 22 | B (Baik) |
| 8 | Lili Fidini Rizqi | 2503184 | Div Define | 95 | 93 | 93 | 92 | 93 | 93.4 | 6 | A (Sangat Baik) |
| 9 | Tia Ulhaq Ulaya | 2501098 | Div Define | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 93.25 | 8 | A (Sangat Baik) |
| 10 | Nasywaa Mawaddatul M. | 2501614 | Div Define | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90.5 | 13 | A (Sangat Baik) |
| 11 | Dimas Saptahadi | 2503003 | Div Define | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 91.75 | 9 | A (Sangat Baik) |
| 12 | Naufal Aghni | 2509845 | Div Define | 80 | 95 | 75 | 80 | 80 | 80 | 25 | B (Baik) |
| 13 | Nadia Rahmayanti | 2503085 | Div Idea | 92 | 95 | 93 | 92.5 | 95 | 93.4 | 5 | A (Sangat Baik) |
| 14 | Tiara Dwi Ananda | 2502529 | Div Idea | 90 | 90 | 89 | 89 | 90 | 89.6 | 18 | B (Baik) |
| 15 | Rifa Alfiyah | 2504911 | Div Idea | 83 | 80 | 82 | 80 | 80 | 81.35 | 24 | B (Baik) |
| 16 | Faris Zufar Arkanta | 2504382 | Div Idea | 87 | 89 | 83 | 88 | 83 | 85.1 | 20 | B (Baik) |
| 17 | Fatia Nuri Ramdani | 2502851 | Div Idea | 90 | 89 | 89 | 89 | 92 | 90 | 16 | A (Sangat Baik) |
| 18 | Khaila Razbani | 2504688 | Div Prototype | 81 | 79 | 79 | 84 | 79 | 80 | 25 | B (Baik) |
| 19 | Moch Raihan Mujiyanto | 2504922 | Div Prototype | 91 | 91 | 92 | 91 | 90 | 91.05 | 11 | A (Sangat Baik) |
| 20 | Rio Putra Hermawan | 2501590 | Div Prototype | 91 | 92 | 90 | 91 | 90 | 90.55 | 12 | A (Sangat Baik) |
| 21 | Shaquel Pria Aldebran | 2504915 | Div Prototype | 91 | 92 | 93 | 92 | 90 | 91.55 | 10 | A (Sangat Baik) |
| 22 | Keira Hadellya Arifin | 2501979 | Div Prototype | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16 | A (Sangat Baik) |
| 23 | Zahra Mutia Rahmah | 2506082 | Div Testing | 95 | 91.5 | 95 | 88 | 95 | 93.95 | 3 | A (Sangat Baik) |
| 24 | Tiara Ramziyah Athallah | 2503141 | Div Testing | 100 | 95 | 95 | 88 | 86 | 93.3 | 7 | A (Sangat Baik) |
| 25 | Ginta Ramadhani | 2509925 | Div Testing | 100 | 90 | 90 | 86 | 82 | 90.1 | 15 | A (Sangat Baik) |
| 26 | Asna Nur Halimah | 2502947 | Div Testing | 100 | 93 | 90 | 87 | 81 | 90.25 | 14 | A (Sangat Baik) |

**RATA-RATA DIVISI**

*PREDIKAT: A ≥ 90 (Sangat Baik) | B ≥ 80 (Baik) | C ≥ 70 (Cukup) | D ≥ 60 (Perlu Perhatian) | E < 60 (Tidak Memenuhi)*

# REKAP PENILAIAN PER DIVISI – ZAMZAM HIDDEN SPOT

| Divisi | Anggota | Rata-rata Kehadiran | Rata-rata Kerjasama | Rata-rata Tg. Jawab | Rata-rata Kualitas | Rata-rata Keaktifan | Rata-rata Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekretaris | 2 | 96.00 | 95.00 | 100.00 | 100.00 | 96.50 | 97.63 |
| Div Empathize | 5 | 95.00 | 80.80 | 85.80 | 84.20 | 81.20 | 86.29 |
| Div Define | 5 | 91.00 | 94.60 | 88.60 | 88.40 | 88.60 | 89.78 |
| Div Idea | 5 | 88.40 | 88.60 | 87.20 | 87.70 | 88.00 | 87.89 |
| Div Prototype | 5 | 88.80 | 88.80 | 88.80 | 89.60 | 87.80 | 88.63 |
| Div Testing | 4 | 98.75 | 92.38 | 92.50 | 87.25 | 86.00 | 91.90 |

# PANDUAN PENGISIAN SPREADSHEET PENILAIAN

## 1. SHEET: Data Kehadiran

• Isi kolom P1–P5 (Rapat Besar), kolom Hadir (Rapat Stakeholder & Divisi) dengan: H = Hadir | S = Sakit | I = Izin | A = Alpha, untuk Rapat Divisi (Radiv) diisi oleh angka kehadiran

• Kolom Jumlah akan otomatis terhitung dari formula COUNTIF.

## 2. SHEET: Daftar Penilaian

• Isi nilai (0–100) pada kolom: Kehadiran | Kerjasama | Tanggung Jawab | Kualitas Kerja | Keaktifan

• Total Nilai & Predikat otomatis terhitung setelah semua 5 kolom terisi.

• Peringkat otomatis dihitung dari nilai tertinggi ke terendah.

## 3. SHEET: Rekap Per Divisi

• Rata-rata nilai tiap divisi otomatis ditarik dari sheet Daftar Penilaian.

## 4. PREDIKAT PENILAIAN

A (Sangat Baik) : Total Nilai ≥ 90

B (Baik) : Total Nilai 80–89

C (Cukup) : Total Nilai 70–79

D (Perlu Perhatian): Total Nilai 60–69

E (Tidak Memenuhi): Total Nilai < 60

## 5. BOBOT PENILAIAN

Kehadiran : 25%

Kerjasama : 10%

Tanggung Jawab : 30%

Kualitas Kerja : 10%

Keaktifan : 25%